LAPORAN AKHIR TUGAS BESAR
MATA KULIAH PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI



Disusun oleh:

Cintya Widhi Astuti	10231026
Desnita Dwi Putri	10231030
Muhammad Alif Setiawan	10231056
Putri Rahmawati	10231074

Dosen Pengampu:

Yuyun Tri Wiranti, S.Kom., M.MT

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO, INFORMATIKA, DAN BISNIS

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

2025

PEMBAGIAN TUGAS

No	NIM	Nama	Rincian Tugas
1	10231026	Cintya Widhi Astuti	1. Melakukan Wawancara 2. Mengerjakan Bab 2 bagian 2.1-2.5 3. Mengerjakan Bab 4 bagian 4.3 dan 4.7 4. Mengerjakan Bab 5
2	10231030	Desnita Dwi Putri	1. Melakukan Wawancara 2. Mengerjakan Bab 3 3. Mengerjakan Bab 4 bagian 4.1, 4.6, dan 4.8
3	10231056	Muhammad Alif Setiawan	1. Melakukan Wawancara 2. Mengerjakan Bab 1 dan Abstrak 3. Mengerjakan Bab 4 bagian 4.2, 4.6, dan 4.9
4	10231074	Putri Rahmawati	1. Melakukan Wawancara 2. Mengerjakan Bab 2 bagian 2.6-2.9 3. Mengerjakan Bab 4 bagian 4.4, 4.5, dan 4.10

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi menuntut institusi pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk mengintegrasikan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) guna meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing lulusan. SMK Airlangga Balikpapan, meskipun telah memiliki berbagai sistem informasi seperti *Computer Based Test* (CBT), *E-Raport*, *website* PPDB, dan Data Center Airlangga, masih menghadapi permasalahan signifikan dalam pemanfaatan SI/TI. Permasalahan utama meliputi sistem *e-learning* yang tidak dimanfaatkan optimal karena resistensi guru senior terhadap teknologi, proses administrasi yang masih manual terutama dalam pengajuan surat Praktik Kerja Lapangan (Prakerin) untuk 189 siswa, sistem yang tidak terintegrasi sehingga terjadi duplikasi data, serta tidak adanya pendokumentasian pemodelan proses bisnis. Penelitian ini bertujuan menyusun perencanaan strategis SI/TI menggunakan metode Ward and Peppard untuk menghasilkan portofolio aplikasi yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Metodologi penelitian meliputi studi literatur, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, analisis lingkungan bisnis internal menggunakan *Value Chain*, *Balanced Scorecard*, dan *Critical Success Factor* (CSF), analisis lingkungan eksternal bisnis menggunakan PEST dan Porter's *Five Forces*, serta analisis lingkungan internal dan eksternal SI/TI. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil penelitian mengidentifikasi 15 sistem informasi yang dibutuhkan, terdiri dari 4 sistem baru (*Sistem Informasi Surat Menyurat*, *Sistem Informasi Keuangan*, *Sistem Informasi Prakerin*, dan *Sistem Informasi Manajemen Sarpras*), 3 sistem yang perlu *upgrade* (*Website* Profil Sekolah, *Website* PPDB, dan *E-Learning*), serta 8 sistem yang dilanjutkan. Portofolio aplikasi dipetakan menggunakan McFarlan *Strategic Grid* untuk menentukan prioritas pengembangan. Penelitian ini menghasilkan strategi SI bisnis, strategi TI yang mencakup pengembangan *software* terintegrasi dan penguatan infrastruktur, serta strategi manajemen SI/TI yang meliputi tata kelola, kebijakan keamanan data, dan peningkatan literasi digital SDM. Perencanaan strategis ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, efisiensi operasional, dan daya saing SMK Airlangga Balikpapan di era digital.

Kata kunci: perencanaan strategis sistem informasi, metode Ward and Peppard, SMK Airlangga Balikpapan, portofolio aplikasi, dan transformasi digital pendidikan

DAFTAR ISI

PEMBAGIAN TUGAS....2
ABSTRAK....3
DAFTAR ISI....4
DAFTAR GAMBAR....6
DAFTAR TABEL....7
BAB 1....1
PENDAHULUAN....1
1.1 Latar Belakang....1
1.2 Perumusan Masalah....2
1.3 Tujuan....3
1.4 Manfaat....3
BAB 2....5
TINJAUAN PUSTAKA....5
2.1 Sekolah Menengah Kejuruan Airlangga Balikpapan....5
2.3 Kerangka Kerja *Ward and Peppard*....7
2.4 Analisis *Value Chain*....8
2.5 Analisis *Balanced Scorecard*....10
2.6 Analisis *Critical Success Factor* (CSF)....12
2.7 Analisis PEST *(Political, Economic, Social, and Technological)*....13
2.8 *Porter Five Forces*....14
2.9 *McFarlan Strategic Grid*....15
2.10 SWOT (*Strength, Weakness, Oportunities, and Threats*)....16
BAB 3....17
METODOLOGI....17
3.1. Diagram Alir Penelitian....17
3.2. Prosedur Penelitian....18
3.2.1. Studi Literatur....19
3.2.2. Pengumpulan Data....19
3.2.3. Evaluasi Kecukupan Data....19
3.2.4. Analisis Lingkungan Internal Bisnis....19
3.2.5. Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis....20
3.2.6. Analisis Lingkungan Internal SI/TI....20
3.2.7. Analisis Lingkungan Eksternal SI/TI....20
3.2.8. Perumusan Strategi SI Bisnis....20
3.2.9. Perumusan Strategi TI....21
3.2.10. Perumusan Strategi Manajemen SI/TI....21
BAB 4....22
HASIL DAN PEMBAHASAN....22
4.1 Analisis Lingkungan Bisnis....22
4.1.1 Visi Organisasi....22

4.1.2 Misi Organisasi....22
4.1.3 Tujuan Organisasi....22
4.1.4 Sasaran Organisasi....23
4.1.5 Struktur Organisasi....24
4.1.6 Proses Bisnis Organisasi....24
4.1.7 Analisis *Value Chain*....27
4.1.8 Analisis *Balanced Scorecard* (BSc)....31
4.1.9 Analisis *Critical Success Factor* (CSF)....34
4.2 Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis....37
4.2.1. Analisis PEST....37
4.2.1. Analisis *Porter's Five Forces*....47
4.3 Analisis Lingkungan Internal SI/TI....60
4.3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia....63
4.3.2 Kondisi Sistem Informasi....66
4.3.3 Kondisi Teknologi Informasi....67
4.4 Analisis Eksternal SI/TI....72
4.4.1 Analisis *Benchmarking*....72
4.4.2 Analisis Trend....75
4.5 Analisis SWOT....79
4.6 Perumusan Strategi....82
4.7 Strategi SI Bisnis....100
4.8 Strategi TI....102
4.9 Strategi Manajemen SI/TI....105
4.10 Portofolio Aplikasi....112
BAB 5....116
PENUTUP....116
5.1 Kesimpulan....116
5.2 Saran....117
DAFTAR PUSTAKA....119
LAMPIRAN....121
Lampiran 1....121
Lampiran 2....121
Lampiran 3....122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Strategis Sistem Informasi *(Ward, J., & Peppard,* J. 2002 dikutip dari jurnal Lies Aryani, Silvia Rianti Agustini, Ari Andrianti, 2023).....7
Gambar 2.2 T*he Generic Value Chain* (*Michael E. Porter* 1985 dikutip dari jurnal Agustian Suseno, Jauhari Arifin, Sutrisno, 2020)..... 8
Gambar 2.3 Analisis *Balanced Scorecard* Kaplan & Norton (1992).....10
Gambar 2.4 *Critical Succes Factors* (Hayati, 2016).....12
Gambar 2.5 Analisis PEST (OEM, 2022).....13
Gambar 2.6 *McFarlan Strategic Grid* (Heriadi et al., 2014)..... 15
Gambar 2.6 Analisis SWOT (Kadiann, 2024)..... 16
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian.....18
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....24
Gambar 4.2 Analisis *Value Chain*..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Proses Bisnis Organisasi.....24
Tabel 4.2 Analisis *Value Chain*.....29
Tabel 4.3 Analisis *Balanced Scorecard* (BSc).....32
Tabel 4.4 Analisis *Critical Success Factor* (CSF).....35
Tabel 4.5 Daftar SI/TI yang dimiliki oleh SMK Airlangga.....61
Tabel 4.6 Kondisi Sumber Daya Manusia.....64
Tabel 4.7 Kondisi Sistem Informasi.....67
Tabel 4.8 Kondisi Teknologi Informasi.....67
Tabel 4.9 Analisis *Benchmarking*.....73
Tabel 4.10 Analisis SWOT (Bagian 1: *STRENGTHS & WEAKNESSES*).....79
Tabel 4.11 Analisis SWOT (Bagian 2: *OPPORTUNITIES & THREATS*).....80
Tabel 4.12 Perumusan Strategi.....82
Tabel 4.13 Daftar Sistem Informasi yang dibutuhkan organisasi.....113
Tabel 4.16 Portofolio Aplikasi.....124

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) menjadi kebutuhan mendasar bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pembelajaran, dan daya saing. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan lulusan siap kerja dituntut untuk mengintegrasikan SI/TI dalam proses pembelajaran dan administrasi agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.

SMK Airlangga Balikpapan merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang didirikan pada 19 Maret 1994 dan telah terakreditasi A. Sekolah ini berlokasi di Jl. Letjen S. Parman Jl. Gn. Guntur No.14, Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dan berada di bawah naungan Yayasan Airlangga. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, SMK Airlangga Balikpapan telah memanfaatkan berbagai sistem informasi seperti website profil sekolah, aplikasi perpustakaan, *Computer Based Tes*t (CBT), *Google Classroom*, *E-Raport*, *website* PPDB, Data Center Airlangga, serta sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terhubung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Meskipun telah mengimplementasikan berbagai sistem informasi, SMK Airlangga Balikpapan masih menghadapi permasalahan signifikan dalam pemanfaatan SI/TI. Permasalahan pertama adalah sistem e-learning yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena dianggap rumit dan sulit dipahami, terutama oleh guru berusia di atas 35 tahun. Akibatnya, pembelajaran masih dilakukan secara konvensional menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang bersifat statis dan tidak dapat diperbarui secara cepat, sehingga siswa berpotensi tertinggal dari perkembangan industri. Proses pengumpulan tugas masih dominan dilakukan secara manual, absensi masih dengan memanggil nama satu per satu, dan penerapan Google Classroom belum menyeluruh karena bergantung pada kebijakan masing-masing guru. Ketidakoptimalan ini menyebabkan pemborosan anggaran yang telah dialokasikan untuk pengembangan sistem.

Permasalahan kedua ditemukan dalam proses pengelolaan dan penyimpanan data, khususnya pengajuan surat Praktik Kerja Lapangan (Prakerin). Proses ini masih dilakukan secara manual dengan mengharuskan siswa datang ke TU untuk meminta formulir, mengisi

biodata dengan tulisan tangan, meminta persetujuan wali kelas, hingga mendapat tanda tangan basah kepala sekolah. Dengan jumlah 189 siswa kelas XI yang mengikuti prakerin dua kali dalam setahun, proses ini menjadi sangat tidak efisien dan berisiko terjadi kesalahan pengisian data, pemborosan kertas, kehilangan formulir, serta keterlambatan pengantaran surat. Permasalahan ketiga adalah tidak adanya pendokumentasian pemodelan proses bisnis, sehingga proses hanya disampaikan secara lisan dan dapat menyebabkan ketidakkonsistenan pelaksanaan karena setiap pegawai dapat memberikan penjelasan yang berbeda.

Berbagai permasalahan tersebut mengindikasikan perlunya perencanaan strategis sistem informasi yang komprehensif dan terstruktur di SMK Airlangga Balikpapan. Metode Ward and Peppard merupakan Metode yang tepat karena menekankan pada penyelarasan antara strategi bisnis organisasi dengan strategi SI/TI melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. Metode ini menggunakan berbagai alat analisis seperti SWOT, Value Chain, Five Forces Porter, BSC, CSF dan PEST untuk menghasilkan portofolio aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Beberapa penelitian telah membuktikan efektivitas metode ini dalam perencanaan strategis SI/TI di institusi pendidikan, seperti penelitian Andry et al. (2019) di perguruan tinggi dan Rahayu et al. (2020) di sekolah menengah kejuruan.

Penelitian ini bertujuan menyusun perencanaan strategis sistem informasi di SMK Airlangga Balikpapan menggunakan metode Ward and Peppard. Perencanaan strategis ini diharapkan dapat menghasilkan portofolio aplikasi yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, serta mampu mengatasi permasalahan pemanfaatan SI/TI dalam proses pembelajaran maupun administrasi. Dengan perencanaan strategis SI/TI yang terstruktur, diharapkan SMK Airlangga Balikpapan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, efisiensi operasional, dan daya saing lulusan di era digital.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi lingkungan bisnis internal dan eksternal SMK Airlangga Balikpapan saat ini?
2. Bagaimana kondisi lingkungan SI/TI internal dan eksternal SMK Airlangga Balikpapan saat ini?
3. Bagaimana strategi SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis SMK Airlangga Balikpapan?

4. Bagaimana portofolio aplikasi SI/TI yang dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan SMK Airlangga Balikpapan?
5. Bagaimana rekomendasi implementasi perencanaan strategis SI/TI di SMK Airlangga Balikpapan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kondisi lingkungan bisnis internal dan eksternal SMK Airlangga Balikpapan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi perencanaan strategis SI/TI.
2. Menganalisis kondisi lingkungan SI/TI internal dan eksternal SMK Airlangga Balikpapan untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang ada dan mengidentifikasi tren teknologi yang relevan.
3. Merumuskan strategi SI/TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis SMK Airlangga Balikpapan, mencakup strategi SI bisnis, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI.
4. Merancang portofolio aplikasi SI/TI yang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan SMK Airlangga Balikpapan berdasarkan prioritas strategis menggunakan McFarlan Strategic Grid.
5. Menyusun rekomendasi implementasi perencanaan strategis SI/TI di SMK Airlangga Balikpapan termasuk roadmap implementasi, alokasi sumber daya, dan strategi change management.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menghasilkan blueprint perencanaan strategis SI/TI yang komprehensif untuk SMK Airlangga Balikpapan, mencakup strategi SI bisnis, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Dokumen ini dapat dijadikan panduan pengembangan sistem informasi selama 3-5 tahun ke depan serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan investasi teknologi yang tepat sasaran.
2. Penelitian ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi sistem informasi saat ini dengan kebutuhan masa depan. Melalui analisis menggunakan metode Ward and Peppard, sekolah dapat memprioritaskan

pengembangan sistem informasi yang paling strategis, sehingga alokasi sumber daya teknologi dapat dilakukan secara efisien dan fokus pada sistem yang memberikan dampak tertinggi.

3. Penelitian ini menghasilkan strategi sistem informasi yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis SMK Airlangga Balikpapan. Keselarasan ini akan meningkatkan efisiensi operasional dalam proses administrasi akademik, keuangan, dan layanan kepada siswa, serta mendorong transformasi digital yang berkelanjutan.
4. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa studi kasus implementasi metode Ward and Peppard dalam konteks pendidikan kejuruan di Indonesia. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang melakukan kajian sejenis serta memperkaya literatur perencanaan strategis SI/TI untuk sektor pendidikan.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sekolah Menengah Kejuruan Airlangga Balikpapan

SMK Airlangga Balikpapan adalah sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menawarkan lima jurusan keahlian, yaitu DKV (Desain Komunikasi Visual) untuk bidang desain grafis dan multimedia, PPLG (Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim) yang fokus pada pemrograman dan pengembangan aplikasi, TKJ (Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi) untuk keahlian jaringan IT, MPLB (Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis) yang melatih siswa dalam administrasi perkantoran , serta AKL (Akuntansi dan Keuangan Lembaga) yang membekali siswa dengan keterampilan akuntansi dan pengelolaan keuangan. Sekolah ini bertujuan mencetak lulusan siap kerja melalui pembelajaran teori dan praktik, disukung potensi kerja sama dengan industri untuk magang dan pengalaman profesional. SMK Airlangga ini berlokasi di Jl. Letjen S. Parman Jl. Gn. Guntur No.14, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113.

Sekolah ini didirikan pada 19 Maret 1994 oleh empat pendiri yakni Agung Sakti Pribadi, Drs Kuswari MPd, Drs Kusnadi, dan Sa'roni Hasyim. Awalnya bernama SMEA Airlangga dan hanya memiliki satu program keahlian, yaitu Akuntansi. Pada awal pendirian, sekolah ini menempati gedung sewaan di kawasan Gunung Pasir, di seberang SMA Negeri 1 Balikpapan. Angkatan pertama berjumlah 120 siswa dengan 14 guru dan 2 tenaga administrasi. Kepala sekolah pertama adalah Drs Kuswari, salah satu pendiri sekolah ini.

Karena jumlah siswa yang terus bertambah dan fasilitas yang terbatas, pada 16 Agustus 1996 sekolah pindah ke gedung baru milik Yayasan Airlangga di Jalan S Parman No 14 Gunung Guntur, Balikpapan. Gedung baru ini berlantai dua, dengan luas sekitar 1.996 m², memiliki 8 ruang kelas, laboratorium, studio multimedia, dan fasilitas lain yang lebih lengkap. Sejak itu, sekolah terus berkembang, menambah gedung dan fasilitas penunjang lainnya. SMK Airlangga Balikpapan juga memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 untuk manajemen mutu pendidikan pada tahun 2025, menandai komitmenya dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Kalimantan Timur.

2.2 Perencanaan Strategis Sistem Informasi

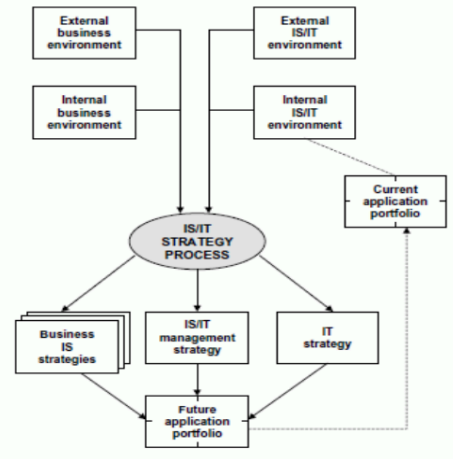
Perencanaan strategis adalah proses sistematis yang bertujuan menentukan tujuan jangka panjang organisasi dan memilih strategi terbaik untuk mencapainya. Perencanaan ini menyediakan kerangka dasar yang menjadi pedoman untuk seluruh kegiatan organisasi sehingga setiap anggota dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan rencana demi pencapaian tujuan organisasi secara efektif (Almuarif, 2023). Lebih lanjut, perencanaan strategis juga merupakan instrumen kepemimpinan yang menentukan apa yang diinginkan organisasi di masa depan dan bagaimana usaha untuk mencapainya melalui serangkaian keputusan strategis dan pengalokasian sumber daya yang mendukung unit kerja dalam organisasi (Hamida, 2019).

Dalam konteks Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI), perencanaan strategis SI/TI adalah proses penyusunan dari suatu teknologi yang diimplementasikan suatu perusahaan sejalan dengan kebutuhan, pertumbuhan dan strategi organisasi dalam rencana jangka panjang yang mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam strategi dan operasional organisasi. Proses ini bertujuan agar implementasi SI/TI selaras dengan tujuan bisnis, mendukung efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta peningkatan daya saing perusahaan (Jurnal Jutisi, 2023; Jurnal JITET, 2025). Perencanaan strategis SI/TI melibatkan evaluasi kondisi internal dan eksternal, menentukan prioritas pengembangan teknologi, dan merumuskan langkah-langkah strategis agar teknologi informasi berkontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi organisasi (Jurnal JAKAKOM, 2025).

Henczel (2001:10) menyatakan bahwa dasar sebuah strategi informasi adalah kebijakan informasi organisasi yang dapat menggambarkan:

1. Tujuan-tujuan penggunaan informasi dan prioritas prioritasnya dalam organisasi.
2. Apa arti informasi dalam kontek organisasi bersangkutan sesuai dengan keperluan kegiatannya.
3. Prinsip-prinsip untuk mengelola informasi.
4. Prinsip-prinsip penggunaan sumber daya manusia dalam mengelola informasi.
5. Prinsip-prinsip penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen organisasi.
6. Prinsip-prinsip yang akan menerapkan hubungan dalam menetapkan biaya dan efektivitas informasi dan pengetahuan.

2.3 Kerangka Kerja *Ward and Peppard*



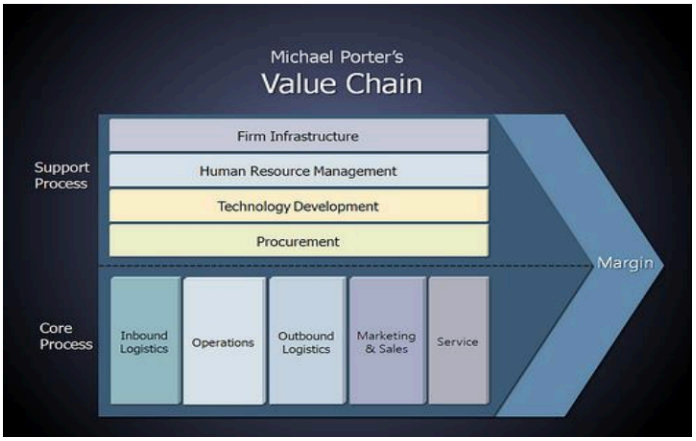
Gambar 2.1 *Model Strategis Sistem Informasi (Ward, J., & Peppard, J. 2002 dikutip dari jurnal Lies Aryani, Silvia Rianti Agustini, Ari Andrianti, 2023)*

Berdasarkan gambar 2.1 Model strategis SI/TI yang akan dikembangkan melalui penelitian ini, nantinya diharapkan akan menghasilkan perencanaan portofolio aplikasi ke depan yang dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi portofolio aplikasi yang ada sekarang (Ward and Peppard, 2003:1).

1. Lingkungan bisnis internal: Strategi Bisnis sekarang, tujuan (objektif), sumber daya, proses, dan kebudayaan serta nilai dari suatu bisnis.
2. Lingkungan bisnis eksternal: ekonomi, lingkungan industri, iklim persaingan dimana organisasi beroperasi.
3. Lingkungan SI/TI internal: perspektif SI/TI sekarang di bisnis, kematangannya, ruang lingkup dan kontribusi bisnis, skill, sumber daya dan infrastruktur teknologi. Portofolio aplikasi dari sistem yang ada sekarang dan sistem yang sedang dikembangkan, atau sudah dianggarkan tapi belum selesai juga merupakan bagian dari lingkungan SI/TI internal.
4. Lingkungan SI/TI eksternal: tren teknologi dan kesempatan serta kegunaan yang dihasilkan oleh SI/TI pihak lain, terutama customer, pesaing dan supplier. Output yang dihasilkan, yaitu:
    - Strategi Bisnis SI: bagaimana setiap unit atau fungsi akan mengembangkan SI/TI dalam mencapai tujuan (objektif) bisnisnya.

- Strategi manajemen SI/TI: elemen-elemen yang lazim dari strategi yang diterapkan organisasi secara keseluruhan, menjamin kebijakan konsisten yang dibutuhkan.
- Strategi SI/TI: kebijakan dan strategi untuk manajemen teknologi dan ahli sumber daya.53). Model ini terdiri dari beberapa inputan berikut.

2.4 Analisis *Value Chain*



Gambar 2.2 *The Generic Value Chain (Michael E. Porter 1985 dikutip dari jurnal Agustian Suseno, Jauhari Arifin, Sutrisno, 2020)*

Berdasarkan gambar 2.2 *Value Chain* atau rantai nilai adalah kumpulan aktivitas atau kegiatan dalam sebuah perusahaan yang dilakukan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirimkan dan support produk. Konsep rantai nilai pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Michael E. Porter pada tahun 1985 dalam bukunya. Rantai nilai terdiri dari sekumpulan aktivitas utama dan pendukung. Dalam rantai nilai yang umum, aktivitas pendukung terdiri dari infrastruktur perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan usaha memperolehnya. Sedangkan dalam aktivitas utama terdiri dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan serta pelayanan, seperti tertera pada gambar berikut:

Terdapat beberapa aspek pada *Value Chain*, antara lain seperti:

1. *Primary Activities*

   Kegiatan utama dalam value chain adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai ataupun manfaat untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di dalam pasar.

Kegiatan utama ini dinilai sebagai kegiatan yang penting dalam menjalankan bisnis. Beberapa kegiatan perusahaan yang termasuk dalam kategori utama adalah sebagai berikut:

- *Inbound logistics*, adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan dan juga menyebarkan produk.
- *Operation*, yakni suatu kegiatan yang merubah produk bahan baku menjadi produk akhir.
- *Outbound logistic*, adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan menyebarkan produk ataupun jasa kepada pelanggan.
- *Marketing and sales,* adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan juga penjualan seperti promosi, dan lain-lain.
- *Service,* adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan layanan agar bisa lebih meningkatkan pemeliharaan suatu produk, seperti perawatan, perbaikan, dan juga pelatihan.

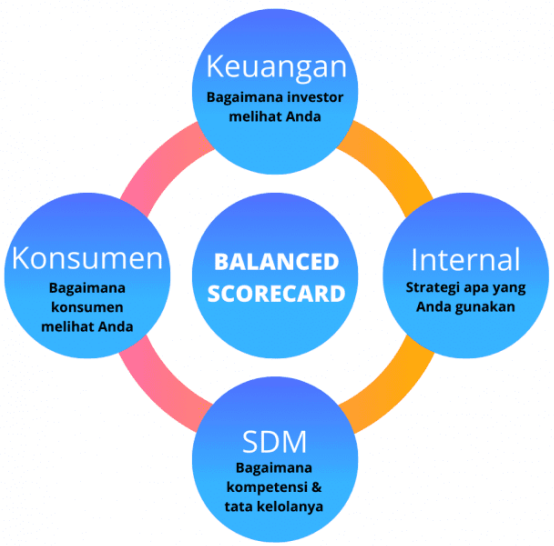
2. *Support Activities*

Kegiatan pendukung dalam *value chain* adalah suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama perusahaan. Dalam hal ini, kegiatan pendukung adalah penunjang dari kegiatan utama, yang mana tanpa adanya kegiatan ini maka akan membuat kegiatan utama menjadi kurang maksimal atau tidak bisa berjalan sama sekali. Beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pendukung adalah sebagai berikut:

- Infrastruktur perusahaan (*firm infrastructure*), adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi.
- Manajemen sumber daya manusia (SDM) (*human resources management*), adalah suatu kegiatan pelatihan, pengembangan, dan juga kompensasi untuk seluruh jenis personel yang di dalamnya termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerja.
- Pengembangan teknologi (*technology development*), adalah kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan proses, produk, pengembangan software, perancangan alat, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, sampai membangun dukungan sistem yang terkomputerisasi.

- Pengadaan (*procurement*), adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan cara mendapatkan sumber daya, seperti fungsi pembelian yang digunakan di dalam value chain

2.5 Analisis *Balanced Scorecard*



Gambar 2.3 *Analisis Balanced Scorecard Kaplan & Norton (1992)*

Berdasarkan gambar 2.3 Hidayat et al., (2020) menjelaskan jika *Balance Scorecard* kita translasikan ke dalam bahasa indonesia memiliki arti sebagai Kartu Skor Berimbang yang pada suatu organisasi berarti metodelogi untuk memecahkan tantangan dalam menyeimbangkan teori strategi dengan eksekusinya. *Balance Scorecard (BSC)* biasanya diterapkan dengan mengintegrasikan pengukuran dan penilaian keuangan dan non-keuangan. Penggabungan dua persfektif tersebut dapat dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses eksekusi startegi organisasi yang menekankan strategi komunikasi kepada anggota yang kemudian memberikan umpan balik yang dapat membantu mencapai tujuan.

Pertama kali dikenalkan oleh Robert Kaplan and David Norton pada tahun 1990-an, konsep *Balance Scorecard* ini berupaya memecahkan masalah pengukuran kinerja yang mengganggu banyak korporasi di berbagai belahan dunia Fauzan et al., (2023). Sejak diperkenalkannya konsep BSC ini menjadi kajian menarik sehingga menarik banyak kalangan dalam pengembangan teori dan penelitian. Kaplan dan Norton sendiri kemudian melakukan revisi-revisi serta tinjauan ulang terhadap konsep ini satu dasawarsa kemudian berdasarkan pengalaman penerapan yang telah mereka

lakukan. Dalam *Balance Scorecard* (BSC) terdapat empat perspektif yang biasa digunakan yaitu:

1. Perspektif Keuangan

   Menurut Ayu Komang Saraswati, (2021) perspektif keuangan dalam *balance scorecard* (BSC) menyoroti pentingnya mengukur bagaimana organisasi menciptakan nilai bagi pemegang saham dan memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Biasanya mencakup evaluasi terhadap kinerja finansial seperti labah bersih, *return on investment (ROI)*, pertumbuhan pendapatan, dan arus kas. Dengan berfokus pada aspek keuangan, organisasi dapat menentukan seberapa baik kinerja mereka dalam menghasilkan keuntungan dan memberikan nilai bagi pemegang saham, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan operasional mereka. Menurut Giovanni et al., (2021) Perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan didefinisikan sebagai suatu ikatan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan pihak manajemen (agent) dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai kekayaan pemilik perusahaan. Pada praktiknya, adanya kesenjangan informasi antara pemilik perusahaan sebagai principal dengan jajaran manajemen sebagai agent dapat memicu konflik kepentingan.

2. Perspektif Pelanggan

   Perspektif pelanggan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Biasanya melibatkan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, pangsa pasar relative, dan seberapa mungkin pelanggan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, organisasi dapat mempertahankan loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi merek, dan mencapai pertumbuhan serta keberlangsungan operasional mereka Ayu Komang Saraswati, (2021).

3. Perspektif Internal Bisnis

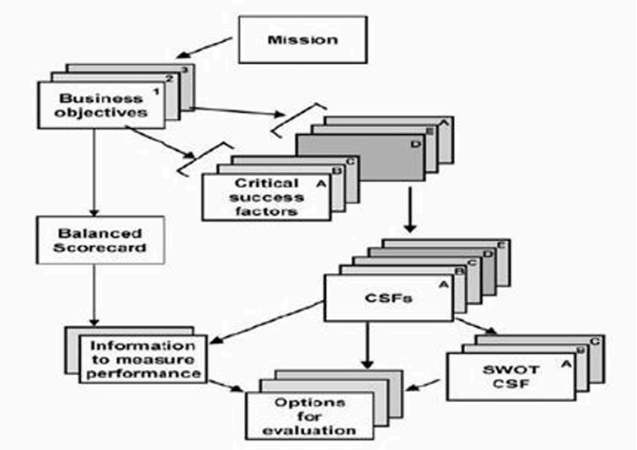
   Ayu Komang Saraswati, (2021) menjelaskan bahwa perspektif proses internal bisnis mencerminkan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas proses internal yang mendasari pencapaian kepuasan pelanggan dan hasil keuangan. Biasanya melibatkan pengukuran kualitas produk atau layanan, waktu siklus produksi atau pelayanan, biaya produksi atau pelayanan, dan tingkat efisiensi

operasional. Dengan memahami dan meningkatkan proses internal mereka, organisasi dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh.

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

   Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan biasanya menilai kemampuan organisasi untuk berinovasi, belajar, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Hal ini melibatkan investasi dalam pengembangan karyawan, meningkatkan tingkat kepuasan dan retensi karyawan, serta kemampuan organisasi untuk menerapkan pengetahuan baru dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan memperkuat kapasitas pembelajaran dan pertumbuhan organisasi dapat tetap relevan, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan yang semakin hari terus berkembang. (Ayu Komang Saraswati, 2021).

2.6 Analisis *Critical Success Factor* (CSF)



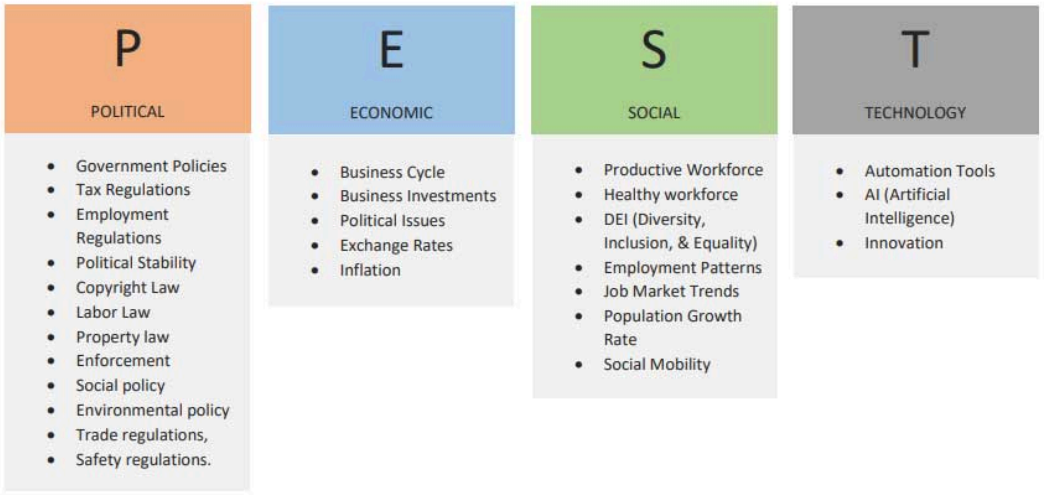
Gambar 2.4 *Critical Succes Factors (Hayati, 2016)*

Berdasarkan gambar 2.4 *Critical Success Factors* (CSF) merupakan sebuah metode analisis dengan mempertimbangkan beberapa hal kritis di dalam lingkungan perusahaan untuk mendefinisikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan perusahaan dan dapat ditentukan jika objektif organisasi telah diidentifikasi. Analisis CSF memberikan gambaran pada perusahaan tentang aspek-aspek kritis di setiap aktivitas dan proses bisnis yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai visi dan misi serta keberhasilan bisnisnya. Peranan CSF dalam perencanaan strategis adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis

organisasi dengan strategi sistem informasi. Pada hal ini, memfokuskan proses perencanaan strategi sistem informasi pada area yang strategis, memprioritaskan usulan aplikasi sistem informasi dan mengevaluasi strategi sistem informasi (Hayati, 2016).

Tahapan dalam CSF yaitu mengidentifikasi misi dan tujuan strategis perusahaan, setiap tujuan strategis harus dapat menjawab pertanyaan "wilayah bisnis apa yang penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan?" (kandidat CSF), melakukan evaluasi kepada setiap kandidat, identifikasi bagaimana CSF diawasi dan diukur, melakukan komunikasi CSF kepada setiap elemen penting pada perusahaan, dan melakukan pengawasan dan evaluasi ulang CSF. Analisis CSF sangat berguna apabila digunakan sejalan dengan analisis *value chain* dalam mengidentifikasi proses yang paling kritis, serta memberikan fokus pada pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang paling tepat untuk dilaksanakan (Hayati, 2016).

2.7 Analisis PEST (*Political, Economic, Social, and Technological*)



Gambar 2.5 *Analisis PEST (OEM, 2022)*

Model Analisis PEST pertama kali dikemukakan oleh Aguilar (1967) yang mengidentifikasi pengaruh lingkungan terhadap aktivitas bisnis yang meliputi faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan teknologi. Perkembangan analisis PEST memprediksi situasi dan potensi strategi, masa depan organisasi, perencanaan daya tarik pemasaran atau sebuah ide. Analisis PEST dapat dikategorikan sebagai peluang baik positif maupun negatif terhadap perkembangan di bidang pemasaran. Terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi model analisis PEST. Faktor-faktor tersebut adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor teknologi (Mahadiansar & Aspariyana, 2020).

Analisis PEST adalah elemen penting dalam pembangunan strategi bisnis yang menuntut pemikiran strategis yang mendalam dan pengambilan keputusan yang tepat. Analisis ini memberikan pandangan yang luas dan menyeluruh terhadap kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi operasi bisnis. Oleh karena itu, analisis ini sangat krusial dalam mendukung pembuatan keputusan strategis yang berkelanjutan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan (Maharani et al., 2024).

2.8 *Porter Five Forces*

Model *Porter Five Forces* pertama kali dipublikasikan pada tahun 1979 melalui *Harvard Business Review* dan kemudian dijelaskan kembali pada 1980 melalui buku berjudul *Competitive Strategy*. Porter (1980) menyebutkan bahwa kompetisi dalam suatu industri tidak hanya berlangsung antara perusahaan yang sudah terbentuk, tetapi juga melibatkan konsumen, pemasok, produk substitusi, dan pendatang potensial. Berdasarkan hal tersebut, lima kekuatan kompetitif menurut Porter terdiri dari kekuatan tawar menawar konsumen *(bargaining power of buyers)*, kekuatan tawar menawar pemasok *(bargaining power of supplier)*, ancaman produk substitusi *(threat of substitution)*, ancaman dari pendatang baru *(threat of entry)*, dan persaingan antara kompetitor yang sudah ada (*rivalry among current competitors)*. Gabungan antara semua kekuatan kompetitif tersebut lah yang akan mempengaruhi nilai dan dayatarik lingkungan serta strategi dan kinerja perusahaan (Chereau &Meschi, 2018).

2.9 *McFarlan Strategic Grid*

STRATEGIC	***HIGH POTENTIAL***
Applications that are critical to sustaining future business strategy	*Applications that may be important in achieving future success*
Applications on which the organization currently depends for success	*Applications that are valuable but not critical to success*
KEY OPERATIONAL	***SUPPORT***

Gambar 2.6 *McFarlan Strategic Grid (Heriadi et al., 2014)*

Berdasarkan gambar 2.6 metode pemetaan kebutuhan SI/TI *Strategic Grid McFarlan* dikelompokkan ke dalam 4 kuadran yaitu kuadran *support*, kuadran *operational*, kuadran *high potential* dan kuadran *strategic* (Kiki, 2016). *McFarlan Strategic Grid* memetakan kebutuhan SI/TI di masa mendatang sehingga dapat diketahui dukungan SI/TI bagi perusahaan. Melalui pemetaan dapat *McFarlan Strategic Grid* mempermudah pihak manajemen organisasi untuk menentukan posisi SI/TI agar selaras dengan proses bisnis organisasi di masa datang (Agustono et al, 2013).

Riset-riset dari jurnal manajemen sistem informasi menunjukkan bahwa *McFarlan Strategic Grid* banyak digunakan oleh perusahaan untuk menilai dan mengelola peran serta prioritas investasi TI, agar sejalan dengan strategi bisnis serta kebutuhan jangka panjang organisasi. Peppard dan Ward (2004) menekankan bahwa pemetaan keempat kuadran dalam grid ini membantu organisasi dalam menentukan fungsi TI baik untuk mendukung operasional sehari-hari, sebagai fondasi inovasi, ataupun sebagai penunjang administratif. Sehingga keputusan investasi dapat diambil dengan lebih terarah sesuai tujuan bisnis dan dapat meminimalkan risiko kegagalan proyek TI. Grid ini terbukti bermanfaat dalam membantu manajemen menyesuaikan kebijakan TI dengan sasaran strategis perusahaan.

2.10 SWOT (*Strength, Weakness, Oportunities, and Threats*)



Gambar 2.6 *Analisis SWOT (Kadiann, 2024)*

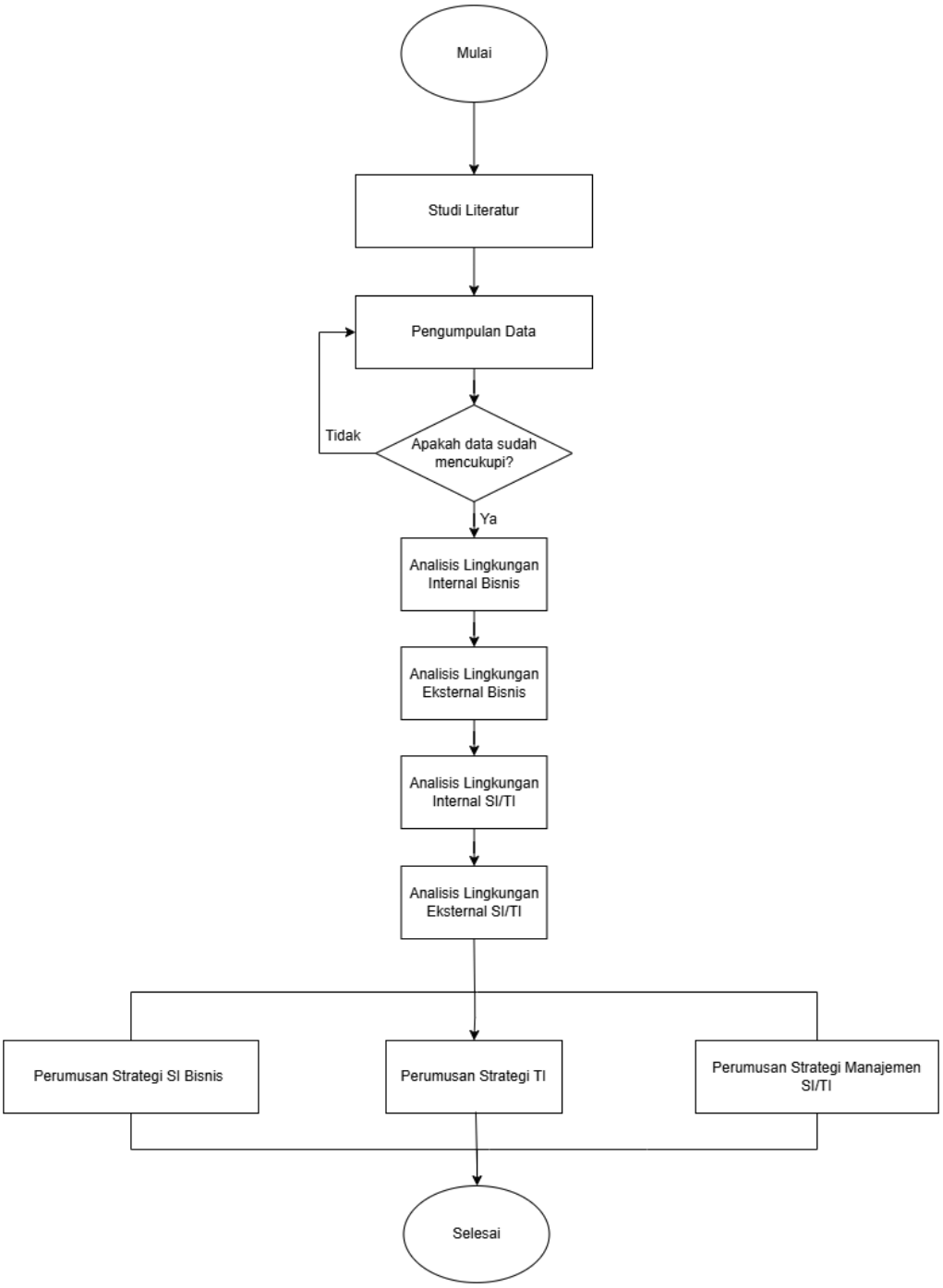
Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal (kekuatan serta kelemahan) dan faktor eksternal (peluang serta ancaman) yang mempengaruhi perkembangan organisasi atau proyek (Jannah, 2024). Pendekatan ini terbukti efektif dalam membantu perusahaan memahami posisi strategisnya di pasar, merumuskan strategi berbasis kekuatan internal serta peluang eksternal, serta mengantisipasi ancaman dan memperbaiki kelemahan untuk menghadapi persaingan yang dinamis (Endarwita, 2021). Penggunaan analisis SWOT secara luas diakui sebagai bagian penting dalam proses perencanaan bisnis, pengembangan strategi perusahaan, dan pengambilan keputusan manajerial berbasis data sehingga dapat berorientasi pada pencapaian visi, misi, serta tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang (Ratnawati, 2020).

BAB 3
METODOLOGI

Metodologi pada perencanaan strategis SI/TI pada SMK Airlangga Balikpapan menggunakan metode Ward and Peppard dalam rangka merancang strategi SI/TI. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan tercapainya keselarasan strategis, di mana strategi SI/TI yang dirancang selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman), baik dari perspektif bisnis maupun SI/TI. Hasil akhirnya adalah rumusan strategi yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan operasional dan layanan pendidikan di SMK Airlangga Balikpapan.

3.1. Diagram Alir Penelitian

Diagram alir digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan teratur tentang proses penelitian yang dilakukan. Kerangka kerja *Ward and Peppard* merupakan metode yang sistematis dalam menyusun perencanaan strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI). Melalui pendekatan ini, proses yang rumit dapat dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana menggunakan visualisasi langkah-langkah yang saling berhubungan. Diagram alir berdasarkan kerangka W*ard and Peppard* ini menunjukkan tahapan penelitian, mulai dari perencanaan awal, pengumpulan data, analisis, hingga pembuatan solusi atau rekomendasi sistem informasi. Diagram alir tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.2. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi strategis adalah dengan menggunakan kerangka kerja *Ward and Peppard*. Metode ini diterapkan melalui serangkaian langkah yang terstruktur untuk memahami kebutuhan organisasi, menelaah kondisi lingkungan

internal dan eksternal, serta merancang solusi teknologi informasi yang selaras dengan tujuan strategis organisasi. Secara umum, prosedur penelitian yang dilakukan dijelaskan melalui tahapan-tahapan berikut.

3.2.1. Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan referensi lain yang berkaitan dengan perencanaan strategis sistem informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian. Beberapa teori yang dikaji meliputi metode *Ward and Peppard*, analisis *value chain*, *balanced scorecard*, critical success factor, *PEST*, *SWOT*, dan *McFarlan Strategic Grid*.

3.2.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi aktual mengenai kondisi sekolah, baik dari sisi bisnis maupun SI/TI. Proses ini mencakup wawancara, observasi langsung, penyebaran kuesioner, dan pengumpulan dokumen internal. Tujuan utama tahap ini adalah mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kebutuhan, masalah, serta potensi yang dimiliki sekolah, sehingga analisis yang dilakukan pada tahap berikutnya dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata.

3.2.3. Evaluasi Kecukupan Data

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dievaluasi untuk memastikan kelengkapannya. Jika data dianggap masih kurang atau belum mewakili kondisi sebenarnya, maka proses kembali ke tahap pengumpulan data. Namun, jika data dinilai sudah mencukupi, proses perencanaan dapat dilanjutkan ke analisis lingkungan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa keputusan strategis yang diambil didasarkan pada informasi yang lengkap dan valid.

3.2.4. Analisis Lingkungan Internal Bisnis

Analisis lingkungan internal bisnis bertujuan untuk menilai kondisi internal sekolah yang dapat mempengaruhi efektivitas perumusan strategi. Aspek yang dianalisis meliputi struktur organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, layanan pendidikan, serta budaya kerja. Melalui tahap ini,

sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas operasional dan layanan pendidikan.

3.2.5. Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis

Pada tahap ini berfokus pada pengkajian faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sekolah, seperti regulasi pemerintah, perkembangan teknologi pendidikan, kebutuhan dunia industri, serta tingkat persaingan antar lembaga pendidikan. Analisis ini membantu sekolah memahami peluang dan ancaman yang ada di lingkungan luar, sehingga strategi yang nantinya disusun dapat lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan pasar.

3.2.6. Analisis Lingkungan Internal SI/TI

Analisis lingkungan internal SI/TI dilakukan untuk menilai kondisi sistem informasi, teknologi, dan sumber daya digital yang sudah digunakan di sekolah. Aspek yang dianalisis meliputi aplikasi yang ada, kemampuan infrastruktur TI, kesiapan SDM TI, sistem keamanan data, serta kualitas pengelolaan informasi. Hasil dari analisis ini membantu sekolah memahami area yang perlu ditingkatkan agar SI/TI dapat lebih optimal mendukung kebutuhan operasional.

3.2.7. Analisis Lingkungan Eksternal SI/TI

Pada tahap ini menganalisis perkembangan dan tren teknologi dari luar sekolah yang berpotensi memengaruhi strategi SI/TI di masa depan. Faktor-faktor seperti teknologi cloud, aplikasi pembelajaran digital, standar keamanan terbaru, hingga perkembangan perangkat pendukung pembelajaran dianalisis untuk mengetahui peluang inovasi dan ancaman yang harus diantisipasi. Analisis ini memastikan bahwa strategi SI/TI yang disusun relevan dengan perkembangan teknologi modern

3.2.8. Perumusan Strategi SI Bisnis

Perumusan strategi SI bisnis merupakan tahap yang berfokus pada penentuan aplikasi dan kebutuhan informasi yang mendukung proses bisnis sekolah. Strategi ini bertujuan memastikan keberadaan sistem informasi yang dapat meningkatkan efektivitas belajar mengajar, mempermudah

administrasi, serta memberikan data yang akurat bagi pengambilan keputusan. Tahap ini memastikan bahwa setiap aplikasi yang direncanakan sejalan dengan tujuan pendidikan dan operasional sekolah.

3.2.9. Perumusan Strategi TI

Tahap perumusan strategi TI menitikberatkan pada kebutuhan infrastruktur teknologi yang akan mendukung implementasi sistem informasi. Hal ini mencakup pengelolaan jaringan, perangkat keras, server, keamanan data, dan pemeliharaan sistem. Tujuan utama tahap ini adalah memastikan tersedianya infrastruktur TI yang stabil, aman, dan efisien sehingga dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi di SMK Airlangga Balikpapan dengan optimal.

3.2.10. Perumusan Strategi Manajemen SI/TI

Perumusan strategi manajemen SI/TI berfokus pada tata kelola yang diperlukan agar pemanfaatan SI/TI dapat berjalan efektif dan memberikan nilai tambah. Ruang lingkupnya meliputi penyusunan kebijakan TI, prosedur operasional standar, pembentukan struktur organisasi pengelola TI, serta perencanaan pelatihan pengguna. Strategi ini memastikan bahwa setiap investasi dan penggunaan teknologi terarah, terukur, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Lingkungan Bisnis

Analisis lingkungan internal bisnis bertujuan untuk memahami kondisi internal yang ada di SMK Airlangga Balikpapan. Pada tahap ini dijelaskan mengenai visi, misi, sasaran, serta tujuan sekolah yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *Value Chain* untuk mengetahui model bisnis dan strategi yang diterapkan oleh sekolah. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang berperan penting dalam menunjang proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Analisis *Value Chain* juga membantu memahami bagaimana setiap kegiatan di sekolah memberikan nilai tambah bagi peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kepada siswa. Adapun visi, misi, sasaran, dan tujuan SMK Airlangga Balikpapan dijelaskan sebagai berikut.

4.1.1 Visi Organisasi

Adapun visi dari SMK Airlangga Balikpapan adalah “Mampu mencetak tenaga kerja yang Terampil, Mandiri & Inovatif serta Profesional yang memiliki jiwa kewirausahaan dan berdaya saing Nasional (2030 - 2033)”.

4.1.2 Misi Organisasi

Adapun misi dari SMK Airlangga Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Peningkatan mutu SDM.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah sesuai kebutuhan industri.
3. Penyelarasan Kurikulum Sekolah dan Iduka (Industri dan Dunia Kerja).
4. Menyelenggarakan Pendidikan di Sekolah Berbasis Industri.
5. Peningkatan Kerjasama Dengan Industri.

4.1.3 Tujuan Organisasi

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh SMK Airlangga Balikpapan yaitu sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengembangan karakter building.

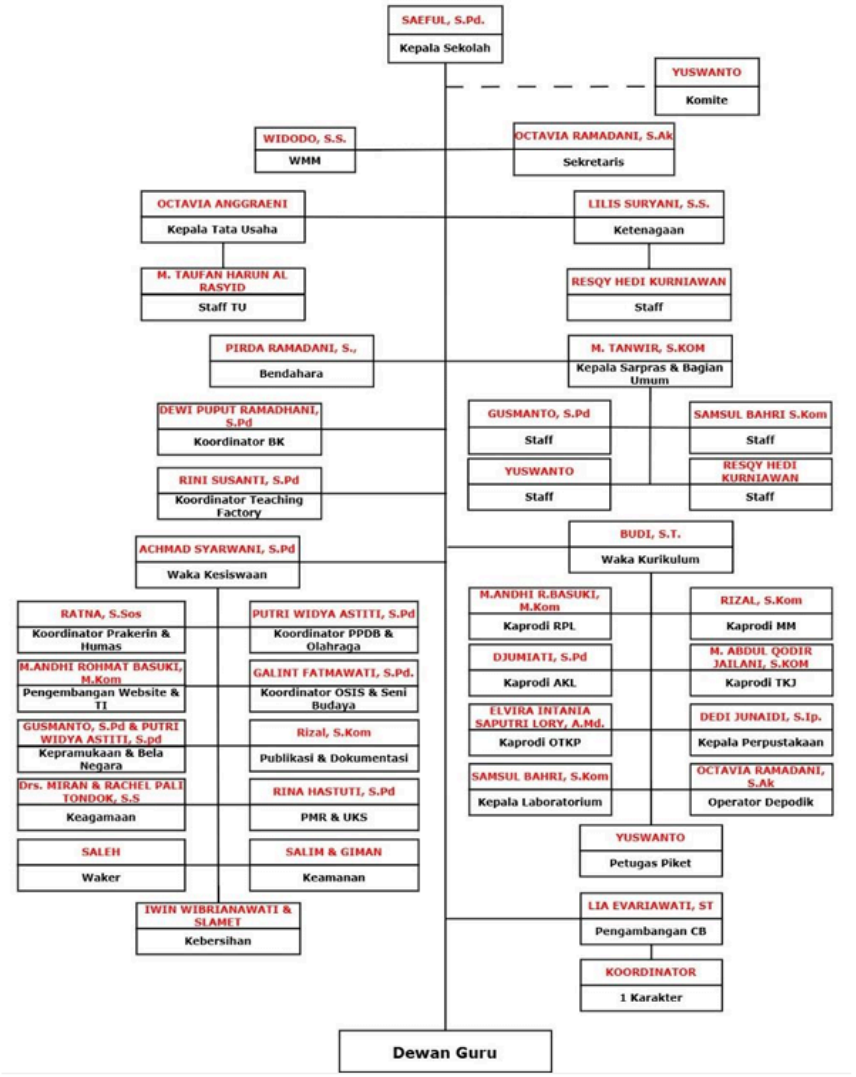
2. Meningkatkan prestasi siswa pada bidang akademik dan non akademik sampai pada jenjang nasional.
3. Setiap jurusan memiliki unit bisnis masing-masing (Tefa).
4. Terlaksananya program kegiatan-kegiatan keagamaan seperti, pesantren kilat, tablik, sholat dhuha, sholat lima waktu berjamaah, kurban dan peringatan hari besar keagamaan.
5. Mempererat jalinan kerjasama dengan iduka.
6. Membentuk siswa untuk memiliki jiwa kewirausahaan.
7. Menumbuh kembangkan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
8. Menghasilkan siswa yang mampu bersaing dalam memasuki sekolah unggulan berikutnya.
9. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja.
10. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi (computer dan internet).
11. Terwujudnya kehidupan sekolah yang sopan, santun, dan berbudaya saling menghargai dan menghormati.

4.1.4 Sasaran Organisasi

Dalam rangka mewujudkan tujuan SMK Airlangga Balikpapan memiliki sasaran strategis yang tertuang dalam Roadmap Sekolah yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola keuangan sekolah yang efisien dan transparan.
2. Meningkatnya tingkat kepuasan pemangku kepentingan (siswa, orang tua, dan mitra industri) terhadap layanan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri.
3. Meningkatnya efektivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) dan tata kelola administrasi melalui pemanfaatan digitalisasi sistem.
4. Terwujudnya tenaga kerja yang terampil, mandiri, dan inovatif serta profesional yang memiliki jiwa kewirausahaan dan berdaya saing nasional.

4.1.5 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.1.6 Proses Bisnis Organisasi

Pada sub bab ini menjelaskan proses bisnis SMK Airlangga Balikpapan berdasarkan struktur organisasinya.

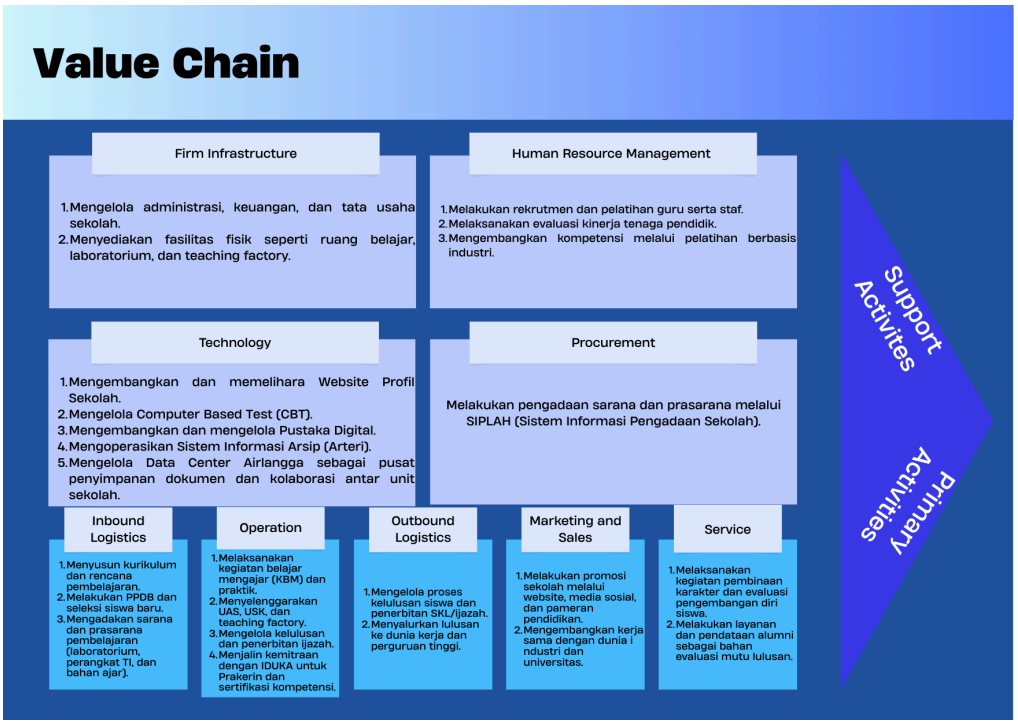
Tabel 4.1 Proses Bisnis Organisasi

No	Divisi	Proses Bisnis
1.	Operasional Akademik (Waka Kurikulum, Kaprodi, Guru)	1. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran. 2. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan praktik.

		3. Melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS). 4. Melaksanakan Ujian Sertifikasi Kompetensi (USK) bekerja sama dengan LSP. 5. Menentukan pembagian kelas dan wali kelas. 6. Mengelola kelulusan siswa dan penerbitan SKL/Ijazah. 7. Mengelola kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (Iduka).
2.	Kesiswaan (Waka Kesiswaan, Koordinator PPDB, Koordinator Prakerin)	1. Melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mulai dari pendaftaran hingga daftar ulang. 2. Mengelola pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. 3. Mengelola kegiatan Praktik Kerja Lapangan (Prakerin) siswa, mulai dari pengajuan surat hingga monitoring dan laporan.
3.	Pengelolaan Keuangan (Bendahara)	1. Menyusun rencana anggaran sekolah bersama Kepala Sekolah dan Yayasan. 2. Mengelola proses pembayaran SPP siswa. 3. Menyusun pelaporan keuangan untuk internal, yayasan, dan pemerintah. 4. Mengelola dana BOS (melalui Sistem RKAS).
4.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Kepala Sarpras)	1. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana (melalui SIPLAH).

		2. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarpras. 3. Mengelola inventarisasi alat dan bahan laboratorium.
5.	Pengelolaan Administrasi (Kepala Tata Usaha, Sekretaris, Staf TU)	1. Mengelola penerimaan surat masuk, termasuk proses disposisi. 2. Mengelola pembuatan surat keluar (termasuk surat untuk siswa/prakerin). 3. Mengelola pengarsipan surat (menggunakan aplikasi Arteri). 4. Mengelola data pokok pendidikan (Dapodik) siswa, guru, dan sekolah.
6.	Pengelolaan Perpustakaan (Kepala Perpustakaan)	1. Mengelola proses peminjaman buku dan pengembalian buku. 2. Mengelola inventaris buku fisik (melalui sistem Inventaris Perpustakaan). 3. Menyediakan layanan Pustaka Digital (*e-book*).

4.1.7 Analisis *Value Chain*



Gambar 4.2 Analisis *Value Chain*

Adapun aktivitas utama terdiri dari:

1. Aktivitas *inbound logistics* di SMK Airlangga Balikpapan mencakup proses perencanaan dan persiapan sumber daya pendidikan sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Kegiatan ini meliputi penyusunan kurikulum, penentuan kebutuhan tenaga pengajar, serta pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran seperti laboratorium, alat praktik, dan perangkat teknologi informasi. Selain itu, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga termasuk dalam bagian ini karena menentukan kualitas input siswa. Dengan manajemen yang baik pada tahap ini, sekolah dapat memastikan kesiapan yang optimal untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang efektif dan efisien.
2. Tahap *operations* merupakan inti dari kegiatan pendidikan di SMK Airlangga Balikpapan. Aktivitas ini meliputi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), ujian akhir semester (UAS), ujian sertifikasi kompetensi (USK) bekerja sama dengan LSP, serta pelaksanaan *teaching factory* dan praktik kerja industri (Prakerin). Melalui kegiatan operasional ini, siswa dibekali kemampuan teoritis dan praktis sesuai bidang keahlian, seperti RPL, TKJ, MM, AKL, dan OTKP. Kegiatan

operasional juga mencakup pengelolaan proses kelulusan dan penerbitan ijazah yang memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai standar industri.

3. Aktivitas *outbound logistics* berfokus pada hasil keluaran (output) dari proses pendidikan, yaitu lulusan yang siap kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahap ini dilakukan pengelolaan kelulusan siswa, penerbitan surat keterangan lulus (SKL), ijazah, dan sertifikat kompetensi.
4. Aktivitas *marketing and sales* di SMK Airlangga Balikpapan meliputi promosi sekolah melalui website resmi, media sosial, brosur, kegiatan pameran pendidikan, serta kerja sama dengan dunia industri dan perguruan tinggi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menarik minat calon siswa baru, memperkuat citra sekolah sebagai lembaga pendidikan kejuruan unggulan, serta memperluas jaringan kerja sama. Dengan strategi pemasaran yang baik, sekolah dapat meningkatkan jumlah pendaftar dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan yang diberikan.
5. Aktivitas *services* mencakup berbagai layanan meliputi kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir proses pendidikan, seperti melaksanakan kegiatan pembinaan karakter dan evaluasi pengembangan diri siswa.. Kegiatan ini berfungsi untuk memberikan tindak lanjut terhadap hasil pembelajaran sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan sekolah berikutnya. Selain itu, layanan kepada alumni juga menjadi bentuk evaluasi eksternal atas keberhasilan lulusan dalam dunia kerja.

Adapun Aktivitas sekunder terdiri dari:

1. Aktivitas *procurement* mencakup proses pengadaan barang dan jasa yang mendukung kegiatan operasional sekolah. Pengadaan dilakukan melalui sistem *SIPLAH* untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana seperti komputer, alat laboratorium, dan fasilitas pembelajaran.
2. Manajemen sumber daya manusia di SMK Airlangga Balikpapan mencakup perekrutan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi

tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Kegiatan ini termasuk pelatihan guru, sertifikasi keahlian, serta evaluasi kinerja pegawai. Dengan SDM yang profesional dan berkompeten di bidangnya, sekolah dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

3. Aktivitas pengembangan teknologi berfokus pada pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang dikembangkan secara internal oleh sekolah untuk menunjang kegiatan akademik dan administrasi. Beberapa sistem utama yang dibuat dan dikelola sendiri oleh sekolah meliputi Website Profil Sekolah, *Computer Based Test* (CBT), Pustaka Digital, Sistem Informasi Arsip (Arteri), dan *Data Center* Airlangga. Sistem-sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, mendukung pengelolaan data internal, serta memperkuat transformasi digital sekolah menuju sekolah berbasis TI dan wirausaha.
4. Infrastruktur meliputi seluruh sistem dan fasilitas yang mendukung operasional sekolah, termasuk manajemen administrasi, keuangan, dan tata usaha. Infrastruktur sekolah juga mencakup gedung, ruang kelas, laboratorium, jaringan internet, serta ruang praktik yang menunjang kegiatan *teaching factory*. Pengelolaan infrastruktur yang baik memastikan terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan lancar dan aman, serta menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi seluruh warga sekolah.

Tabel 4.2 Analisis *Value Chain*

No	Value Chain	Proses Bisnis
1.	*Inbound Logistics*	1. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran. 2. Melakukan PPDB dan seleksi siswa baru. 3. Mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran

		(laboratorium, perangkat TI, dan bahan ajar).
2.	*Operations*	1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan praktik. 2. Menyelenggarakan UAS, USK, dan teaching factory. 3. Mengelola kelulusan dan penerbitan ijazah. 4. Menjalin kemitraan dengan IDUKA untuk Prakerin dan sertifikasi kompetensi.
3.	*Outbound Logistics*	1. Mengelola proses kelulusan siswa dan penerbitan SKL/ijazah. 2. Menyalurkan lulusan ke dunia kerja dan perguruan tinggi.
4.	*Marketing and sales*	1. Melakukan promosi sekolah melalui website, media sosial, dan pameran pendidikan. 2. Mengembangkan kerja sama dengan dunia industri dan universitas.
5.	*Services*	1. Melaksanakan kegiatan pembinaan karakter dan evaluasi pengembangan diri siswa. 2. Melakukan layanan dan pendataan alumni sebagai bahan evaluasi mutu lulusan.
6.	*Procurement*	1. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana melalui SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah).
7.	*Human-Resource Management*	1. Melakukan rekrutmen dan pelatihan guru serta staf.

		2. Melaksanakan evaluasi kinerja tenaga pendidik. 3. Mengembangkan kompetensi melalui pelatihan berbasis industri.
8.	*Product and Technology Development*	1. Mengembangkan dan memelihara Website Profil Sekolah sebagai media publikasi dan informasi digital sekolah. 2. Mengelola *Computer Based Test* (CBT) untuk pelaksanaan ujian sekolah berbasis komputer. 3. Mengembangkan dan mengelola Pustaka Digital sebagai media akses buku elektronik bagi siswa. 4. Mengoperasikan Sistem Informasi Arsip (Arteri) untuk pengelolaan surat dan dokumen digital sekolah. 5. Mengelola *Data Center* Airlangga sebagai pusat penyimpanan dokumen dan kolaborasi antar unit sekolah.
9.	*Infrastructure*	1. Mengelola administrasi, keuangan, dan tata usaha sekolah. 2. Menyediakan fasilitas fisik seperti ruang belajar, laboratorium, dan *teaching factory*.

4.1.8 Analisis *Balanced Scorecard* (BSc)

Pada sub bab ini dibahas penerapan *Balanced Scorecard* (BSc) dalam menganalisis kinerja SMK Airlangga Balikpapan. Pendekatan ini digunakan

untuk mengevaluasi dan menyelaraskan strategi sekolah dengan pelaksanaan operasionalnya melalui empat perspektif utama, yaitu: Keuangan, Pelanggan (Siswa dan Mitra), Proses Internal, serta Pembelajaran dan Pertumbuhan. Analisis ini membantu sekolah memastikan bahwa setiap kegiatan operasional mendukung pencapaian visi menjadi sekolah berbasis teknologi informasi dan kewirausahaan yang unggul, mandiri, serta berdaya saing nasional.

Tabel 4.3 Analisis *Balanced Scorecard* (BSc)

No	Perspektif	Objectives	Target	Measures	Initiatives
1.	Keuangan	Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah.	Realisasi penggunaan dana sekolah 100% sesuai RKAS setiap tahun ajaran.	Persentase kesesuaian realisasi anggaran terhadap RKAS dan laporan BOS.	1. Pengelolaan dana melalui SIPLAH dan Sistem Informasi RKAS. 2. Audit internal keuangan setiap semester. 3. Pelatihan bendahara dan staf administrasi dalam akuntabilitas keuangan.

2.	Pelanggan	Meningkatkan kepuasan siswa, orang tua, dan mitra industri terhadap layanan pendidikan berbasis industri.	Tingkat kepuasan siswa dan mitra industri mencapai 80–85% per tahun.	Persentase hasil survei kepuasan siswa, orang tua, dan mitra industri (IDUKA).	1. Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) secara terstruktur. 2. Pengembangan Teaching Factory (TEFA) di setiap jurusan. 3. Evaluasi tahunan kepuasan pelanggan internal dan eksternal.
3.	Proses Bisnis Internal	Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan administrasi melalui sistem digital.	85–90% proses akademik dan administrasi menggunakan sistem digital pada 2026.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem digital seperti CBT, Dapodik, Arteri, Pustaka Digital, dan Data Center Airlangga.	1. Penggunaan CBT untuk ujian sekolah dan sertifikasi kompetensi. 2. Pemanfaatan Arteri dan Data Center Airlangga untuk arsip digital.

					3. Pemeliharaan dan pengembangan sistem TI secara berkala.
4.	Pembelajaran & Pertumbuhan	Mengembangkan kompetensi guru serta membentuk siswa yang mandiri dan berjiwa kewirausahaan.	90% guru mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi setiap tahun, dan 75–80% siswa aktif dalam kegiatan kewirausahaan.	Persentase guru yang mengikuti pelatihan serta jumlah siswa yang terlibat dalam program kewirausahaan dan teaching factory.	1. Pelatihan guru berbasis industri dan teknologi informasi. 2. Pembinaan karakter dan kegiatan keagamaan siswa. 3. Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan melalui unit Teaching Factory tiap jurusan.

4.1.9 Analisis *Critical Success Factor* (CSF)

Pada sub bab ini membahas *Critical Success Factors* (CSF) sebagai elemen penting yang menjadi penentu keberhasilan SMK Airlangga Balikpapan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang harus dikelola secara optimal agar sekolah dapat menjalankan kegiatan pendidikan dan

manajemen secara efektif, efisien, serta selaras dengan kebutuhan peserta didik, dunia industri, dan masyarakat.

Tabel 4.4 Analisis *Critical Success Factor* (CSF)

No	Objectives	CSF	Kebutuhan SI/TI
1.	Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah.	1. Pengelolaan RKAS dan BOS yang transparan serta tepat sasaran. 2. Akurasi laporan keuangan dan realisasi anggaran.	1. Sistem Informasi RKAS untuk perencanaan dan realisasi keuangan. 2. Integrasi SIPLAH untuk pengadaan barang dan jasa digital.
2.	Meningkatkan kepuasan siswa, orang tua, dan mitra industri terhadap layanan pendidikan berbasis industri.	1. Hubungan aktif dan terukur dengan mitra industri (IDUKA). 2. Pelaksanaan *Prakerin* dan *Teaching Factory* yang relevan dengan kebutuhan industri. 3. Survei kepuasan pelanggan internal dan eksternal secara berkala.	1. Sistem Informasi Kemitraan IDUKA untuk memonitor kerja sama dan praktik industri. 2. Aplikasi Survei Kepuasan Siswa & Mitra berbasis web.

3.	Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan administrasi melalui sistem digital.	1. Konsistensi penerapan sistem akademik digital (CBT, E-Raport, Arteri, Dapodik). 2. Integrasi antar aplikasi sekolah agar tidak tumpang tindih. 3. Pemeliharaan infrastruktur jaringan dan data center.	1. CBT dan E-Raport untuk sistem akademik digital. 2. Arteri & Data Center Airlangga untuk pengarsipan dokumen elektronik.
4.	Mengembangkan kompetensi guru serta membentuk siswa yang mandiri dan berjiwa kewirausahaan.	1. Tersedianya program pelatihan guru yang berkelanjutan dan berbasis industri. 2. Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan siswa melalui *Teaching Factory* di setiap jurusan. 3. Evaluasi hasil pelatihan dan kinerja SDM.	1. Sistem Manajemen Pelatihan Guru (*Training Management System)*. 2. Aplikasi Manajemen *Teaching Factory*.

4.2 Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis

Analisis lingkungan eksternal bisnis dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh SMK Airlangga Balikpapan. Dalam penelitian ini, digunakan dua metode analisis, yaitu Analisis PEST (*Political, Economic, Social, and Technological*) dan Analisis *Porter's Five Forces* untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi eksternal yang mempengaruhi perencanaan strategis SI/TI.

4.2.1. Analisis PEST

Analisis PEST (*Political, Economic, Social, and Technological*) digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi SMK Airlangga Balikpapan. Analisis ini bertujuan untuk memahami peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal organisasi sehingga dapat mendukung perumusan strategi SI/TI yang selaras dengan kondisi eksternal sekolah.

1. ***Political*** **(Politik)**

   Faktor politik mencakup kebijakan pemerintah, regulasi, dan dukungan program yang mempengaruhi operasional SMK swasta di Indonesia, khususnya di Balikpapan.

   a. Kebijakan Pendidikan Nasional

      Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan kerangka penyelenggaraan pendidikan yang menekankan pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing lulusan. Kebijakan ini memberikan landasan hukum bagi pengembangan infrastruktur pendidikan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

      Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah mewajibkan sekolah untuk memenuhi standar fasilitas yang memadai, termasuk

laboratorium komputer, akses internet, dan perangkat pembelajaran digital. Regulasi ini menciptakan peluang bagi SMK swasta untuk mengakses bantuan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur SI/TI, namun sekaligus menjadi ancaman karena menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi agar sekolah tetap terakreditasi.

b. Program Revitalisasi SMK dan Link and Match

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program Revitalisasi SMK yang bertujuan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri melalui konsep Link and Match. Program ini didukung dengan berbagai insentif seperti bantuan peralatan praktik, pelatihan guru, pengembangan teaching factory, dan hibah SMK Industri 4.0 untuk mendorong digitalisasi pendidikan vokasi. Program bantuan ini bersifat kompetitif dengan kuota terbatas dan persyaratan administratif yang ketat.

Program ini membuka peluang bagi SMK swasta untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis dalam transformasi digital melalui mekanisme pengajuan proposal dan seleksi. Namun, program ini juga menciptakan ancaman kompetitif karena seluruh SMK di Indonesia, termasuk 36 SMK di Balikpapan, berkesempatan mengajukan bantuan serupa. SMK yang berhasil mendapatkan bantuan akan memiliki keunggulan fasilitas yang dapat meningkatkan daya saing dalam menarik siswa, sementara SMK yang tidak mendapatkan bantuan berisiko tertinggal dalam persaingan.

c. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daerah

Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan telah mewajibkan sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online untuk seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Petunjuk Teknis PPDB. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses penerimaan

siswa baru dengan mengintegrasikan seluruh data pendaftaran dalam satu platform terpusat.

Regulasi ini menjadi peluang bagi SMK swasta untuk memperkuat sistem PPDB online sebagai diferensiasi kompetitif melalui user experience yang lebih baik, informasi yang lebih lengkap, dan proses pendaftaran yang lebih mudah. Namun, sekaligus menjadi ancaman karena standarisasi sistem PPDB online membuat calon siswa dapat dengan mudah membandingkan dan beralih ke sekolah kompetitor hanya dengan beberapa klik. SMK yang tidak mampu menyediakan sistem yang user-friendly, responsif, dan informatif berisiko kehilangan calon pendaftar kepada kompetitor yang sistemnya lebih baik.

d. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengharuskan seluruh institusi, termasuk sekolah, untuk melindungi data pribadi siswa, guru, dan orang tua. Sekolah wajib menerapkan prinsip keamanan data, memberikan hak akses kepada pemilik data, dan melaporkan jika terjadi kebocoran data.

Regulasi ini menciptakan ancaman berupa kewajiban investasi dalam sistem keamanan data yang memadai, termasuk enkripsi, backup otomatis, dan disaster recovery plan. Kegagalan mematuhi regulasi ini dapat berakibat pada sanksi hukum dan kehilangan kepercayaan masyarakat.

e. Kebijakan Sertifikasi Kompetensi

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan mewajibkan lulusan SMK untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai bukti kesiapan memasuki dunia kerja. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dan diperkuat melalui berbagai peraturan turunan yang mengharuskan SMK bekerja sama

dengan LSP dan mengintegrasikan uji kompetensi dalam kurikulum.

Kebijakan ini menjadi peluang bagi SMK untuk meningkatkan daya saing lulusan melalui sertifikasi resmi yang diakui industri, sehingga lulusan memiliki nilai tambah dibandingkan lulusan SMA atau lulusan SMK yang tidak bersertifikat. Namun, sekaligus menjadi ancaman karena memerlukan investasi dalam sistem dokumentasi kompetensi siswa yang terintegrasi, koordinasi dengan LSP yang membutuhkan biaya dan administrasi yang kompleks, serta kewajiban menyediakan asesor kompetensi yang berkualifikasi. SMK yang gagal memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi lulusannya akan kehilangan daya saing di mata calon siswa dan orang tua yang semakin aware akan pentingnya sertifikasi profesi.

2. *Economic* (Ekonomi)

Faktor ekonomi mencakup kondisi ekonomi regional, nasional, dan global yang mempengaruhi daya beli masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, dan investasi pendidikan.

a. Kondisi Ekonomi Regional Balikpapan

Kota Balikpapan merupakan pusat ekonomi Kalimantan Timur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 98,47 triliun dan pertumbuhan ekonomi 4,12% pada tahun 2023 (BPS Kota Balikpapan, 2024). Struktur ekonomi didominasi oleh sektor tersier (perdagangan dan jasa) sebesar 52%, sektor sekunder (industri dan konstruksi) 35%, dan sektor primer 13% (BPS Kota Balikpapan, 2023).

Dominasi sektor perdagangan dan jasa menciptakan peluang bagi lulusan SMK dengan kompetensi administrasi perkantoran, akuntansi, dan teknologi informasi, karena kebutuhan tenaga kerja di sektor ini tinggi. Data Disnaker Kota Balikpapan (2023) menunjukkan 32% lowongan pekerjaan

untuk posisi administrasi dan teknologi informasi, yang selaras dengan program keahlian yang umumnya ditawarkan oleh SMK-SMK di Balikpapan. Kondisi ini menjadikan Balikpapan sebagai pasar yang menarik bagi lulusan SMK vokasi dengan kompetensi perkantoran dan TI.

b. Tingkat Pengangguran dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan menurun dari 6,15% (Agustus 2023) menjadi 5,82% (Februari 2024), mengindikasikan perbaikan penyerapan tenaga kerja (BPS Kota Balikpapan, 2024). Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan 2024 sebesar Rp 3.514.497 per bulan (Pemkot Balikpapan, 2023) menjadi daya tarik bagi lulusan SMK untuk bekerja di Balikpapan.

Kondisi ini menjadi peluang bagi SMK swasta di Balikpapan karena prospek kerja lulusan yang baik dapat menjadi daya tarik bagi calon siswa dan orang tua dalam memilih pendidikan vokasi. Namun, jika tingkat pengangguran meningkat akibat resesi ekonomi global atau penurunan harga komoditas (migas dan batubara), hal ini dapat menjadi ancaman karena mengurangi minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke SMK swasta yang berbayar dan lebih memilih SMK negeri yang gratis.

c. Daya Beli Masyarakat dan Kemampuan Ekonomi Keluarga

Mayoritas penduduk Balikpapan berasal dari keluarga menengah ke bawah dengan tingkat pendapatan yang sangat dipengaruhi oleh stabilitas sektor migas dan batubara sebagai penopang ekonomi regional. Fluktuasi harga komoditas global dapat berdampak langsung pada daya beli keluarga dan kemampuan membiayai pendidikan anak. Biaya pendidikan SMK swasta di Balikpapan berkisar antara Rp 15-25 juta untuk 3 tahun, sementara SMK negeri menawarkan pendidikan gratis atau dengan biaya sangat rendah.

Ketika ekonomi regional membaik, peluang untuk meningkatkan jumlah pendaftar SMK swasta terbuka lebar.

Namun, ketika terjadi penurunan ekonomi, muncul ancaman berupa penurunan jumlah pendaftar karena orang tua lebih memilih SMK negeri yang gratis atau menunda pendidikan anak. Kondisi ini menciptakan ketergantungan tinggi SMK swasta terhadap stabilitas ekonomi regional yang didominasi oleh sektor komoditas yang bersifat *volatile*.

d. Investasi Swasta dalam Pendidikan Vokasi

Tren investasi swasta dalam pendidikan vokasi di Indonesia semakin meningkat, termasuk masuknya SMK nasional dengan brand kuat dan modal besar ke daerah-daerah. Investor pendidikan melihat Balikpapan sebagai pasar yang menarik karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja vokasi yang terus meningkat.

Hal ini menjadi ancaman bagi SMK swasta yang sudah established di Balikpapan karena dapat meningkatkan persaingan dengan masuknya SMK swasta baru yang memiliki fasilitas lebih modern, sistem pembelajaran yang lebih canggih, dan dukungan modal yang lebih besar untuk investasi infrastruktur dan SI/TI. SMK swasta lokal perlu terus berinovasi dan memperkuat diferensiasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan kemitraan industri yang kuat, dan peningkatan kualitas layanan untuk mempertahankan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat.

3. *Social* (Sosial)

Faktor sosial mencakup demografi, budaya, tren perilaku masyarakat, dan ekspektasi stakeholder yang mempengaruhi operasional SMK di Balikpapan.

a. Demografi dan Pertumbuhan Penduduk Usia Sekolah

Jumlah lulusan SMP di Kota Balikpapan relatif stagnan dengan pertumbuhan hanya 0,5-1% per tahun (BPS Kota Balikpapan). Populasi usia 15-17 tahun tidak mengalami peningkatan signifikan, menciptakan kondisi *zero-sum game* di mana pertambahan siswa di satu SMK berarti berkurangnya

siswa di SMK lain. Kondisi ini menjadi ancaman karena 36 SMK di Balikpapan harus bersaing ketat memperebutkan pasar yang tidak bertumbuh. Peluang hanya muncul jika SMK mampu menarik siswa dari luar kota atau mengambil market share kompetitor melalui diferensiasi yang kuat.

b. Persepsi Masyarakat Terhadap SMK Swasta vs SMK Negeri

Masyarakat Balikpapan masih menganggap SMK negeri lebih prestisius dan menawarkan pendidikan gratis, sehingga menjadi pilihan utama keluarga menengah ke bawah. SMK swasta hanya menjadi pilihan cadangan jika tidak diterima di SMK negeri. Persepsi ini menjadi ancaman besar karena siswa dapat pindah ke SMK negeri meskipun sudah mendaftar di SMK swasta. Peluang muncul jika SMK swasta dapat menunjukkan value proposition jelas seperti fasilitas lebih modern, sistem pembelajaran inovatif, atau tingkat penyerapan kerja lulusan lebih tinggi.

c. Tren Peningkatan Kesadaran Digital dan Ekspektasi Teknologi

Generasi Z, Alpha, dan orang tua milenial di Balikpapan semakin melek teknologi dengan ekspektasi tinggi terhadap pembelajaran digital interaktif, transparansi informasi melalui portal online, dan komunikasi responsif via aplikasi mobile. Tren ini menjadi peluang bagi SMK untuk mengembangkan sistem informasi modern sebagai diferensiasi kompetitif. Namun, menjadi ancaman jika sekolah gagal memenuhi ekspektasi digital karena calon siswa akan memilih kompetitor dengan sistem lebih baik.

d. Penetrasi Smartphone dan Akses Internet di Kalangan Pelajar

Data APJII 2023 menunjukkan 82-87% pelajar usia 13-18 tahun memiliki smartphone, namun hanya 35-45% yang memiliki laptop/komputer. Akses internet stabil dimiliki 65-75% pelajar, sementara 25-35% mengalami keterbatasan. Kondisi ini menjadi peluang karena hampir semua siswa dapat dijangkau via aplikasi mobile-friendly. Namun, menjadi ancaman jika sistem terlalu bergantung pada laptop atau

koneksi internet super cepat. Sistem pembelajaran digital harus dirancang mobile-first dan dapat berfungsi dengan koneksi terbatas.

e. Preferensi Orang Tua Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Orang tua generasi milenial menuntut transparansi biaya pendidikan, akses real-time terhadap nilai dan kehadiran anak, serta komunikasi cepat dari sekolah. Ekspektasi ini menjadi peluang untuk mengembangkan parent portal, sistem notifikasi otomatis, dan dashboard monitoring sebagai diferensiasi kompetitif. Namun, menjadi ancaman jika sekolah tidak responsif karena dapat kehilangan kepercayaan orang tua dan berdampak pada penurunan pendaftar.

f. Pengaruh Media Sosial dan *Word of Mouth*

Survei menunjukkan 68% orang tua mencari informasi sekolah via media sosial (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) dan 72% sangat dipengaruhi testimoni alumni serta review orang tua lain. Fenomena ini menjadi peluang untuk membangun reputasi digital melalui marketing digital efektif dan pemberdayaan alumni sebagai brand ambassador. Namun, menjadi ancaman serius jika terdapat review negatif atau viral negatif di media sosial karena menyebar cepat dan dapat menghancurkan reputasi.

g. Loyalitas Keluarga dan Alumni Network

Fenomena loyalitas keluarga turun-temurun di sekolah swasta established menciptakan peluang mempertahankan base student melalui program alumni engagement dan publikasi success story lulusan. Namun, menjadi ancaman jika kualitas menurun karena generasi baru lebih kritis dan tidak ragu beralih ke sekolah lain yang lebih baik.

4. *Technological* (Teknologi)

Faktor teknologi mencakup perkembangan teknologi informasi global dan nasional, tren digitalisasi pendidikan, serta inovasi teknologi yang mempengaruhi lingkungan eksternal pendidikan.

a. Tren Digitalisasi Pendidikan Nasional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan mendorong transformasi digital pendidikan melalui program seperti Merdeka Belajar, Platform Merdeka Mengajar, dan digitalisasi administrasi sekolah. Penggunaan Learning Management System (LMS), E-Raportt, dan sistem administrasi digital menjadi standar baru dalam penyelenggaraan pendidikan. Tren ini menjadi peluang bagi SMK untuk mengadopsi platform pembelajaran digital yang sudah mature dan terjangkau. Namun, jika sekolah lambat beradaptasi, akan muncul ancaman berupa ketertinggalan dari sekolah kompetitor yang sudah lebih maju dalam digitalisasi.

b. Perkembangan Teknologi *Cloud Computing*

Layanan *cloud computing* seperti Google Workspace, Microsoft 365, dan AWS semakin terjangkau dan mudah diakses oleh institusi pendidikan. Teknologi ini memungkinkan sekolah untuk menyimpan data secara aman, mengakses aplikasi dari mana saja, dan mengurangi biaya investasi infrastruktur server lokal. Perkembangan ini menjadi peluang bagi SMK untuk menerapkan sistem berbasis cloud yang lebih scalable dan cost-effective. Namun, ketergantungan pada layanan cloud pihak ketiga juga menjadi ancaman jika terjadi gangguan layanan atau perubahan kebijakan harga dari provider.

c. Tren Pembelajaran Hybrid dan Mobile Learning

Pasca pandemi COVID-19, model pembelajaran hybrid (kombinasi tatap muka dan online) menjadi tren yang semakin diterima oleh masyarakat pendidikan Indonesia. Selain itu, peningkatan penetrasi smartphone di kalangan pelajar mendorong perkembangan mobile learning, di mana materi pembelajaran, tugas, dan ujian dapat diakses melalui aplikasi mobile yang user-friendly. Tren ini menjadi peluang bagi SMK untuk mengembangkan platform pembelajaran yang mobile-friendly dan accessible. Namun, jika sekolah tidak

menyesuaikan sistem dengan tren ini, akan tertinggal dari kompetitor yang sudah mengadopsi mobile learning secara efektif.

d. Keamanan Teknologi dan Backup Data

Perkembangan teknologi digital membawa ancaman keamanan siber yang semakin meningkat, termasuk serangan ransomware, phishing, dan kebocoran data. Di tingkat nasional, pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengharuskan seluruh institusi, termasuk sekolah, untuk melindungi data pribadi siswa dan guru dengan standar keamanan yang ketat. Ancaman ini memerlukan investasi dalam sistem keamanan yang memadai, termasuk firewall, enkripsi data, backup otomatis, dan disaster recovery plan. Jika institusi pendidikan gagal melindungi data, akan menghadapi ancaman berupa sanksi hukum dan kehilangan kepercayaan masyarakat.

e. Perkembangan Konsep Industri 4.0 dan IoT dalam Pendidikan Vokasi

Secara global dan nasional, konsep Industri 4.0 yang menekankan integrasi teknologi digital, Internet of Things (IoT), dan otomatisasi semakin banyak diadopsi dalam pendidikan vokasi. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat SMK mendorong program SMK Industri 4.0 dengan menyediakan bantuan peralatan dan pelatihan untuk mengintegrasikan teknologi seperti IoT, robotika, dan smart classroom dalam pembelajaran. Berbagai SMK di Indonesia telah menerapkan konsep smart school dengan sistem absensi berbasis RFID, monitoring kelas menggunakan sensor, dan pembelajaran berbasis simulasi digital. Tren ini menjadi peluang bagi SMK untuk mengadopsi teknologi IoT dan otomatisasi sebagai diferensiasi kompetitif dalam menarik siswa dan mitra industri. Namun, adopsi teknologi Industri 4.0 memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan pelatihan SDM yang memadai, sehingga menjadi ancaman bagi sekolah

yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi ini dan berisiko tertinggal dari kompetitor yang sudah lebih maju dalam implementasi smart school.

Hasil dari analisis PEST ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan eksternal yang mempengaruhi SMK Airlangga dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. Hal ini akan membantu dalam menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

4.2.1. Analisis Porter's Five Forces

Analisis Porter's Five Forces digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan kompetitif yang mempengaruhi daya tarik dan profitabilitas industri pendidikan menengah kejuruan, khususnya SMK swasta di Balikpapan. Model ini menganalisis lima kekuatan yang menentukan intensitas persaingan dan potensi keuntungan dalam industri.

1. ***Threat of New Entrants*** **(Ancaman Pendatang Baru)**

   Ancaman pendatang baru mengacu pada kemungkinan masuknya SMK swasta baru atau cabang SMK yang sudah ada ke wilayah Balikpapan yang dapat meningkatkan persaingan dalam memperebutkan calon siswa. Tingkat ancaman pendatang baru tergolong sedang-tinggi.

   a. Bentuk Ancaman Pendatang Baru

      Pendatang baru yang menjadi ancaman dapat berupa SMK swasta baru yang menawarkan jurusan populer seperti Teknologi Informasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan) dan Manajemen (Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran). Berdasarkan tren nasional, permintaan terhadap pendidikan vokasi bidang IT terus meningkat, sehingga membuka peluang bagi investor pendidikan untuk mendirikan SMK baru di Balikpapan.

      Ekspansi SMK nasional dengan brand kuat dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Samarinda

menjadi ancaman signifikan karena mereka dapat masuk dengan modal besar dan sistem operasional yang sudah matang. Ancaman lainnya berasal dari perluasan daya tampung SMK Negeri, sekolah vokasi dengan program hybrid learning yang memerlukan modal lebih rendah, SMA/MA yang membuka program keterampilan IT atau kewirausahaan, serta lembaga kursus atau bootcamp IT yang menawarkan sertifikasi cepat dengan janji kerja sebagai alternatif pendidikan formal 3 tahun..

b. Hambatan Masuk yang Tinggi

Pembangunan SMK baru memerlukan investasi modal awal yang sangat besar untuk gedung sekolah, laboratorium, dan fasilitas pembelajaran yang memenuhi standar Permendikbudristek. Regulasi dan perizinan dari Dinas Pendidikan memerlukan proses panjang dan persyaratan ketat, termasuk kelengkapan dokumen yayasan, izin operasional, dan pemenuhan standar sarana prasarana. Proses akreditasi memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai akreditasi A, sementara SMK baru biasanya dimulai dengan akreditasi C atau belum terakreditasi yang kurang menarik bagi calon siswa.

Membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat memerlukan waktu bertahun-tahun, terutama untuk SMK swasta yang harus bersaing dengan persepsi bahwa SMK negeri lebih prestisius. Jaringan kemitraan dengan perusahaan untuk program Prakerin memerlukan kredibilitas dan track record yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Ketersediaan guru yang kompeten dan bersertifikat juga terbatas di Balikpapan, sehingga SMK established memiliki keunggulan dengan tim pengajar berpengalaman yang sudah terbentuk.

c. Hambatan Masuk yang Rendah

Program revitalisasi SMK dari pemerintah memberikan insentif berupa bantuan peralatan, hibah pembangunan, dan pelatihan guru bagi pendirian SMK baru yang memenuhi persyaratan. SMK nasional dengan brand kuat dapat membuka cabang di Balikpapan dengan modal dan sistem yang sudah

matang, mengurangi hambatan operasional dan reputasi karena brand awareness yang sudah ada. Sekolah vokasi dengan model hybrid atau online dapat masuk dengan modal lebih rendah karena tidak memerlukan gedung besar dan dapat memanfaatkan platform pembelajaran digital yang sudah tersedia, meskipun regulasi untuk SMK online masih terbatas.

d. Strategi SI/TI untuk Menghadapi Ancaman

Ancaman pendatang baru menuntut SMK swasta established untuk terus berinovasi dan memperkuat diferensiasi melalui digitalisasi sistem pembelajaran, transparansi komunikasi dengan orang tua, dan peningkatan kualitas output lulusan. SMK yang lambat beradaptasi dengan teknologi atau tidak mampu menunjukkan keunggulan kompetitif yang jelas akan kehilangan daya saing ketika pendatang baru dengan fasilitas lebih modern dan sistem lebih canggih masuk ke pasar Balikpapan.

2. *Bargaining Power of Suppliers* (Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok)

Kekuatan tawar-menawar pemasok tergolong rendah-sedang. Dalam konteks SMK, pemasok mencakup guru dan tenaga pendidik, vendor teknologi dan sistem informasi, penyedia konten pembelajaran, serta perusahaan mitra untuk Prakerin.

a. Guru dan Tenaga Pendidik

Guru berkualitas dan bersertifikat memiliki kekuatan tawar sedang-tinggi karena keterbatasan jumlah guru kompeten di Balikpapan, terutama untuk bidang keahlian spesifik seperti IT dan teknik. Banyak SMK menghadapi kesulitan merekrut guru muda dengan literasi digital tinggi karena kompetisi dengan sektor swasta yang menawarkan gaji lebih tinggi. Switching cost tinggi karena merekrut dan melatih guru baru memerlukan waktu dan biaya signifikan, termasuk biaya sertifikasi dan pelatihan kompetensi.

Guru senior dengan pengalaman mengajar dan jaringan industri yang kuat memiliki kekuatan tawar lebih tinggi karena kontribusinya terhadap reputasi sekolah dan kemitraan Prakerin. SMK harus menawarkan kompensasi dan benefit yang kompetitif, termasuk tunjangan sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan lingkungan kerja yang kondusif untuk mempertahankan guru berkualitas.

b. Vendor Teknologi dan Sistem Informasi

Kekuatan tawar vendor teknologi tergolong rendah-sedang. Banyak vendor SI/TI tersedia di pasar dengan penawaran yang kompetitif, mulai dari vendor lokal hingga nasional. Switching cost relatif rendah untuk software berbasis cloud karena data dapat dimigrasikan dengan relatif mudah. Ketersediaan platform open-source seperti Moodle (LMS), Odoo (ERP), dan berbagai sistem manajemen sekolah gratis mengurangi ketergantungan pada vendor berbayar.

Beberapa SMK memiliki kemampuan internal untuk pengembangan sistem sendiri yang mengurangi ketergantungan pada vendor eksternal, meskipun memerlukan biaya hosting dan maintenance yang berkelanjutan. Banyak pilihan vendor LMS seperti Google Classroom (gratis), Moodle, Canvas, dan Schoology tersedia dengan fitur yang cukup lengkap untuk kebutuhan pembelajaran SMK.

c. Penyedia Konten Pembelajaran

Kekuatan tawar penyedia konten tergolong rendah. Era digital memungkinkan akses ke konten pembelajaran yang sangat beragam dan sebagian besar gratis atau murah, mulai dari buku cetak, e-book, video YouTube, Google Drive, hingga platform MOOC seperti Coursera, edX, dan Khan Academy. Guru dapat mengembangkan materi sendiri dengan bantuan teknologi dan mengadaptasi konten open source sesuai kebutuhan kurikulum.

Pembelajaran abad 21 sudah memanfaatkan sumber online gratis secara luas, sehingga ketergantungan pada

penyedia konten komersial seperti penerbit buku teks semakin berkurang. Konten pembelajaran untuk bidang IT dan desain tersedia secara berlimpah di internet dengan kualitas yang baik dan terus diperbarui sesuai perkembangan teknologi.

d. Perusahaan Mitra untuk Prakerin

Kekuatan tawar perusahaan mitra tergolong sedang-tinggi. Jumlah perusahaan besar di Balikpapan yang bersedia menerima siswa Prakerin terbatas, terutama di sektor migas, pertambangan, dan perusahaan logistik besar. Perusahaan memiliki kriteria selektif untuk siswa magang, termasuk kompetensi dasar, kedisiplinan, dan rekomendasi dari sekolah, sehingga SMK harus memastikan kualitas siswa yang dikirim.

Kondisi ekonomi mempengaruhi kesediaan perusahaan menerima siswa Prakerin, di mana saat terjadi penurunan ekonomi atau pengurangan karyawan, perusahaan cenderung mengurangi atau menghentikan program magang. SMK perlu menjaga hubungan baik dengan perusahaan mitra melalui MoU yang jelas, komunikasi berkelanjutan, dan memastikan siswa yang dikirim memberikan kontribusi positif agar kemitraan dapat terus berlanjut.

e. Strategi SI/TI untuk Mengurangi Kekuatan Pemasok

Untuk mengurangi kekuatan pemasok, SMK perlu diversifikasi sumber pemasok, seperti menggunakan platform open-source atau cloud gratis/murah untuk mengurangi ketergantungan pada vendor berbayar, membangun kapabilitas internal untuk pengembangan dan maintenance sistem, meningkatkan efisiensi pengelolaan Prakerin dengan sistem informasi yang terintegrasi, dan digitalisasi konten pembelajaran untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia konten komersial.

3. *Bargaining Power of Buyers* (Kekuatan Tawar-Menawar Pembeli)

Kekuatan tawar-menawar pembeli tergolong tinggi. Dalam konteks SMK, pembeli adalah calon siswa dan orang tua yang memilih sekolah untuk pendidikan anak mereka.

a. Karakteristik Pembeli

Jumlah alternatif sekolah sangat banyak dengan 36 SMK di Balikpapan (7 negeri, 29 swasta), memberikan banyak pilihan kepada calon siswa dan orang tua. SMK negeri yang menawarkan pendidikan gratis atau dengan biaya sangat rendah menjadi pilihan utama bagi keluarga menengah ke bawah yang merupakan mayoritas penduduk Balikpapan. Switching cost sangat rendah karena calon siswa dapat dengan mudah memilih sekolah lain sebelum mendaftar tanpa biaya perpindahan.

Biaya pendidikan SMK swasta di Balikpapan berkisar Rp 15-25 juta untuk 3 tahun, yang harus bersaing dengan SMK negeri yang gratis. Media sosial, website, dan portal pendidikan memudahkan orang tua membandingkan fasilitas, reputasi, biaya, dan tingkat penyerapan kerja lulusan antar SMK dengan sangat mudah. Word of mouth dan testimoni alumni sangat berpengaruh dalam keputusan memilih sekolah, di mana satu review negatif dapat menyebar cepat dan mempengaruhi keputusan banyak calon siswa.

Orang tua memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas pendidikan, termasuk harapan agar lulusan dapat langsung bekerja dengan gaji yang layak atau melanjutkan ke perguruan tinggi dengan beasiswa. Mereka juga menuntut transparansi dalam biaya pendidikan, kualitas pembelajaran, fasilitas modern, dan komunikasi responsif dari pihak sekolah.

b. Dampak Kekuatan Pembeli

Persaingan ketat dengan 36 SMK memberikan banyak pilihan kepada pembeli, membuat mereka dapat dengan mudah beralih ke kompetitor yang menawarkan value proposition lebih baik. SMK negeri gratis menjadi alternatif utama yang sangat sulit disaingi dari segi biaya, sehingga SMK swasta harus menunjukkan keunggulan lain yang signifikan.

Perbedaan jumlah penerimaan siswa yang sangat lebar antar SMK swasta (dari 200 hingga 500 siswa per tahun) menunjukkan bahwa pembeli memiliki preferensi kuat terhadap SMK tertentu berdasarkan reputasi, fasilitas, dan kualitas output.

Risiko siswa pindah ke SMK negeri setelah mendaftar di SMK swasta tetap tinggi, terutama jika mereka kemudian diterima di SMK negeri melalui jalur berikutnya. SMK swasta dengan akreditasi A, reputasi baik, dan transparansi biaya memiliki keunggulan dalam menarik siswa, namun tetap harus bersaing ketat dengan SMK lain yang juga memiliki karakteristik serupa. Loyalitas keluarga turun-temurun menjadi aset berharga yang dapat mengurangi kekuatan tawar pembeli, namun generasi baru cenderung lebih kritis dan tidak ragu beralih jika merasa ada pilihan yang lebih baik.

c. Strategi SI/TI untuk Mengurangi Kekuatan Pembeli

Untuk mengurangi kekuatan tawar pembeli, SMK swasta perlu meningkatkan diferensiasi melalui teknologi dengan sistem pembelajaran digital yang lebih baik dari kompetitor, mobile apps untuk transparansi komunikasi dengan orang tua, dan e-portfolio siswa untuk menunjukkan perkembangan kompetensi secara digital. Transparansi dan komunikasi perlu ditingkatkan melalui website informatif, virtual tour sekolah, dan sistem informasi otomatis untuk menjawab pertanyaan calon siswa. Kualitas layanan harus ditingkatkan dengan sistem PPDB online yang user-friendly, digital certificate yang mudah diakses, dan sistem monitoring Prakerin yang memungkinkan orang tua melihat progress anak. Loyalitas jangka panjang dapat dibangun melalui alumni network platform, referral program, dan publikasi success stories lulusan di media sosial.

4. *Threat of Substitutes* (Ancaman Produk Pengganti)

Ancaman substitusi tergolong sedang-tinggi. Ancaman substitusi mengacu pada alternatif pendidikan lain yang dapat dipilih oleh calon siswa selain SMK swasta di Balikpapan.

a. SMK Negeri

SMK negeri merupakan ancaman substitusi yang sangat tinggi dengan biaya gratis atau sangat murah yang didanai penuh oleh pemerintah. Terdapat 7 SMK negeri di Balikpapan dengan kapasitas besar dan fasilitas lengkap dengan dukungan penuh dari pemerintah. Persepsi masyarakat bahwa SMK negeri lebih prestisius dan memiliki kualitas lebih baik sangat kuat, meskipun tidak selalu terbukti dalam kenyataan.

Mayoritas calon siswa mendaftar SMK negeri sebagai pilihan pertama, sehingga SMK swasta hanya menjadi pilihan cadangan jika tidak diterima di negeri. Bahkan siswa yang sudah mendaftar dan membayar di SMK swasta dapat pindah jika kemudian diterima di SMK negeri melalui jalur berikutnya. Untuk menghadapi ancaman ini, SMK swasta harus menunjukkan keunggulan kompetitif yang sangat jelas, seperti fasilitas lebih modern, sistem pembelajaran lebih inovatif, atau tingkat penyerapan kerja lulusan yang lebih tinggi.

b. SMA (Sekolah Menengah Atas)

SMA merupakan ancaman substitusi dengan tingkat sedang. Persepsi sebagian masyarakat bahwa SMA lebih prestisius dan membuka jalan lebih luas ke perguruan tinggi masih cukup kuat, terutama di kalangan keluarga menengah atas. SMA negeri gratis dan menawarkan lebih banyak pilihan jurusan akademik yang dianggap lebih fleksibel. Orang tua yang memiliki cita-cita agar anak melanjutkan ke universitas negeri terkemuka cenderung memilih SMA.

Namun, terdapat tren peningkatan minat ke SMK karena fokus pada keterampilan praktis dan kebutuhan industri yang tinggi terhadap lulusan vokasi. Kampanye pemerintah tentang "SMK Bisa" dan program revitalisasi SMK telah meningkatkan persepsi positif terhadap pendidikan vokasi.

SMK dengan tingkat penyerapan kerja lulusan yang tinggi dan kemitraan industri yang kuat dapat mengurangi ancaman substitusi dari SMA.

c. Pendidikan Vokasi Online/Hybrid

Pendidikan vokasi online merupakan ancaman yang rendah saat ini namun tinggi di masa depan. Platform pembelajaran online seperti bootcamp coding (Dicoding, Binar Academy, RevoU) dan kursus vokasi online semakin populer dengan biaya lebih murah (sekitar Rp 5-15 juta untuk program 6-12 bulan) dan fleksibilitas waktu tinggi. Regulasi untuk SMK online masih terbatas dan ijazah formal belum diakui secara luas, tetapi tren ini berkembang sangat cepat.

Generasi digital lebih terbuka dengan pembelajaran online dan hybrid yang memberikan fleksibilitas belajar dari mana saja. Platform seperti Coursera, Udemy, atau bootcamp lokal dapat menjadi substitusi untuk keterampilan teknis spesifik dengan sertifikat yang mulai diakui industri. Namun, SMK masih memiliki keunggulan ijazah formal yang diakui pemerintah dan program Prakerin yang memberikan pengalaman kerja nyata yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh pembelajaran online.

d. Kursus Keterampilan/Pelatihan Vokasi Singkat

Kursus keterampilan merupakan ancaman dengan tingkat sedang. LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) atau kursus keterampilan dengan durasi lebih singkat (6 bulan - 1 tahun) memiliki biaya lebih murah (Rp 3-10 juta) dan langsung fokus ke keterampilan spesifik dengan sertifikat profesi yang diakui industri. Bagi siswa atau keluarga yang ingin cepat bekerja dan tidak mampu membiayai pendidikan 3 tahun, kursus singkat lebih menarik.

Namun, SMK memiliki keunggulan berupa ijazah formal setara SMA yang membuka peluang melanjutkan ke perguruan tinggi, kompetensi yang lebih luas dan terstruktur sesuai kurikulum nasional, serta program Prakerin yang

memberikan pengalaman kerja nyata di industri. Kombinasi ijazah formal, sertifikat kompetensi dari LSP, dan pengalaman Prakerin membuat lulusan SMK lebih kompetitif dibandingkan lulusan kursus singkat.

e. Strategi SI/TI untuk Menghadapi Ancaman Substitusi

Untuk menghadapi ancaman substitusi, SMK perlu memperkuat keunggulan dibanding alternatif dengan digitalisasi pembelajaran yang setara dengan platform online, e-portfolio dan digital badge untuk menunjukkan kompetensi siswa secara terukur, dan hybrid learning model yang mengkombinasikan tatap muka dengan online untuk fleksibilitas. Kualitas output lulusan harus ditingkatkan dengan sistem tracking alumni untuk menunjukkan tingkat penyerapan kerja, database perusahaan mitra dan job placement system, serta digital certificate dari industri yang diintegrasikan dengan kurikulum. Value proposition harus diperkuat dengan parent portal untuk transparansi, virtual Prakerin monitoring, dan showcase success stories lulusan. Kolaborasi dengan platform online dapat dilakukan melalui integrasi dengan platform MOOC sebagai supplementary learning dan blended learning yang memanfaatkan keunggulan online dan offline.

5. *Rivalry Among Existing Competitors* (Persaingan Antar Kompetitor yang Ada)

Persaingan antar kompetitor merupakan kekuatan paling kuat yang mempengaruhi SMK swasta di Balikpapan dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi.

a. Karakteristik Persaingan

Di wilayah Balikpapan terdapat 36 SMK yang terdiri dari 7 SMK negeri dan 29 SMK swasta, dengan fragmentasi tinggi tanpa pemain dominan yang menguasai mayoritas pasar. Kompetitor utama SMK Airlangga berdasarkan jumlah penerimaan siswa baru per tahun antara lain:

1. SMK Kartika: lebih dari 500 siswa baru per tahun

2. SMK Pangeran: lebih dari 350 siswa baru per tahun
3. SMK Nusantara: lebih dari 300 siswa baru per tahun
4. SMK Setiabudi: lebih dari 250 siswa baru per tahun
5. SMK Airlangga: lebih dari 200 siswa baru per tahun

Distribusi penerimaan siswa baru yang sangat bervariasi (dari 200 hingga 500+ siswa per tahun) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam daya tarik dan reputasi antar SMK swasta. SMK dengan penerimaan tertinggi (500+ siswa) umumnya memiliki brand yang kuat, fasilitas lengkap, lokasi strategis, dan reputasi output lulusan yang baik. SMK di kategori menengah (200-350 siswa) menghadapi persaingan paling ketat karena harus bersaing dengan SMK established di atas mereka dan SMK baru di bawah mereka.

Pertumbuhan pasar sangat lambat dengan jumlah lulusan SMP di Balikpapan yang relatif stabil atau tumbuh hanya 0,5-1% per tahun, sehingga terjadi *zero-sum game* di mana pertambahan siswa di satu SMK berarti berkurangnya siswa di SMK lain. Switching cost sangat rendah karena mudah bagi calon siswa untuk memilih sekolah lain sebelum mendaftar tanpa biaya perpindahan, bahkan setelah mendaftar di SMK swasta, siswa masih dapat pindah ke SMK negeri jika diterima.

Diferensiasi produk relatif rendah dengan program keahlian yang serupa di berbagai SMK (IT, Akuntansi, Perkantoran, Multimedia), kurikulum nasional yang sama, sehingga sulit membedakan kualitas pembelajaran tanpa bukti konkret seperti tingkat kelulusan USK, penyerapan kerja lulusan, atau prestasi siswa di tingkat nasional. Intensitas promosi sangat tinggi dengan semua SMK swasta aktif promosi di media sosial, portal pendidikan, baliho, dan open house, serta kompetisi untuk menarik siswa sangat ketat terutama saat musim PPDB.

b. Posisi Kompetitif SMK Airlangga

SMK swasta di Balikpapan dapat dikategorikan berdasarkan posisi kompetitifnya. SMK swasta established (penerimaan 400-500 lebih siswa/tahun) umumnya memiliki akreditasi A, reputasi baik yang terbangun puluhan tahun, loyalitas keluarga turun-temurun, dan jaringan kemitraan industri yang kuat. Mereka memiliki stabilitas finansial yang baik dengan dana BOSDA yang cukup dan iuran siswa yang terkumpul. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam adopsi teknologi pembelajaran karena resistensi guru senior terhadap digitalisasi.

SMK swasta menengah (penerimaan 200-350 siswa per tahun) berada di posisi paling kompetitif dengan akreditasi A atau B, reputasi cukup baik namun belum sekuat *established players*, dan menghadapi persaingan paling ketat dari atas dan bawah. Mereka memiliki tantangan terbesar dalam diferensiasi karena harus menunjukkan keunggulan yang jelas untuk bersaing dengan SMK *established*, namun dengan sumber daya yang lebih terbatas. Peluang terbesar mereka adalah melalui inovasi dalam digitalisasi dan transparansi yang lebih baik dari SMK established yang lambat beradaptasi.

SMK swasta baru atau kecil (penerimaan kurang dari 200 siswa per tahun) menghadapi tantangan survival dengan akreditasi C atau belum terakreditasi, reputasi yang masih dibangun, dan keterbatasan sumber daya finansial. Mereka perlu strategi niche market atau diferensiasi yang sangat kuat untuk dapat bertahan dan tumbuh.

c. Strategi Kompetitif Melalui SI/TI

Intensitas persaingan yang sangat tinggi menuntut SMK swasta untuk memilih strategi kompetitif yang jelas. Strategi diferensiasi dapat dilakukan dengan fokus menjadi SMK paling digital dan terintegrasi di Balikpapan melalui implementasi platform pembelajaran digital terpadu yang *user-friendly*, *parent portal* dan *mobile apps* untuk transparansi komunikasi, serta sistem Prakerin terintegrasi untuk monitoring *real-time*.

Strategi fokus pada segmen tertentu dapat dilakukan dengan menargetkan keluarga menengah yang paham teknologi dan menginginkan transparansi melalui kampanye digital dan testimoni alumni yang sukses.

Strategi efisiensi biaya dapat dicapai melalui otomatisasi proses administrasi, *cloud computing*, dan sistem terintegrasi untuk mengurangi biaya operasional sehingga dapat menawarkan harga lebih kompetitif. Meningkatkan loyalitas dan retensi siswa dapat dilakukan dengan pengalaman digital yang superior dan communication platform yang efektif. Promosi dan marketing digital harus dilakukan secara konsisten melalui website yang menarik, SEO optimization, social media management yang aktif, dan online advertising yang tertarget untuk menjangkau calon siswa dan orang tua secara efektif.

Hasil dari analisis *Porter's Five Forces* mengidentifikasi bahwa industri pendidikan vokasi di Balikpapan memiliki intensitas persaingan yang sangat tinggi dengan karakteristik pasar yang menantang. Persaingan antar kompetitor merupakan kekuatan terbesar yang mempengaruhi profitabilitas industri, dengan 36 SMK (7 negeri, 29 swasta) bersaing dalam pasar yang tidak bertumbuh (zero-sum game). Kekuatan tawar pembeli tergolong tinggi karena banyaknya alternatif sekolah dan switching cost yang rendah, ditambah dominasi SMK negeri gratis sebagai pilihan utama. Ancaman substitusi tergolong sedang-tinggi dari SMK negeri, SMA, pendidikan online, dan kursus vokasi singkat yang menawarkan alternatif dengan biaya lebih rendah atau waktu lebih singkat.

Ancaman pendatang baru tergolong sedang-tinggi karena meskipun terdapat hambatan masuk yang cukup tinggi (modal, regulasi, reputasi), program revitalisasi SMK pemerintah dan ekspansi SMK nasional dengan brand kuat dapat masuk dengan lebih mudah. Kekuatan tawar pemasok tergolong rendah-sedang, di mana guru berkualitas memiliki kekuatan tawar sedang-tinggi karena keterbatasan supply, namun vendor teknologi dan penyedia konten memiliki kekuatan tawar rendah karena banyaknya alternatif tersedia.

Kondisi industri yang challenging ini menuntut SMK swasta untuk mengembangkan strategi diferensiasi yang kuat melalui digitalisasi dan teknologi,

meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan stakeholder, memperkuat kualitas output lulusan dengan tingkat penyerapan kerja yang terukur, membangun loyalitas melalui pengalaman digital yang superior, serta mengoptimalkan efisiensi operasional untuk dapat menawarkan value proposition yang kompetitif. SMK yang gagal beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi dan transparansi akan kehilangan daya saing meskipun memiliki reputasi baik yang terbangun bertahun-tahun.

4.3 Analisis Lingkungan Internal SI/TI

Analisis lingkungan internal SI/TI di SMK Airlangga Balikpapan bertujuan untuk menilai efektivitas sistem dan teknologi informasi yang saat ini beroperasi di sekolah. Analisis ini melibatkan peninjauan kondisi masing-masing aplikasi berdasarkan kematangan implementasinya, cakupan dukungan terhadap tugas-tugas inti maupun penunjang, serta kontribusi SI/TI dalam pencapaian tujuan sekolah. Melalui penerapan matriks *McFarlan Strategic Grid*, seluruh sistem yang digunakan dipetakan menurut tingkat kepentingan dan fungsinya, sehingga dapat diidentifikasi prioritas pengelolaan dan pengembangannya sesuai kebutuhan aktual instansi pendidikan. Adapun daftar SI/TI yang dimiliki oleh SMK Airlangga Balikpapan saat ini antara lain:

Tabel 4.5 Daftar SI/TI yang dimiliki oleh SMK Airlangga

No	Nama Sistem	Proses Bisnis yang Tercover	Deskripsi
1	Website Profil Sekolah	Promosi dan branding sekolah, penyampaian informasi kepada masyarakat	Website yang digunakan untuk memperkenalkan dan memberikan informasi terkait SMK Airlangga Balikpapan kepada masyarakat, meliputi profil sekolah, visi-misi, jurusan, fasilitas, prestasi, dan kontak sekolah.
2	*Computer Based Test* (CBT)	Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS), pelaksanaan Ujian Sertifikasi Kompetensi (USK)	Platform ujian online yang digunakan untuk melaksanakan ujian siswa secara digital dengan sistem bank soal, randomisasi soal, dan penilaian otomatis yang dikembangkan sendiri oleh sekolah.
3	E-Raport	Pengelolaan nilai siswa, penerbitan	Sistem yang digunakan untuk mengelola penginputan nilai oleh

		rapor elektronik, pelaporan hasil belajar kepada orang tua	guru, pengolahan rapor, dan penyampaian laporan hasil belajar siswa secara elektronik kepada siswa dan orang tua setiap akhir semester.
4	Pustaka Digital	Layanan peminjaman buku digital (e-book), akses materi pembelajaran digital	Platform yang memungkinkan siswa dan guru untuk mencari, meminjam, dan membaca buku elektronik (e-book) secara online tanpa harus datang ke perpustakaan fisik, mendukung pembelajaran abad 21.
5	Sistem Informasi Arsip (Arteri)	Pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pengarsipan dokumen elektronik, proses disposisi surat	Sistem informasi kearsipan berbasis web untuk pengelolaan arsip elektronik, termasuk penerimaan surat masuk, pembuatan surat keluar, disposisi surat, dan pengarsipan dokumen administratif sekolah secara digital.
6	Dapodik (Data Pokok Pendidikan)	Pengelolaan data siswa, guru, dan sekolah, pelaporan data pendidikan ke Kemendikbudristek	Sistem yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek untuk mengumpulkan dan mengelola data pokok pendidikan seperti data siswa, guru, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan data sekolah yang terhubung langsung dengan database pemerintah pusat.
7	Data Center Airlangga	Penyimpanan dokumen penting sekolah, kolaborasi dan sharing dokumen antar unit, dokumentasi akreditasi	Sistem yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting sekolah seperti dokumen akreditasi, data validasi guru, dokumen akademik, dan memfasilitasi kolaborasi serta sharing dokumen antar guru, staf, dan tenaga pendidik.
8	*Google Workspace*	Kolaborasi dan komunikasi internal, pengelolaan dokumen digital, meeting dan video conference, penjadwalan	Platform produktivitas berbasis cloud yang digunakan untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi proses bisnis melalui layanan Google Mail (email), Google Drive (penyimpanan), Google Docs (dokumen), Google Sheets (spreadsheet), Google

		kegiatan	Form (formulir), Google Slides (presentasi), Google Meet (video conference), dan Google Calendar (kalender).
9	Sistem Informasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)	Perencanaan anggaran sekolah, pengelolaan dana BOS, pelaporan keuangan sekolah, pertanggungjawaban dana BOSP	Sistem yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) dan dana BOS secara transparan dan akuntabel.
10	SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah)	Pengadaan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan barang dan jasa, monitoring pengadaan	Platform digital yang dikembangkan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah secara transparan, efisien, dan sesuai dengan regulasi pengadaan pemerintah.
11	Website PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Pendaftaran siswa baru online, verifikasi dokumen pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil PPDB, daftar ulang siswa baru	Platform online yang digunakan untuk memudahkan proses penerimaan peserta didik baru secara digital, mulai dari registrasi, upload dokumen, verifikasi berkas, seleksi, pengumuman hasil penerimaan, hingga daftar ulang yang diwajibkan oleh pemerintah daerah (SPMB online).
12	E-Learning	Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) digital, penugasan dan pengumpulan tugas online, distribusi materi pembelajaran, interaksi guru-siswa	Sistem pembelajaran digital yang digunakan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar secara online, termasuk pengelolaan materi pembelajaran, penugasan, pengumpulan tugas, diskusi, dan interaksi antara guru dan siswa dalam lingkungan pembelajaran virtual.
13	Inventaris Perpustakaan	Pengelolaan inventaris buku fisik, pencatatan peminjaman dan pengembalian	Sistem informasi yang digunakan untuk mendata ketersediaan buku-buku fisik yang berada di perpustakaan, mencatat proses peminjaman dan pengembalian

		buku, administrasi perpustakaan	buku oleh siswa dan guru, serta mengelola administrasi dan statistik perpustakaan sekolah.

Seluruh sistem tersebut berkontribusi terhadap efisiensi operasional, peningkatan layanan pendidikan, serta transparansi dan integritas administrasi di SMK Airlangga Balikpapan. Namun, optimalisasi pemanfaatan SI/TI masih perlu dipacu dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyesuaian desain sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

4.3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

SMK Airlangga Balikpapan merupakan sekolah menengah kejuruan terakreditasi A yang sejak berdiri pada tahun 1994 telah mengembangkan dan menerapkan pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) untuk mendukung operasional sekolah, proses pembelajaran, dan layanan administrasi akademik. Berbagai sistem informasi yang digunakan antara lain Website Profile, *Computer Based Test* (CBT), E-Raport, Pustaka Digital, Sistem Informasi Arsip, Dapodik, Data Center, *Google Workspace*, Sistem Informasi RKAS, SIPLAH, PPDB Online, E-Learning, dan Inventaris Perpustakaan. Berikut adalah kondisi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan SI/TI di SMK Airlangga Balikpapan:

Tabel 4.6 Kondisi Sumber Daya Manusia

No	Nama/Jabatan	Tanggung Jawab	Kondisi/Kendala
1	Mas Resqy Hedi Kurniawan (Sekretaris Produktif TKJ & Guru)	Menangani infrastruktur jaringan sekolah, mengelola laboratorium komputer, pengelolaan konten website, troubleshooting sistem, merekap data absensi guru dari fingerprint, menangani SMK, SMP, dan Kesehatan Airlangga Balikpapan	Beban kerja berlebihan karena menangani 3 jenjang sekolah sendirian, tidak ada tim backup yang memadai, ketergantungan tinggi pada satu orang
2	Bapak Basuki (Staf Pendukung IT)	Membantu pengelolaan jaringan, dukungan teknis laboratorium	Peran tidak dominan, pembagian tugas belum sistematis

3	Mbak Octavia Anggreani (Staf Tata Usaha, Pengajar, Operator Dapodik)	Penginputan data Dapodik (siswa, guru, sekolah), verifikasi data kelulusan, update dan validasi data ke Kemendikbud, pembuatan laporan Dapodik	Terkendala dengan data PPDB yang sering kececer, data tidak terstruktur dengan baik
4	Bu Eva (Kepala Tata Usaha)	Mengelola surat menyurat, pengarsipan dokumen, koordinasi administrasi sekolah	Surat disposisi masih manual (hardfile), harus menunggu kehadiran kepala sekolah untuk tanda tangan, proses lambat dan banyak kertas
5	Bapak Tofa (Staf Tata Usaha)	Pengurus surat dan pengarsipan	Pengarsipan masih menggunakan 2 cara (hardfile dan aplikasi Arteri), belum optimal dalam digitalisasi
6	Mbak Octa (Staf Tata Usaha)	Pengurus Dapodik, penginputan data siswa, guru, sekolah	Menerima data PPDB yang sering kececer dari berbagai sumber, dokumen tidak lengkap (misal: surat biodata ada, surat lain tidak ada)
7	Bapak Iswanto (Staf Tata Usaha)	Pengurus piket guru, administrasi harian	Proses masih manual
8	Tim PPDB (Ditunjuk setiap tahun, tidak tetap)	Pendaftaran peserta didik baru, pengumpulan data calon siswa, input data ke sistem	Tidak ada pegawai khusus, pengurusnya ditunjuk setiap tahun tanpa standardisasi, pemegangnya banyak, data sering kececer, tidak ada rekapan terstruktur, risiko kehilangan dokumen tinggi
9	Bendahara	Mengelola sistem RKAS, penggunaan sistem SIPLAH untuk pengadaan barang, laporan keuangan	Sistem keuangan belum terintegrasi dengan sistem lain
10	Kepala Sekolah & Unit Lainnya	Persetujuan pengembangan sistem, pengambilan keputusan strategis SI/TI	Keputusan pengembangan SI/TI dibahas saat rapat kerja akhir tahun dengan yayasan, proses

			pengambilan keputusan lambat
11	Pengembangan Website & TI (Posisi struktural - belum ada pemegang tetap)	Pengelolaan website sekolah, update aplikasi, pengurusan domain	Belum terbentuk sebagai tim yang solid dan terstruktur, tidak ada divisi permanen

Meskipun telah memiliki berbagai sistem informasi tersebut, optimalisasi pemanfaatan SI/TI masih menghadapi tantangan terutama dari sisi kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan, mengelola, dan mengintegrasikan seluruh sistem secara efektif.

Struktur pengelolaan SI/TI di SMK Airlangga Balikpapan masih terpusat pada satu staf IT utama yang menangani seluruh infrastruktur jaringan dan laboratorium komputer, bahkan juga membantu jenjang SMP dan Kesehatan Airlangga. Beban kerja yang besar ini diperparah oleh belum adanya divisi atau tim khusus yang fokus pada pengembangan sistem informasi dan aplikasi. Posisi Pengembangan Website & TI memang ada dalam struktur organisasi, tetapi belum terbentuk sebagai tim yang solid, sehingga pengelolaan konten website, domain, dan update aplikasi dilakukan oleh orang yang berbeda tanpa pembagian tugas yang sistematis. Kompetensi TI guru juga tidak merata, meskipun guru produktif jurusan TJKT sudah memiliki pelatihan dan sertifikasi, banyak guru lain, terutama yang senior, masih kesulitan beradaptasi dengan e-learning dan aplikasi digital. Akibatnya, berbagai sistem digital seperti e-learning dan administrasi digital tidak berjalan optimal dan proses penting seperti rkaspengumpulan tugas, absensi, surat prakerin, hingga dokumen akreditasi masih dominan dilakukan secara manual dan rentan kehilangan.

Permasalahan SDM juga terlihat dari tidak adanya pegawai khusus yang menangani kegiatan rutin seperti PPDB, sehingga setiap tahun penanggung jawab ditunjuk secara ad-hoc tanpa standardisasi dan sering menyebabkan data tercecer dan tidak terstruktur. Selain itu, belum adanya dokumentasi proses bisnis membuat banyak prosedur hanya disampaikan secara lisan, memicu ketidakkonsistenan pelaksanaan karena setiap pegawai

bisa memberikan penjelasan berbeda. Pelatihan TI pun tidak dilakukan secara berkala dan lebih mengandalkan inisiatif internal atau program eksternal yang tidak terjadwal, sehingga transfer pengetahuan berjalan lambat dan kemampuan pengelolaan SI/TI tidak merata. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan sistem yang sudah tersedia, pemborosan anggaran karena teknologi tidak digunakan secara optimal, dan lambatnya inovasi digital karena sangat bergantung pada individu, bukan pada sistem yang terstruktur.

4.3.2 Kondisi Sistem Informasi

Setelah dilakukan identifikasi terhadap sistem informasi dan teknologi yang digunakan, maka langkah berikutnya adalah memetakan seluruh aplikasi dalam matriks McFarlan sesuai prioritas dan perannya bagi organisasi. Melalui pemetaan ini, sistem-sistem tersebut dikelompokkan berdasarkan nilai strategis dan operasionalnya mulai dari yang bersifat sangat penting untuk mendukung strategi bisnis jangka panjang, hingga yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas rutin harian. Adapun pemetaannya sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kondisi Sistem Informasi

Strategic	**High Potential**
- Website Profil Sekolah - Data Center Airlangga	- Website PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) - Pustaka Digital - *Computer Based Test* (CBT) - *E-Raport* - Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) - Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) - *E-Learning* - *Google Workspace*
- Inventaris Perpustakaan	
Key Operational	**Support**

4.3.3 Kondisi Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, SMK Airlangga Balikpapan memerlukan berbagai sarana pendukung, salah satunya adalah Teknologi Informasi (TI). Pemanfaatan TI memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan administrasi, pembelajaran, serta layanan akademik, terutama di era digital saat ini di mana hampir seluruh aktivitas sekolah berbasis teknologi. Adapun kondisi terkini penerapan Teknologi Informasi di SMK Airlangga Balikpapan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Kondisi Teknologi Informasi

ANALISIS TEKNOLOGI INFORMASI		
Hardware	**Jumlah**	**Spesifikasi**
PC	90	• Merk: LG Rakitan • Processor: Intel Core i7 Gen 7 • Ram: 8GB Hynix • Storage: HDD Seagate 500GB • Display: 21 Inch
	15	• Merk: Acer Rakitan • Processor: Intel Core i3 Gen 2 • Ram: 4GB DDR3 • Storage: 500GB • Display: 19,5 Inch
Laptop	1	• Merk: Axioo Hype 3 • Processor: Intel Core i3-1005G • Ram: 8GB DDR4 MHz Single Channel

		• Storage: 256GB SSD • Display: 14 Inch
Printer	17	• Merk: Epson L120 • Tipe: Inkjet • Fungsi: *Only Print* • Sistem Operasi: Windows dan MacOS
Handphone	1	• Merk: Samsung A35 • Ram: 6GB • Storage: 128GB • Display: 6.6 Inch
Fingerprint	1	• Tipe Scan: Vein, Fingerprint, Card, Password • Display: 2,4” TFT • Power: DC 12V • Connection: Wifi, TCP/IP, Flashdisk, USB
CCTV	13	• Merk: DVR Hikvision • Storage: 10 TB per HDD • Video: TVI, AHD, CVI, CVBS • Resolusi Keamanan: 1080p
	16	• Merk: Hikvision DS-2CE76H0T-ITPF

		S ● Sensor Gambar: CMOS 5 MP ● Maksimum: 2560 x 1944 ● WDR: Digital WDR
Router	1	● Merk: MikroTik CCR1016-12G ● CPU: Tilera Tile-Gx16, 16 core, 1.2 GHz per core ● Ram: 2GB DDR3 ● Port Ethernet: 12 x 10/100/1000 Mbps ● Port USB: 1 x USB Type-A ● Port Serial: 1 x RS232
Switch	9	● Merk: HPE 1920-24G (JG924A) ● Port Ethernet: 24 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) ● Port SFP: 4 x Gigabit SFP ● Kapasitas Switching: 56 Gbps ● Memori: 512 MB SDRAM, 16 MB Flash ● Processor: MIPS 500

		MHz ● Merk: TP-Link TL-SF1005D ● Port Ethernet: 5 x 10/100 Mbps RJ45 ● Flow Control: IEEE 802.3x ● Power Consumption: 1.87 W (220V/50Hz)
Access Point	15	● Merk: Unifi U6-Pro ● Standar: 802.11a/b/g/n/ac/ax ● Jumlah Klien: 300+ ● Keamanan Nirkabel: WPA3, WPA2, WPA-Enterprise, WPA-PSK
Server	2	● Merk: HPE ● Processor: Intel Xeon ● Ram: 16 GB ● Sistem Operasi: Proxmox VE

4.4 Analisis Eksternal SI/TI

Analisis lingkungan eksternal SI/TI pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Airlangga Kota Balikpapan menggunakan analisis benchmarking serta analisis trend. Berikut merupakan hasil analisis di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Airlangga Kota Balikpapan.

4.4.1 Analisis *Benchmarking*

Saat ini SMK Airlangga Kota Balikpapan secara aktif melakukan kegiatan *benchmarking* terhadap beberapa sekolah unggulan baik di dalam

maupun luar daerah. Tujuan dari initiative ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan cakupan penerapan sistem informasi serta digitalisasi di lingkungan sekolah, sehingga selaras dengan tuntutan era pendidikan berbasis Industri 4.0. Beberapa institusi pendidikan yang menjadi acuan dalam studi banding ini antara lain SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, SMK PGRI 2 Malang, dan SMK TI Global Bali.

Kegiatan *benchmarking* difokuskan untuk menganalisis kesiapan dan membandingkan implementasi sistem digital di masing-masing sekolah tersebut. Aspek yang dikaji mencakup beragam modul sistem informasi, mulai dari proses penerimaan peserta didik baru (PPDB *Online*), platform pembelajaran digital (*E-Learning & eRaport*), manajemen perpustakaan (*eLibrary*), hingga sistem penunjang operasional seperti Bursa Kerja Khusus (BKK), *Teaching Factory*, manajemen alumni, dan sistem kepegawaian (Simpeg). Analisis terhadap berbagai sistem ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem terintegrasi di SMK Airlangga Balikpapan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja masa kini. kami melakukan perbandingan dengan melihat proses bisnis berikut adalah hasil perbandinganya:

Tabel 4.9 Analisis *Benchmarking*

No	Instansi Pendidikan	Nama Sistem	Proses Bisnis
1.	SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi	PPDB *Online*	Mengelola penerimaan peserta didik baru secara digital
		E-Learning	Mendukung proses pembelajaran dan ujian secara *online*
2.	SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta	Sistem PPDB *Online*	Menangani pendaftaran dan seleksi siswa baru
		Platform *E-Learning*	Menyelenggarakan pembelajaran dan evaluasi daring
		BKK (Bursa Kerja Khusus)	Mengelola penyaluran dan penempatan lulusan ke dunia kerja serta informasi lowongan pekerjaan
		eLibrary	Mengelola peminjaman dan pengembalian buku digital serta akses materi perpustakaan online
		Teaching Factory	Mengintegrasikan proses produksi dan

			praktik industri ke dalam lingkungan pembelajaran
		E-Raportt	Memproses penginputan nilai, pencetakan, dan distribusi rapor siswa secara digital
3.	SMK PGRI 2 Malang	PPDB *Online*	Mengelola proses penerimaan siswa baru
		E-Raportt & E-Learning	Mengelola nilai akademik dan pembelajaran digital
4.	SMK TI Global Bali	Globaliti PPDB	Mengelola proses penerimaan peserta didik baru secara online dari pendaftaran hingga seleksi
		Globaliti Alumni	Mengelola data lulusan, jejaring alumni, dan tracer study untuk memantau perkembangan karir alumni
		Globaliti Q-R & Barcode	Mengelola sistem presensi, inventaris, dan tracking aset sekolah menggunakan teknologi QR code dan

			barcode
		Globaliti Simpeg	Mengelola sistem kepegawaian, data guru, administrasi staff, dan pengembangan SDM sekolah

4.4.2 Analisis Trend

Dalam era transformasi digital yang terus berkembang, SMK Airlangga Balikpapan dihadapkan pada berbagai tren teknologi pendidikan yang mengubah cara institusi pendidikan beroperasi dan memberikan layanan kepada peserta didik. Berikut adalah beberapa tren dalam industri sistem informasi yang dapat diterapkan di SMK Airlangga:

1. Platform Pembelajaran Terintegrasi

   Pengembangan *Learning Management System (LMS)* yang terintegrasi dengan berbagai fitur seperti *E-Raportt*, perpustakaan digital, dan sistem evaluasi dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang komprehensif dan efisien. (Semarsoft, 2025).

2. Digitalisasi Administrasi Sekolah

   Digitalisasi administrasi sekolah menjadi tren penting dalam peningkatan efisiensi tata kelola pendidikan. Melalui sistem seperti PPDB *online*, pengelolaan surat, dan arsip elektronik, sekolah dapat mempercepat proses administrasi serta mengurangi penggunaan dokumen fisik. Selain meningkatkan transparansi dan keamanan data, digitalisasi ini juga mendukung terciptanya manajemen sekolah yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. (Kuanta.id, 2025).

3. Teaching Factory Digital

   Integrasi teknologi dalam praktik teaching factory dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan industri,

termasuk penggunaan simulasi digital, monitoring real-time, dan kolaborasi virtual dengan industri mitra. (sevenstarindonesia, 2024).

4. Layanan Informasi Sekolah Berbasis AI (Chatbot Edukasi)

   Penerapan sistem chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan kualitas layanan informasi antara sekolah, siswa, dan orang tua. Chatbot ini berfungsi sebagai asisten digital yang mampu menjawab pertanyaan seputar jadwal pelajaran, kegiatan sekolah, informasi PPDB, hingga pengumuman penting secara otomatis selama 24 jam. (Qontak, 2024).

Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, SMK Airlangga Balikpapan menyadari pentingnya mengikuti arus digitalisasi agar tidak tertinggal dalam penyelenggaraan pendidikan modern. Sekolah berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan sistem yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Upaya dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan teknologi informasi bagi guru dan staf, serta penerapan sistem digital dalam kegiatan pembelajaran dan administrasi. Dalam hal adopsi teknologi modern seperti *Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT)*, dan Big Data, sekolah telah memiliki rencana implementasi jangka menengah sebagai bagian dari strategi pengembangan jangka panjang. Sementara itu, untuk *cloud computing*, sekolah telah mulai menggunakannya dalam layanan *e-learning*, penyimpanan data akademik, dan administrasi sekolah. SMK Airlangga memiliki beberapa inovasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk mendukung transformasi digital ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur Pembelajaran Digital Sekolah

   Sebagai langkah dalam menghadapi transformasi digital di bidang pendidikan, SMK Airlangga Balikpapan berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur pembelajaran digital melalui penerapan sistem pembelajaran daring yang terintegrasi. Upaya ini mencakup pengembangan *Learning Management System (LMS)* yang mampu mengakomodasi kegiatan pembelajaran, penilaian, dan pelaporan hasil belajar secara *real-time*. Implementasi strategi ini diharapkan dapat

memperluas akses belajar siswa, meningkatkan efektivitas guru dalam memantau perkembangan akademik, serta menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan kolaboratif. Selain itu, penguatan infrastruktur digital juga menjadi fondasi penting bagi sekolah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan dan mendukung penerapan kurikulum berbasis digital.

2. Transformasi Tata Kelola Sekolah Terpadu

   Untuk menindaklanjuti tren digitalisasi administrasi sekolah, SMK Airlangga Balikpapan berfokus pada penerapan strategi transformasi tata kelola berbasis digital yang terintegrasi. Strategi ini mencakup pengembangan sistem informasi sekolah untuk mendukung pengelolaan PPDB *online*, serta sistem surat-menyurat dan arsip elektronik yang terdokumentasi dengan baik. Melalui penerapan sistem ini, seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara daring, cepat, dan aman dalam satu platform terpadu. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekolah, memperkuat transparansi pengelolaan data, serta mewujudkan tata kelola yang efektif dan selaras dengan arah transformasi digital pendidikan di SMK Airlangga Balikpapan.
3. Implementasi Ekosistem Teaching Factory Berbasis Teknologi

   Dalam rangka memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, SMK Airlangga Balikpapan mengembangkan strategi implementasi *teaching factory* berbasis teknologi digital. Sistem ini memungkinkan kegiatan praktik kerja industri siswa dapat dimonitor, dinilai, dan dilaporkan secara digital, baik oleh guru pembimbing maupun mitra industri. Melalui strategi ini, sekolah berupaya menciptakan lingkungan pembelajaran praktik yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0, di mana pemanfaatan teknologi seperti *real-time* monitoring, pelaporan berbasis sistem, serta evaluasi digital menjadi bagian dari proses pembelajaran. Penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetensi siswa, memperkuat kerja sama industri, serta menjadikan SMK Airlangga sebagai sekolah vokasi yang berorientasi

4. Inovasi Layanan Informasi Akademik Berbasis Kecerdasan Buatan

   Sebagai wujud inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, SMK Airlangga Balikpapan merencanakan penerapan layanan informasi akademik berbasis kecerdasan buatan (AI). Layanan ini berbentuk chatbot edukasi yang dapat memberikan informasi secara otomatis dan interaktif kepada siswa maupun orang tua terkait jadwal pelajaran, nilai, kegiatan sekolah, hingga informasi PPDB. Melalui inovasi ini, sekolah dapat memberikan layanan 24 jam tanpa batas waktu operasional, sekaligus meringankan beban administrasi staff. Strategi ini menunjukkan komitmen SMK Airlangga dalam memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi antara sekolah dan masyarakat, serta mendukung tata kelola pendidikan yang responsif di era digital.

Regulasi dan standar keamanan data yang diterapkan oleh SMK Airlangga Balikpapan saat ini masih mengacu pada kebijakan umum dari Dinas Pendidikan dan pihak penyedia layanan teknologi informasi. Artinya, standar yang digunakan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan serta risiko spesifik di lingkungan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyusunan kebijakan dan standar keamanan data yang lebih terarah agar dapat menjamin perlindungan informasi akademik, administrasi, serta data pribadi warga sekolah. Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat, SMK Airlangga menyadari pentingnya adopsi teknologi modern untuk mendukung proses belajar mengajar dan tata kelola sekolah. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, langkah strategis yang dilakukan sekolah adalah meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan workshop di bidang teknologi informasi, baik bagi guru, tenaga kependidikan, maupun siswa, agar mampu beradaptasi dan mengelola sistem digital secara optimal.

4.5 Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan strategis SI/TI di SMK Airlangga Balikpapan.

Tabel 4.10 Analisis SWOT (Bagian 1: *STRENGTHS & WEAKNESSES)*

STRENGTHS **(KEKUATAN)**	***WEAKNESSES*** **(KELEMAHAN)**
S1. Akreditasi A dan reputasi baik sebagai SMK swasta papan atas di Balikpapan dengan loyalitas keluarga turun-temurun	**W1.** Literasi digital guru yang rendah, terutama 60% guru berusia di atas 35 tahun yang menganggap sistem e-learning rumit dan sulit dipahami
S2. Dana BOSDA sebesar Rp 4,9 Miliar per tahun dengan alokasi 40% (Rp 1,96 Miliar) untuk pengembangan, termasuk estimasi Rp 98-196 juta per tahun untuk SI/TI	**W2.** Sistem e-learning dan Google Classroom tidak dimanfaatkan secara optimal karena resistensi guru senior terhadap teknologi
S3. Jaringan kemitraan yang kuat dengan perusahaan besar di sektor migas, pertambangan, dan logistik di Balikpapan untuk program Prakerin	**W3.** Sistem-sistem existing tidak terintegrasi satu sama lain sehingga terjadi duplikasi data dan kesulitan pertukaran informasi antar sistem
S4. Jurusan OTKP paling diminati dengan 70-80 siswa baru per tahun, selaras dengan kebutuhan pasar kerja Balikpapan yang didominasi sektor perkantoran	**W4.** Tidak ada sistem backup otomatis dan disaster recovery plan pada server Data Center Airlangga sehingga berisiko kehilangan data penting
S5. Infrastruktur TI yang cukup memadai dengan 120 unit komputer, 15 access point WiFi, server lokal, dan TV digital di setiap laboratorium	**W5.** Proses administrasi masih dominan manual, terutama pengajuan surat Prakerin (189 siswa kelas XI, 2x setahun) yang masih menggunakan formulir kertas dan tanda tangan basah
S6. Kemampuan internal untuk mengembangkan sistem informasi sendiri (CBT, Data Center Airlangga, Arteri) yang mengurangi ketergantungan pada vendor eksternal	**W6.** Struktur pengelolaan SI/TI masih sangat terpusat pada 1 staf IT utama tanpa divisi atau tim khusus untuk mengelola pengembangan sistem informasi
S7. Sudah memiliki berbagai sistem informasi existing yang mendukung operasional (E-Raport, Dapodik, PPDB Online, Perpustakaan Digital, Data Center Airlangga, CBT)	**W7.** Tidak ada sistem absensi digital sehingga absensi masih dilakukan dengan memanggil nama siswa satu per satu

S8. Total lebih dari 640 siswa dengan penerimaan siswa baru rata-rata lebih dari 200 siswa per tahun menunjukkan stabilitas operasional sekolah	**W8.** 40% komputer laboratorium (48 dari 120 unit) perlu upgrade karena spesifikasi tidak memadai untuk aplikasi pembelajaran modern
S9. Transparansi biaya pendidikan (Rp 21,05 juta untuk 3 tahun) yang menarik orang tua dari keluarga menengah ke bawah	**W9.** Gangguan koneksi WiFi sering terjadi saat jam puncak penggunaan yang menghambat pembelajaran dan administrasi berbasis digital
S10. Telah menerima bantuan SMK Industri 4.0 pada tahun 2022 dan 2023 yang menunjukkan dukungan pemerintah untuk digitalisasi	**W10.** Penerimaan siswa baru (lebih dari 200 siswa/tahun) lebih rendah dibanding kompetitor utama seperti SMK Kartika (500+), Pangeran (350+), dan Nusantara (300+)
	W11. Tidak ada pendokumentasian pemodelan proses bisnis sehingga proses hanya disampaikan secara lisan dan dapat menyebabkan ketidakkonsistenan
	W12. Biaya hosting dan maintenance berbayar untuk sistem yang dikembangkan internal menjadi beban operasional yang membebani sustainability sistem

Tabel 4.11 Analisis SWOT (Bagian 2: *OPPORTUNITIES & THREATS)*

OPPORTUNITIES **(PELUANG)**	***THREATS*** **(ANCAMAN)**
O1. Dukungan kebijakan pemerintah melalui Program Revitalisasi SMK dan Link and Match yang mendorong digitalisasi dan penyelarasan kurikulum dengan industri	**T1.** Persaingan sangat ketat dengan 36 SMK di Balikpapan, terutama dari kompetitor utama dengan penerimaan siswa lebih tinggi (Kartika, Pangeran, Nusantara, Setiabudi)
O2. Stabilitas ekonomi Balikpapan sebagai pusat ekonomi Kalimantan Timur dengan kebutuhan tinggi tenaga kerja di sektor perkantoran, migas, pertambangan, dan logistik	**T2.** SMK negeri gratis menjadi pilihan utama bagi mayoritas calon siswa dari keluarga menengah ke bawah sehingga SMK swasta hanya menjadi pilihan cadangan
O3. Dukungan 85% siswa memiliki smartphone dan 65% orang tua mendukung pembelajaran berbasis teknologi serta menginginkan transparansi digital	**T3.** Ancaman substitusi dari SMA, pendidikan vokasi online/hybrid, dan kursus keterampilan singkat (LPK) yang lebih murah dan fleksibel

O4. Peluang hibah dan bantuan pemerintah untuk digitalisasi sekolah seperti bantuan SMK Industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan untuk upgrade infrastruktur IT	**T4.** 30% siswa memiliki akses internet yang terbatas di rumah sehingga pembelajaran digital penuh tidak dapat diterapkan untuk semua siswa
O5. Tren teknologi pendidikan seperti Learning Management System (LMS) terintegrasi, Cloud Computing, Mobile Learning, dan Parent Portal yang semakin terjangkau untuk SMK	**T5.** Ancaman cybersecurity yang semakin meningkat termasuk risiko kebocoran data pribadi siswa (terkait UU PDP) dan ransomware
O6. Benchmark dengan SMK unggulan (Muhammadiyah 7 Gondanglegi, Muhammadiyah 3 Yogyakarta, PGRI 2 Malang, TI Global Bali) menunjukkan best practices sistem seperti BKK, Alumni System, dan *Teaching Factory Digital*	**T6.** Pertumbuhan pasar siswa yang lambat (jumlah lulusan SMP di Balikpapan relatif stabil) menciptakan *zero-sum game* antar SMK dalam memperebutkan calon siswa
O7. Regulasi UU PDP dan Permendikbudristek No. 22/2023 tentang Standar Sarana Prasarana TIK memberikan landasan hukum untuk investasi SI/TI yang memadai	**T7.** Keterbatasan guru kompeten dan bersertifikat di Balikpapan memberikan kekuatan tawar tinggi kepada guru existing sehingga *switching* cost tinggi
O8. Persaingan dengan 36 SMK di Balikpapan (7 negeri, 29 swasta) membuka peluang diferensiasi melalui digitalisasi sebagai *unique selling point*	**T8.** Ketergantungan finansial tinggi pada dana BOSDA (Rp 4,9 Miliar/tahun) dari Pemprov Kaltim yang dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah
O9. Tren peningkatan minat siswa terhadap jurusan berbasis digital (TKJ, Bisnis Digital, Desain Visual) sejalan dengan kebutuhan industri lokal	**T9.** Kewajiban sertifikasi kompetensi lulusan SMK dan standar akreditasi yang semakin ketat menuntut investasi SI/TI yang memadai untuk dokumentasi dan monitoring
O10. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online yang diwajibkan pemerintah daerah membuka peluang untuk mengembangkan sistem PPDB yang lebih baik dari kompetitor	**T10.** Risiko siswa pindah ke SMK negeri setelah mendaftar di SMK Airlangga jika diterima di seleksi SMK negeri

4.6 Perumusan Strategi

Adapun perumusan strategi yang dibuat oleh SMK Airlangga Balikpapan sebagai berikut.

Tabel 4.12 Perumusan Strategi

No	Proses Bisnis	*Initiatives*	*Gap*	Kebutuhan SI/TI
1	Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran.	a) **Analisis SWOT (W11) :** Tidak ada dokumentasi proses kurikulum, sehingga cara kerja guru tidak seragam dan dokumen mudah hilang. b) **PEST (Politik) :** Penyusunan kurikulum harus mengikuti aturan pemerintah seperti Kurikulum Merdeka, sehingga perlu penyesuaian yang jelas. c) ***Porter's Five Forces* :** Banyak SMK lain sebagai pesaing, sehingga kurikulum harus lebih baik dan sesuai kebutuhan industri. d) ***Value Chain (Operations)* :** Termasuk kegiatan utama sekolah karena berkaitan langsung dengan	Dokumen kurikulum dan RPP tersimpan terpisah di perangkat masing-masing guru, sehingga sulit dikelola dan rentan hilang.	Sistem Manajemen Kurikulum: Google Workspace

		persiapan pembelajaran. e) **Sasaran :** Meningkatkan efektivitas KBM dan administrasi melalui digitalisasi sistem. f) **Analisis Tren TI :** Sekolah mulai memakai penyimpanan digital seperti Google Workspace atau Data Center untuk menyimpan kurikulum dan RPP secara terpusat.		
2	Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan praktik.	a) **Analisis SWOT (W12) :** Pelaksanaan KBM masih ada yang dicatat manual sehingga membuat proses kurang rapi dan tidak seragam. b) **PEST (Teknologi) :** Pemerintah mendorong penggunaan sistem digital untuk presensi, penilaian, dan kegiatan belajar. c) ***Porter's Five Forces* :** Banyak sekolah lain menggunakan sistem pembelajaran digital sehingga	KBM masih dicatat manual oleh guru, seperti presensi dan nilai. Data tidak tersimpan di satu sistem, sehingga laporan KBM sulit dipantau dan sering membutuhkan waktu lama..	*E-Learning*

		sekolah harus meningkatkan kualitas KBM agar tetap bersaing. **d) *Value Chain (Operations)* :** Termasuk aktivitas utama karena berkaitan langsung dengan proses belajar siswa setiap hari. **e) Sasaran :** Meningkatkan efektivitas KBM dan tata kelola administrasi melalui digitalisasi sistem. **f) Analisis Tren TI :** Penggunaan e-learning, presensi online, dan penyimpanan nilai digital semakin umum digunakan di sekolah-sekolah.		
3	Melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS).	**a) Analisis SWOT (W13) :** Pelaksanaan ujian masih banyak dilakukan manual sehingga sering terjadi keterlambatan dan data ujian kurang rapi. **b) PEST (Teknologi) :** Pemerintah mendorong penggunaan ujian	Server ujian sering lambat saat trafik tinggi. Nilai harus diinput ulang secara manual ke rapor (kerja dua kali).	*Computer Based Test* (CBT).

		berbasis komputer untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. **c)** ***Porter's Five Forces*** **:** Sekolah pesaing sudah memakai sistem ujian digital, sehingga sekolah perlu meningkatkan mutu ujian agar tidak kalah saing. **d)** ***Value Chain (Operations)*** **:** Termasuk kegiatan utama sekolah dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. **e)** **Sasaran :** Meningkatkan efektivitas KBM dan administrasi melalui digitalisasi sistem. **f)** **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah sudah memakai aplikasi Computer Based Test (CBT) agar ujian lebih cepat dan terstruktur.		

4	Melaksanakan Ujian Sertifikasi Kompetensi (USK) bekerja sama dengan LSP.	**a) Analisis SWOT (W14) :** Pengelolaan administrasi USK (Ujian Sertifikasi Profesi) masih banyak dilakukan manual sehingga proses persiapan dan pelaporan sering tidak rapi. **b) PEST (Politik) :** USK wajib mengikuti aturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga dokumen dan proses harus sesuai standar. **c) *Porter's Five Forces* :** Hubungan dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) sebagai penyedia skema sertifikasi membuat sekolah harus memiliki administrasi USK yang tertata agar dipercaya sebagai TUK. **d) *Value Chain (Operations)* :** USK termasuk kegiatan utama yang mengukur kompetensi siswa dan menjadi nilai jual sekolah kepada industri.	Data peserta dan sertifikat masih dikelola manual, sehingga sulit melacak riwayat kompetensi siswa.	Sistem Manajemen Sertifikasi Kompetensi

		e) **Sasaran :** Meningkatkan efektivitas KBM dan administrasi melalui digitalisasi sistem. f) **Analisis Tren TI :** Banyak TUK (Tempat Uji Kompetensi) sudah memakai pengelolaan data peserta dan jadwal USK secara digital untuk memudahkan pelaporan ke LSP.		
5	Menentukan pembagian kelas dan wali kelas.	a) **Analisis SWOT (W15) :** Pembagian kelas dan wali kelas masih dicatat manual sehingga rawan terjadi salah penempatan atau data tidak sinkron. b) **PEST (Teknologi) :** Digitalisasi data siswa mendorong sekolah untuk melakukan pengelolaan kelas secara lebih terstruktur dan berbasis sistem. c) ***Porter's Five Forces* :** Orang tua dan siswa mengharapkan layanan administrasi yang rapi; jika tidak rapi, sekolah bisa	Pembagian kelas dilakukan manual menggunakan Excel yang memakan waktu lama.	Data Center Airlangga

		dibandingkan dengan sekolah pesaing yang sudah lebih modern. **d) *Value Chain (Operations)* :** Termasuk kegiatan utama dalam pengelolaan akademik yang berkaitan langsung dengan proses belajar siswa. **e) Sasaran :** Meningkatkan efektivitas KBM dan tata kelola administrasi melalui digitalisasi sistem. **f) Analisis Tren TI :** Banyak sekolah menggunakan sistem data siswa atau aplikasi manajemen kelas untuk mengatur rombel secara otomatis.		
6	Mengelola kelulusan siswa dan penerbitan SKL/Ijazah.	**a) Analisis SWOT (W16) :** Pengolahan nilai kelulusan dan dokumen SKL/Ijazah masih dilakukan manual sehingga prosesnya lambat dan berpotensi salah. **b) PEST (Politik) :** Penerbitan ijazah	Data nilai siswa tidak tersimpan dalam satu sistem. Pengolahan nilai kelulusan, pembuatan SKL, dan penyiapan data untuk ijazah masih dilakukan	*E-Raport*

		dan SKL harus mengikuti aturan pemerintah, sehingga data nilai dan kelulusan harus rapi dan lengkap. **c)** ***Porter's Five Forces :*** Orang tua dan siswa menuntut proses kelulusan cepat dan akurat; sekolah pesaing sudah banyak menggunakan sistem digital. **d)** ***Value Chain (Operations)*** **:** Termasuk kegiatan utama dalam penyelesaikan proses pendidikan siswa. **e)** **Sasaran :** Meningkatkan efektivitas KBM dan tata kelola administrasi melalui digitalisasi sistem. **f)** **Analisis Tren TI :** Penggunaan aplikasi pengolahan nilai dan e-rapor untuk mempercepat pembuatan SKL dan data kelulusan.	melalui file terpisah sehingga memakan waktu.	

7	Mengelola kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (Iduka).	a) **Analisis SWOT (W17) :** Pengelolaan kerja sama dengan IDUKA masih dilakukan manual sehingga data mitra tidak terpusat dan sering tidak diperbarui. b) **PEST (Sosial) :** Dunia industri terus berubah sehingga sekolah harus menyesuaikan kerja sama agar siswa mendapatkan pengalaman yang relevan. c) ***Porter's Five Forces*** **:** Industri menjadi "pemasok" keterampilan, sehingga hubungan dengan IDUKA penting untuk menjaga kualitas lulusan dan daya saing sekolah. d) ***Value Chain (Outbound/Service)*** **:** Termasuk aktivitas layanan yang mendukung kesiapan siswa untuk bekerja di industri. e) **Sasaran :** Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan	Dokumen kerjasama (MoU) masih fisik dan tidak terstruktur, sulit memantau masa berlaku kerjasama.	Data Center Airllangga

		khususnya mitra industri dan siswa melalui kerja sama yang lebih baik. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah menggunakan platform digital untuk menyimpan data mitra, MoU, dan kegiatan kerja sama agar lebih mudah dipantau.		
8	Melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mulai dari pendaftaran hingga daftar ulang.	a) **Analisis SWOT (W18) :** Proses PPDB masih banyak dilakukan manual sehingga data pendaftar mudah tidak rapi dan memakan waktu lama. b) **PEST (Teknologi) :** Pemerintah mendorong penggunaan sistem PPDB online agar lebih transparan dan mudah diakses. c) ***Porter's Five Forces* :** Calon siswa dan orang tua membandingkan proses PPDB antar sekolah; sekolah dengan sistem pendaftaran digital lebih menarik. d) ***Value Chain (Inbound/Operations)* :** Termasuk	Pendaftaran masih dicatat manual atau menggunakan formulir terpisah. Berkas siswa harus dicek satu per satu sehingga proses verifikasi menjadi lama dan rawan kesalahan.	Website PPDB

		proses awal yang penting untuk penerimaan siswa baru dan penentuan rombel. e) **Sasaran :** Meningkatkan efektivitas administrasi sekolah melalui digitalisasi sistem. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah menggunakan website PPDB untuk pendaftaran online, unggah berkas, dan verifikasi data otomatis.		
9	Mengelola pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.	a) **Analisis SWOT (W19) :** Pendataan kegiatan ekstrakurikuler masih dilakukan manual sehingga jadwal, absensi, dan laporan kegiatan sering tidak lengkap. b) **PEST (Sosial) :** Kegiatan ekstrakurikuler menjadi kebutuhan penting bagi pengembangan minat dan bakat siswa, sehingga pengelolaannya harus rapi.	Tidak ada sistem pemantauan kehadiran dan dokumentasi prestasi siswa yang rapi.	Google Workspace

		c) ***Porter's Five Forces*** **:** Orang tua dan siswa membandingkan kualitas ekstrakurikuler antar sekolah; manajemen kegiatan yang baik menjadi nilai tambah sekolah. d) **Value Chain (Service) :** Termasuk layanan pendukung yang meningkatkan kualitas pengalaman siswa. e) **Sasaran :** Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan pendidikan. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah memakai aplikasi absensi kegiatan atau grup digital untuk mengelola latihan, jadwal, dan dokumentasi kegiatan.		

10	Mengelola kegiatan Praktik Kerja Lapangan (Prakerin) siswa, mulai dari pengajuan surat hingga monitoring dan laporan.	a) **Analisis SWOT (W20) :** Pengelolaan Prakerin masih dilakukan manual sehingga data penempatan, surat pengantar, dan laporan siswa sering tidak rapi. b) **PEST (Sosial) :** Dunia industri menuntut siswa memiliki pengalaman kerja yang relevan, sehingga Prakerin harus dikelola dengan baik. c) ***Porter's Five Forces* :** Banyak sekolah memperebutkan tempat Prakerin yang sama, sehingga administrasi Prakerin yang rapi membuat sekolah lebih dipercaya oleh IDUKA. d) ***Value Chain (Service)* :** Termasuk layanan pendukung untuk menyiapkan siswa terjun ke dunia kerja. e) **Sasaran :** Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan	Pengurusan surat manual sangat lambat dan birokratis. Sekolah sulit memantau kehadiran siswa di lokasi magang.	Sistem Informasi Prakerin

		(siswa, orang tua, dan industri). f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah memakai aplikasi Prakerin digital untuk memonitor tempat PKL, absensi siswa, dan laporan kegiatan secara online.		
11	Menyusun rencana anggaran sekolah bersama Kepala Sekolah dan Yayasan.	**a) Analisis SWOT (W21) :** Penyusunan anggaran masih banyak dilakukan manual sehingga rawan salah hitung dan data sulit dicocokkan. **b) PEST (Ekonomi) :** Pengelolaan anggaran harus efisien karena dana sekolah terbatas dan harus dipertanggungjawabkan dengan tepat. **c) *Porter's Five Forces* :** Pengelolaan anggaran yang tidak efisien dapat membuat sekolah kalah bersaing dalam kualitas layanan pendidikan. **d) Value Chain (Infrastructure) :** Termasuk aktivitas	Pencatatan menggunakan Excel manual menyulitkan pemantauan sisa anggaran secara langsung.	Sistem Informasi RKAS

		pendukung yang penting dalam pengelolaan administrasi dan operasional sekolah. e) **Sasaran :** Terwujudnya tata kelola keuangan sekolah yang efisien dan transparan. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah mulai memakai aplikasi keuangan dan sistem RKAS digital untuk pencatatan anggaran agar lebih akurat dan cepat.		
12	Mengelola proses pembayaran SPP siswa.	a) **Analisis SWOT (W22) :** Pembayaran SPP masih dicatat manual sehingga mudah terjadi salah input dan sulit memeriksa riwayat pembayaran siswa. b) **PEST (Ekonomi) :** Pengelolaan keuangan sekolah harus transparan dan efisien agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana. c) **Porter's Five Forces :** Orang tua sebagai "pengguna	Pencatatan pembayaran SPP dilakukan menggunakan catatan manual atau file terpisah. Rekap pembayaran sering tidak langsung tersinkron, sehingga mempersulit pengecekan bagi bendahara.	Sistem Informasi Keuangan

		layanan" menuntut proses pembayaran yang jelas dan mudah dipantau; jika tidak, sekolah bisa dinilai kurang profesional. **d) Value Chain (Infrastructure) :** Termasuk aktivitas pendukung dalam pengelolaan administrasi keuangan sekolah. **e) Sasaran :** Terwujudnya tata kelola keuangan sekolah yang efisien dan transparan. **f) Analisis Tren TI :** Banyak sekolah mulai memakai aplikasi pembayaran sekolah untuk mencatat SPP secara otomatis dan menampilkan laporan pembayaran dengan cepat.		
13	Menyusun pelaporan keuangan untuk internal, yayasan, dan pemerintah.	**a) Analisis SWOT (W23) :** Laporan keuangan masih banyak dibuat manual sehingga rawan salah, lambat, dan sulit direkap saat dibutuhkan.	Laporan keuangan masih dibuat dengan file manual. Proses rekap data lama, banyak penyesuaian yang harus	Sistem Informasi Keuangan

		b) **PEST (Politik) :** Pelaporan keuangan sekolah harus mengikuti aturan pemerintah dan yayasan, sehingga penyajian data harus rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. c) **Porter's Five Forces :** Sekolah dituntut transparan oleh orang tua dan yayasan; laporan yang tidak rapi dapat menurunkan kepercayaan. d) **Value Chain (Infrastructure) :** Termasuk aktivitas pendukung yang mengatur administrasi dan pengelolaan dana sekolah. e) **Sasaran :** Terwujudnya tata kelola keuangan sekolah yang efisien dan transparan. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah sudah menggunakan aplikasi keuangan untuk menyusun laporan secara otomatis dan	dihitung ulang, dan laporan untuk yayasan/pemerintah sering membutuhkan waktu tambahan.	

		mengurangi kesalahan manual.		
14	Mengelola dana BOS (melalui Sistem RKAS).	a) **Analisis SWOT (W24) :** Pengelolaan dana BOS masih ada yang dilakukan manual sehingga pencatatan dan pertanggungjawabannya kurang rapi. b) **PEST (Politik) :** Penggunaan dana BOS wajib mengikuti aturan pemerintah sehingga pencatatannya harus sesuai format resmi dan mudah diaudit. c) **Porter's Five Forces :** Sekolah harus transparan agar tetap dipercaya orang tua dan pemerintah; sistem keuangan yang tidak rapi dapat menurunkan kepercayaan. d) **Value Chain (Infrastructure) :** Termasuk aktivitas pendukung dalam pengelolaan administrasi dan pembiayaan sekolah. e) **Sasaran :** Terwujudnya tata	Pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya dilakukan melalui sistem. Masih ada dokumen manual yang menyebabkan proses rekap dan pelaporan memakan waktu lama dan berpotensi tidak sesuai format.	Sistem Informasi RKAS

		kelola keuangan sekolah yang efisien dan transparan. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah memakai Sistem RKAS digital untuk mengelola dana BOS sesuai format pemerintah.		
15	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana (melalui SIPLAH).	a) **Analisis SWOT (W25) :** Pengadaan sarpras masih memerlukan banyak proses manual sehingga sering terjadi keterlambatan dan kesalahan dokumen. b) **PEST (Politik) :** Pengadaan sarpras sekolah wajib mengikuti aturan pemerintah dan harus dilakukan melalui sistem resmi seperti SIPLah. c) **Porter's Five Forces :** Ketergantungan pada penyedia barang membuat sekolah harus memiliki proses pengadaan yang rapi agar tidak terjadi keterlambatan.	Proses pengadaan masih dicatat manual, seperti pencatatan kebutuhan, bukti transaksi, dan laporan. Hal ini membuat proses menjadi lama dan sering tidak sinkron dengan sistem.	Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah)

		d) **Value Chain (Procurement) :** Termasuk aktivitas pendukung dalam pembelian barang dan sarana penunjang sekolah. e) **Sasaran :** Meningkatkan efektivitas administrasi melalui digitalisasi sistem. f) **Analisis Tren TI :** Sekolah semakin banyak menggunakan platform pengadaan online seperti SIPLah untuk memenuhi kebutuhan barang secara cepat dan terstandar.		
16	Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarpras.	a) **Analisis SWOT (W26) :** Kegiatan pemeliharaan masih dilakukan manual sehingga sering terlambat dan tidak terdokumentasi dengan baik. b) **PEST (Politik) :** Pemeliharaan sarpras wajib mengikuti aturan standar pemerintah dan harus tercatat dengan jelas.	Penjadwalan dan pencatatan pemeliharaan sarpras masih dilakukan manual. Riwayat perbaikan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sering terjadi keterlambatan perawatan dan sulit menelusuri kondisi aset.	Sistem Informasi Manajemen Sarpras

		c) **Porter's Five Forces :** Ketergantungan pada penyedia barang dan jasa perbaikan membuat sekolah perlu catatan pemeliharaan yang rapi. d) **Value Chain (Infrastructure) :** Termasuk aktivitas pendukung dalam menjaga fasilitas sekolah agar tetap layak digunakan. e) **Sasaran :** Meningkatkan efektivitas administrasi melalui digitalisasi sistem. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah memakai sistem pemeliharaan aset digital untuk mencatat jadwal perawatan dan riwayat perbaikan sarpras.		

17	Mengelola inventarisasi alat dan bahan laboratorium.	a) **Analisis SWOT (W27) :** Pendataan alat dan bahan laboratorium belum sepenuhnya digital sehingga rawan tidak akurat dan sulit diperbarui. b) **PEST (Ekonomi) :** Pengelolaan inventaris yang baik membantu sekolah menghemat biaya karena dapat mencegah pembelian alat yang sebenarnya masih ada. c) ***Porter's Five Forces*** **:** Data inventaris yang tidak akurat dapat menyebabkan pemborosan dan membuat sekolah harus membeli barang lebih sering. d) ***Value Chain (Procurement)*** **:** Termasuk aktivitas pendukung dalam proses pengadaan dan pengelolaan aset laboratorium. e) **Sasaran :** Meningkatkan efektivitas administrasi melalui digitalisasi sistem. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah	Data inventaris laboratorium masih dicatat manual atau menggunakan file terpisah. Alat mudah tidak tercatat, proses audit lama, dan laporan inventaris tidak selalu akurat.	Sistem Informasi Manajemen Sarpras

		memakai sistem inventaris digital dengan barcode/QR code untuk mencatat dan melacak alat laboratorium.		
18	Mengelola penerimaan surat masuk, termasuk proses disposisi.	**a) Analisis SWOT (W28) :** Pengelolaan surat masuk masih manual sehingga proses pencatatan dan disposisi sering terlambat. **b) PEST (Teknologi) :** Digitalisasi administrasi sekolah mendorong penggunaan sistem surat menyurat agar proses lebih cepat dan terdokumentasi. **c) *Porter's Five Forces* :** Jika pengelolaan surat lambat, pelayanan sekolah menjadi kurang profesional dan dapat memengaruhi kepercayaan orang tua dan mitra. **d) *Value Chain (Infrastructure)* :** Termasuk aktivitas pendukung dalam administrasi sekolah.	Surat masuk dicatat manual, sehingga proses pencatatan, distribusi, dan disposisi membutuhkan waktu lama. Surat bisa terlambat diteruskan atau bahkan sulit dilacak.	Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat

		e) **Sasaran :** Meningkatkan efektivitas administrasi melalui digitalisasi sistem. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah memakai sistem surat masuk digital untuk mencatat surat, melihat status, dan mengatur alur disposisi.		
19	Mengelola pembuatan surat keluar (termasuk surat untuk siswa/prakerin).	a) **Analisis SWOT (W29) :** Pembuatan surat keluar masih manual sehingga format surat tidak seragam dan prosesnya memakan waktu. b) **PEST (Teknologi) :** Digitalisasi administrasi sekolah mendorong sekolah menggunakan sistem untuk membuat surat agar lebih cepat dan rapi. c) **Porter's Five Forces :** Surat yang lambat atau salah format membuat sekolah tampak kurang profesional di mata	Pembuatan surat masih dilakukan dengan mengetik manual satu per satu. Tidak ada template tetap, sehingga format surat bervariasi dan proses pencarian surat lama sulit dilakukan.	Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat

		orang tua, siswa, dan mitra. **d) Value Chain (Infrastructure) :** Termasuk kegiatan pendukung yang mengatur administrasi dan komunikasi sekolah. **e) Sasaran :** Meningkatkan efektivitas administrasi melalui digitalisasi sistem. **f) Analisis Tren TI :** Banyak sekolah memakai aplikasi surat digital untuk membuat template otomatis dan menyimpan arsip surat.		
20	Mengelola pengarsipan surat (menggunakan aplikasi Arteri).	**a) Analisis SWOT (W30) :** Arsip surat masih tersimpan secara manual sehingga sulit dicari kembali dan rawan hilang. **b) PEST (Teknologi) :** Digitalisasi arsip diperlukan agar dokumen mudah diakses, aman, dan dapat disimpan dalam jangka panjang. **c) *Porter's Five Forces* :**	Aplikasi arsip saat ini fitur terbatas, pencarian dokumen lama sulit dilakukan.	Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat

		Pengelolaan arsip yang buruk menurunkan kredibilitas sekolah ketika mitra atau pihak pemerintah meminta data cepat. **d) *Value Chain (Infrastructure)* :** Termasuk aktivitas pendukung dalam pengelolaan administrasi dan dokumentasi sekolah. **e) Sasaran :** Meningkatkan efektivitas administrasi sekolah melalui digitalisasi dokumen. **f) Analisis Tren TI :** Banyak sekolah memakai aplikasi arsip digital untuk menyimpan surat masuk/keluar secara terpusat.		
21	Mengelola data pokok pendidikan (Dapodik) siswa, guru, dan sekolah.	**a) Analisis SWOT (W31) :** Pengisian data Dapodik masih sering terlambat karena pengumpulan data dari unit lain belum terkoordinasi dengan baik. **b) PEST (Politik) :** Dapodik adalah	Pengumpulan data siswa, guru, dan sekolah untuk Dapodik masih tersebar di berbagai file. Operator harus menunggu data dari unit lain sehingga proses	Google Workspace

		sistem wajib pemerintah sehingga datanya harus lengkap, valid, dan selalu diperbarui. **c) *Porter's Five Forces* :** Ketidakakuratan data dapat memengaruhi bantuan pemerintah, BOS, dan penilaian akreditasi, sehingga sekolah harus bersaing dalam ketepatan data. **d) *Value Chain (Infrastructure)* :** Termasuk aktivitas pendukung dalam pengelolaan administrasi pendidikan sekolah. **e) Sasaran :** Meningkatkan efektivitas administrasi melalui digitalisasi dan kerapian data sekolah. **f) Analisis Tren TI :** Sekolah menggunakan sistem berbasis cloud seperti Google Workspace untuk mengumpulkan data agar mudah	input sering terlambat dan rawan salah.	

		dicocokkan sebelum diinput ke Dapodik.		
22	Mengelola proses peminjaman buku dan pengembalian buku.	**a) Analisis SWOT (W32) :** Peminjaman dan pengembalian buku masih dilakukan manual sehingga mudah terjadi salah catat dan buku sulit dilacak. **b) PEST (Sosial) :** Kebutuhan siswa terhadap buku pelajaran tinggi sehingga layanan perpustakaan harus cepat dan rapi. **c) *Porter's Five Forces* :** Jika administrasi peminjaman tidak rapi, siswa kesulitan mencari buku dan kualitas layanan perpustakaan menjadi kurang baik. **d) *Value Chain (Service)* :** Termasuk aktivitas layanan yang mendukung proses belajar siswa. **e) Sasaran :** Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan	Proses peminjaman dan pengembalian masih menggunakan pencatatan manual. Pustakawan kesulitan memantau siapa yang meminjam buku, tanggal kembali, dan stok buku.	Inventaris Perpustakaan

		(siswa) terhadap layanan pendidikan. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah memakai sistem peminjaman buku berbasis digital untuk mencatat transaksi perpustakaan.		
23	Mengelola inventaris buku fisik (melalui sistem Inventaris Perpustakaan).	a) **Analisis SWOT (W33) :** Pendataan buku fisik belum sepenuhnya rapi dan masih ada data yang tidak sesuai karena pencatatan tidak terpusat. b) **PEST (Ekonomi) :** Data inventaris yang akurat dapat menghindari pembelian buku yang sebenarnya masih tersedia. c) ***Porter's Five Forces*** **:** Jika stok buku tidak jelas, perpustakaan menjadi kurang efektif dan siswa bisa berpindah menggunakan sumber lain. d) ***Value Chain (Procurement)*** **:** Termasuk aktivitas pendukung yang berkaitan dengan pencatatan dan	Data di komputer sering tidak sesuai dengan jumlah buku fisik di rak.	Inventaris Perusahaan

		pengelolaan aset buku sekolah. **e) Sasaran :** Meningkatkan efektivitas administrasi perpustakaan dan layanan pendidikan. **f) Analisis Tren TI :** Banyak sekolah menggunakan sistem inventaris digital dengan barcode/QR code untuk memudahkan pencatatan buku fisik.		
24	Menyediakan layanan Pustaka Digital (*e-book*).	a) **Analisis SWOT (W34) :** Akses e-book belum optimal karena belum semua siswa terbiasa menggunakan pustaka digital dan koleksi *e-book* belum sepenuhnya tertata. b) **PEST (Teknologi) :** Penggunaan layanan digital dalam pembelajaran semakin meningkat sehingga perpustakaan digital menjadi kebutuhan penting.	Sistem pustaka digital sudah ada, tetapi pemanfaatannya belum maksimal. Koleksi *e-book* belum tersusun dengan baik dan masih diperlukan peningkatan fitur agar lebih mudah digunakan.	Pustaka Digital

		c) ***Porter's Five Forces*** **:** Siswa membutuhkan akses informasi cepat; jika sekolah tidak menyediakan layanan digital yang baik, mereka akan beralih ke platform eksternal. d) ***Value Chain (Service)*** **:** Termasuk layanan pendukung yang meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. e) **Sasaran :** Meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar melalui pemanfaatan digitalisasi. f) **Analisis Tren TI :** Banyak sekolah menyediakan platform pustaka digital untuk akses *e-book* secara online, baik melalui website maupun aplikasi.		

4.7 Strategi SI Bisnis

Setelah melalui analisis SWOT, *Value Chain*, BSC, CSF dan PEST yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan rekomendasi kebutuhan terhadap sistem informasi yang dapat diimplementasikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Airlangga Balikpapan. Berdasarkan hasil analisis di atas terdapat 15 aplikasi sistem informasi

yang dibutuhkan SMK Airlangga Balikpapan berdasarkan analisis dan tools yang digunakan.

Tabel 4.13 Daftar Sistem Informasi yang dibutuhkan organisasi.

No	Nama Sistem Informasi	Status	Rekomendasi	Keterangan
1.	*Computer Based Test (CBT)*	Ada	*Continue*	Dilanjutkan karena dapat membantu proses Ujian di SMK Airlangga Balikpapan
2.	*E-Raport*	Ada	*Continue*	Dilanjutkan karena dapat membantu proses pendataan nilai raport siswa.
3.	Pustaka Digital	Ada	*Continue*	Dilanjutkan karena dapat mempermudah siswa dalam meminjam buku digital.
4.	Inventaris Perpustakaan	Ada	*Continue*	Dilanjutkan untuk mempermudah inventaris perpustakaan sekolah.
5.	Website Profil Sekolah	Ada	*Upgrade*	Informasi yang diberikan lebih lengkap dan mempermudah masyarakat luar mencari informasi yang diinginkan
6.	Data Center Airlangga	Ada	*Continue*	Dilanjutkan karena dapat menjaga dokumen-dokumen penting sekolah,
7.	*Google Workspace*	Ada	*Continue*	Dilanjutkan untuk mempermudah sekolah

				dalam mengelola rencana dan anggaran.
8.	Sistem Informasi RKAS	Ada	*Continue*	Dilanjutkan untuk mempermudah sekolah dalam mengelola rencana dan anggaran.
9.	SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah)	Ada	*Continue*	Dilanjutkan untuk mempermudah dalam proses pembelian sarana dan prasarana sekolah.
10.	*E-Leraning*	Ada	*Upgrade*	Mempermudah pengelolaan kegiatan belajar mengajar baik untuk guru maupun siswa.
11.	Website PPDB	Ada	*Upgrade*	Untuk mempermudah proses pendaftaran ulang peserta didik baru
12.	Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat	Tidak Ada	*New*	Mempersingkat waktu dalam proses pengajuan surat yang sebelumnya masih dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu dan proses yang lama.
13.	Sistem Informasi Keuangan	Tidak Ada	*New*	Saat ini pengelolaan keuangan sekolah masih dilakukan secara manual sehingga rawan kesalahan, tidak efisien, dan sulit untuk menghasilkan laporan yang cepat dan akurat.

14.	Sistem Informasi Prakerin	Tidak Ada	*New*	Untuk mempermudah proses kegiatan prakerin bagi siswa dan mempermudah dalam pemantauan serta penilaian siswa
15.	Sistem Informasi Manajemen Sarpras	Tidak Ada	*New*	Proses pengelolaan dan pembuatan jadwal pemeliharaan antar unit dapat dilakukan secara efisien dan terintegrasi

4.8 Strategi TI

Strategi Teknologi Informasi di SMK Airlangga Balikpapan difokuskan untuk memperkuat penggunaan sistem digital dalam pembelajaran dan administrasi sekolah. Strategi ini mencakup pengembangan software yang saling terintegrasi, peremajaan perangkat keras, peningkatan keamanan data, penguatan infrastruktur jaringan, serta pengelolaan data yang lebih baik. Tujuannya adalah memastikan proses belajar, operasional sekolah, dan layanan kepada siswa dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan modern. Selain itu, strategi ini juga mendukung visi sekolah sebagai institusi berbasis teknologi dengan menyediakan layanan digital yang mudah diakses, aman, dan andal.

1. Pengembangan Solusi Perangkat Lunak

   Perangkat lunak menjadi bagian penting dalam mendukung proses digitalisasi di SMK Airlangga Balikpapan. Saat ini banyak sistem sekolah masih berjalan terpisah, sehingga sering terjadi duplikasi input data dan kerja yang tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah perlu mengembangkan middleware atau API sebagai penghubung antar aplikasi seperti Dapodik, E-Raport, Keuangan, dan Sistem Akademik sehingga data dapat berpindah otomatis tanpa perlu dimasukkan berulang. Selain itu, karena sebagian besar siswa menggunakan smartphone, layanan seperti LMS, perpustakaan digital, dan aplikasi administrasi sekolah harus tersedia dalam bentuk aplikasi mobile atau web responsif agar mudah diakses kapan saja. Pemanfaatan software open-source juga penting untuk mengurangi biaya

lisensi, misalnya menggunakan Moodle untuk e-learning yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan kurikulum. Dengan strategi software yang tepat, sekolah dapat menyediakan layanan digital yang mudah digunakan, hemat biaya, dan saling terintegrasi sehingga mendukung pembelajaran dan administrasi yang lebih efektif.

2. Pembaruan dan Penguatan Perangkat Keras

   Ketersediaan perangkat keras yang memadai sangat penting agar sistem digital dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan kondisi saat ini, banyak komputer laboratorium memiliki spesifikasi rendah sehingga tidak mampu menjalankan aplikasi pembelajaran modern atau ujian berbasis komputer dengan baik. Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan peremajaan atau upgrade pada sebagian besar perangkat yang sudah tidak layak. Selain itu, server utama sekolah juga perlu ditingkatkan kapasitas RAM dan penyimpanannya, atau bahkan ditambah server cadangan untuk mengantisipasi lonjakan pengguna, terutama saat pelaksanaan CBT serentak yang sering menyebabkan sistem lambat atau berhenti bekerja. Sekolah juga memerlukan perangkat pendukung seperti scanner barcode atau QR Code untuk mempercepat proses peminjaman buku perpustakaan serta pendataan inventaris yang selama ini masih dilakukan secara manual. Dengan perangkat keras yang lebih modern dan lengkap, operasional sekolah dapat berjalan lebih lancar dan mendukung proses digitalisasi secara menyeluruh.

3. Penguatan Keamanan Informasi dan Sistem TI

   Keamanan data menjadi aspek yang sangat penting bagi sekolah, terutama karena banyak dokumen akademik, keuangan, dan data pribadi siswa tersimpan dalam sistem digital. Saat ini belum terdapat mekanisme pencadangan otomatis, sehingga risiko kehilangan data akibat kerusakan server cukup besar. Untuk itu diperlukan sistem backup otomatis berbasis cloud yang secara berkala menyimpan salinan data sekolah, sehingga dapat dipulihkan kapan saja apabila terjadi masalah. Selain itu, pengaturan hak akses pada setiap aplikasi perlu diperketat agar hanya pengguna yang berwenang yang dapat membuka atau mengubah data penting. Hal ini juga sejalan dengan aturan perlindungan data pribadi. Di sisi lain, keamanan jaringan juga harus ditingkatkan dengan memasang firewall dan konfigurasi keamanan pada router Mikrotik agar jaringan sekolah terlindungi dari ancaman siber. Penguatan

keamanan ini akan membuat sistem informasi lebih andal dan menjaga data sekolah tetap aman.

4. Optimalisasi Infrastruktur Teknologi dan Jaringan

   Infrastruktur TI merupakan tulang punggung dari seluruh layanan digital di sekolah. Selama ini jaringan internet sering mengalami gangguan, terutama pada jam sibuk saat banyak siswa mengakses data bersamaan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengoptimalan manajemen bandwidth agar lalu lintas data penting seperti ujian online atau kegiatan administrasi mendapatkan prioritas akses. Selain itu, sekolah perlu mulai menerapkan model hybrid cloud, di mana data dan aplikasi dibagi berdasarkan kebutuhan. Data yang sifatnya sensitif tetap disimpan di server lokal untuk menjaga keamanannya, sementara aplikasi yang butuh akses luas seperti PPDB, LMS, atau perpustakaan digital ditempatkan di layanan cloud agar lebih stabil dan mudah diakses dari luar sekolah. Peningkatan infrastruktur TI ini akan memastikan sistem digital berjalan cepat, stabil, dan dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh warga sekolah.

5. Peningkatan Manajemen dan Analisis Data

   Pengelolaan data yang baik sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Saat ini data sekolah masih tersebar di berbagai bagian, seperti akademik, keuangan, dan kesiswaan, sehingga sering terjadi ketidaksinkronan data. Karena itu diperlukan sentralisasi data ke dalam satu basis data terpusat atau Single Source of Truth agar semua bagian sekolah mengacu pada data yang sama. Selain itu, sekolah perlu mengembangkan dashboard eksekutif yang menampilkan informasi penting dalam bentuk grafik atau visual, seperti jumlah pendaftar PPDB, laporan penggunaan dana BOS, dan tingkat kehadiran siswa. Dashboard ini akan membantu manajemen sekolah memantau kondisi secara real-time tanpa harus menunggu laporan manual yang biasanya memakan waktu lama. Dengan pengelolaan data yang terpusat dan dukungan visualisasi data yang jelas, sekolah dapat mengambil keputusan berbasis data dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

6. Penguatan Kompetensi SDM dan Literasi Teknologi

   Keberhasilan penerapan strategi TI tidak hanya bergantung pada kualitas perangkat lunak atau perangkat keras, tetapi juga pada kemampuan

sumber daya manusia yang menggunakannya. Di SMK Airlangga Balikpapan masih terdapat guru dan staf yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital, terutama platform pembelajaran dan aplikasi administrasi yang baru. Kondisi ini dapat menghambat proses digitalisasi karena teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal jika pengguna tidak memiliki pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, sekolah perlu menyelenggarakan program peningkatan kompetensi TI secara berkala melalui pelatihan, workshop, serta pendampingan langsung ketika sistem baru akan diterapkan.

7. Tata Kelola Layanan TI dan Sistem Pelaporan Digital

   Pengelolaan layanan TI di sekolah perlu ditata secara lebih sistematis agar proses perbaikan perangkat maupun penanganan keluhan dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Selama ini, laporan kerusakan atau kendala teknis sering disampaikan secara lisan kepada staf ICT tanpa adanya pencatatan yang rapi. Akibatnya, beberapa masalah tidak terdokumentasi, urutan prioritas menjadi tidak jelas, dan waktu penyelesaian sulit dipantau. Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah perlu menerapkan sistem pencatatan keluhan dan permintaan layanan secara digital yang mendokumentasikan setiap masalah yang muncul, mulai dari gangguan akses WiFi hingga kerusakan perangkat komputer di laboratorium. Sistem ini akan membantu tim ICT melihat daftar pekerjaan secara lebih jelas, menentukan tingkat urgensi, serta memastikan setiap laporan ditangani sesuai prosedur.

4.9 Strategi Manajemen SI/TI

Strategi Manajemen SI/TI di SMK Airlangga Balikpapan dirancang untuk memastikan bahwa seluruh sistem informasi dan teknologi informasi dikelola secara efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan strategis sekolah. Strategi ini mencakup aspek tata kelola, kebijakan operasional, pengembangan sumber daya manusia, serta mekanisme pemeliharaan dan evaluasi sistem secara berkelanjutan. Dengan penerapan strategi manajemen SI/TI yang terstruktur, diharapkan sekolah dapat mengoptimalkan investasi teknologi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh warga sekolah.

1. Tata Kelola dan Struktur Organisasi SI/TI

Saat ini struktur pengelolaan SI/TI di SMK Airlangga Balikpapan masih sangat terpusat pada satu staf IT utama yang menangani infrastruktur jaringan dan laboratorium komputer untuk tiga jenjang pendidikan sekaligus (SMK, SMP, dan Kesehatan Airlangga). Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang sangat berat dan ketergantungan tinggi pada satu individu tanpa adanya backup yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekolah perlu membentuk Tim Pengelola SI/TI yang terstruktur dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Tim ini minimal terdiri dari Koordinator SI/TI yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan koordinasi dengan manajemen sekolah, Administrator Sistem yang mengelola server dan database, Administrator Jaringan yang menangani infrastruktur jaringan dan keamanan, serta Support Helpdesk yang memberikan bantuan teknis kepada pengguna.

Pembentukan tim ini tidak harus menambah pegawai baru, melainkan dapat memanfaatkan guru-guru produktif jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang telah memiliki kompetensi di bidang TI untuk diberikan tugas tambahan dengan insentif yang sesuai. Dengan struktur organisasi yang jelas, pengelolaan SI/TI dapat berjalan lebih sistematis dan tidak bergantung pada satu orang saja. Selain itu, perlu dibentuk Komite SI/TI yang beranggotakan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator SI/TI, dan perwakilan dari masing-masing bidang untuk memastikan bahwa keputusan terkait investasi dan pengembangan SI/TI selalu selaras dengan kebutuhan strategis sekolah.

2. Kebijakan Pengembangan dan Pengadaan Sistem

Pengembangan sistem informasi di SMK Airlangga Balikpapan saat ini dilakukan secara ad-hoc tanpa perencanaan yang terstruktur, sehingga beberapa sistem tidak dimanfaatkan secara optimal seperti e-learning yang dianggap terlalu rumit oleh guru senior. Untuk mengatasi hal ini, sekolah perlu menetapkan kebijakan pengembangan sistem yang mengutamakan prinsip user-centered design, di mana setiap sistem yang dikembangkan harus melalui tahap analisis kebutuhan pengguna, prototype, user testing, dan training sebelum implementasi penuh. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna, sehingga tingkat adopsi dapat maksimal.

Dalam hal pengadaan sistem, sekolah perlu menerapkan prinsip buy versus build decision, yaitu melakukan analisis cost-benefit untuk menentukan apakah lebih baik membeli software komersial, menggunakan open-source, atau mengembangkan sendiri. Mengingat SMK Airlangga telah memiliki kemampuan internal untuk mengembangkan sistem seperti CBT dan Data Center Airlangga, maka prioritas utama adalah memanfaatkan kemampuan internal untuk customization dan pengembangan sistem yang spesifik sesuai kebutuhan sekolah, sementara untuk sistem yang bersifat umum dan sudah mature seperti financial management system dapat mempertimbangkan penggunaan software komersial atau open-source yang sudah teruji. Setiap pengadaan atau pengembangan sistem harus melalui persetujuan Komite SI/TI dan didokumentasikan dengan baik mencakup requirement specification, technical specification, timeline, dan budget yang dibutuhkan.

3. Kebijakan Keamanan dan Perlindungan Data

Keamanan data menjadi aspek kritis yang saat ini belum mendapat perhatian memadai di SMK Airlangga Balikpapan, terbukti dengan belum adanya sistem backup otomatis dan disaster recovery plan pada server Data Center Airlangga. Sekolah perlu menetapkan kebijakan keamanan informasi yang komprehensif dan sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kebijakan ini mencakup klasifikasi data berdasarkan tingkat sensitivitas, di mana data publik seperti informasi profil sekolah dapat diakses bebas, data internal seperti data akademik hanya dapat diakses oleh guru dan staf terkait, data rahasia seperti data keuangan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, dan data pribadi siswa/guru harus dilindungi sesuai regulasi UU PDP dengan enkripsi dan access control yang ketat.

Kebijakan backup dan *recovery* harus diterapkan dengan aturan backup harian otomatis untuk data transaksional seperti absensi dan nilai, backup mingguan untuk data master seperti data siswa dan guru, serta backup bulanan untuk data historis. Seluruh backup harus disimpan di lokasi yang berbeda dengan server utama, baik menggunakan external storage maupun cloud backup service untuk mengantisipasi bencana seperti kebakaran atau kerusakan fisik server. Sekolah juga perlu menetapkan *Recovery Point Objective* (RPO) maksimal 24 jam dan *Recovery Time Objectiv*e (RTO) maksimal 4 jam untuk sistem kritis seperti CBT dan sistem akademik. Di sisi

keamanan jaringan, perlu diterapkan kebijakan penggunaan *firewall* dengan konfigurasi yang tepat, segmentasi jaringan menggunakan VLAN untuk memisahkan jaringan administrasi, guru, dan siswa, serta implementasi antivirus dan monitoring system untuk mendeteksi ancaman keamanan secara dini.

4. Kebijakan Pengelolaan Aset dan Inventaris TI

   Pengelolaan aset TI saat ini masih dilakukan secara manual dan belum terstruktur, sehingga sering terjadi kesulitan dalam melacak kondisi dan lokasi perangkat. Sekolah perlu menerapkan sistem manajemen aset TI yang mencatat seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang dimiliki beserta informasi seperti tanggal pembelian, spesifikasi, lokasi penempatan, status kondisi, dan riwayat perbaikan. Setiap aset harus diberi label identifikasi berupa barcode atau QR code untuk mempermudah proses inventarisasi dan tracking. Kebijakan pemeliharaan preventif perlu diterapkan dengan melakukan pengecekan rutin setiap 3 bulan untuk komputer dan perangkat jaringan, pembersihan hardware setiap 6 bulan, serta evaluasi performa sistem untuk menentukan perangkat yang perlu diupgrade atau diganti.

   Mengingat kondisi saat ini di mana 40% komputer laboratorium memiliki spesifikasi yang tidak memadai, sekolah perlu menetapkan standar minimum spesifikasi perangkat untuk setiap fungsi. Komputer untuk laboratorium pembelajaran harus memiliki minimal processor Intel Core i5, RAM 8GB, dan storage 500GB SSD agar dapat menjalankan aplikasi pembelajaran modern. Server harus memiliki spesifikasi minimal processor Intel Xeon, RAM 32GB, dan storage RAID untuk redundancy data. Kebijakan penggantian perangkat juga perlu ditetapkan, misalnya komputer yang sudah berusia lebih dari 5 tahun atau mengalami kerusakan berulang harus masuk dalam daftar prioritas penggantian pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.

5. Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan SDM

   Rendahnya literasi digital guru, terutama 60% guru berusia di atas 35 tahun yang menganggap sistem e-learning rumit dan sulit dipahami, menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan SI/TI di SMK Airlangga Balikpapan. Untuk mengatasi hal ini, sekolah perlu menetapkan kebijakan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan dan terstruktur. Setiap

guru dan staf harus mengikuti pelatihan dasar literasi digital minimal 2 kali setahun yang mencakup penggunaan sistem informasi sekolah, email dan komunikasi digital, serta keamanan data dan password management. Khusus untuk guru, perlu diberikan pelatihan khusus tentang penggunaan Learning Management System, pembuatan konten digital pembelajaran, serta penilaian dan monitoring siswa secara online.

Pelatihan tidak boleh dilakukan secara massal dalam satu waktu, tetapi harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan pengguna. Untuk guru senior yang masih kesulitan dengan teknologi, perlu diberikan pendampingan intensif secara personal atau dalam kelompok kecil dengan metode pembelajaran yang lebih lambat dan repetitif. Sekolah dapat membentuk mentor digital dari kalangan guru muda atau guru produktif TKJ yang memiliki kompetensi teknologi tinggi untuk membantu guru senior dalam penggunaan sistem sehari-hari. Selain itu, setiap kali ada sistem baru yang diimplementasikan, wajib dilakukan sosialisasi dan training kepada seluruh pengguna sebelum sistem tersebut diberlakukan secara resmi. Dokumentasi penggunaan sistem dalam bentuk manual book, video tutorial, dan infografis harus disediakan dan mudah diakses oleh pengguna kapan saja mereka membutuhkan bantuan.

6. Kebijakan Service Level Agreement (SLA) dan Support

Untuk memastikan layanan SI/TI berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan pengguna, sekolah perlu menetapkan Service Level Agreement (SLA) yang jelas untuk setiap layanan SI/TI. SLA ini mencakup target waktu penyelesaian masalah berdasarkan tingkat prioritas, di mana masalah kritis seperti server down atau jaringan mati harus ditangani maksimal 2 jam, masalah menengah seperti aplikasi error harus diselesaikan maksimal 24 jam, dan masalah ringan seperti lupa password dapat diselesaikan maksimal 48 jam. Untuk mendukung SLA ini, perlu dibentuk helpdesk yang dapat dihubungi melalui berbagai channel seperti telepon, WhatsApp, atau email, serta sistem ticketing untuk mencatat dan memonitor setiap permintaan bantuan dari pengguna.

Kebijakan maintenance window juga perlu ditetapkan, di mana setiap pemeliharaan sistem atau upgrade yang memerlukan downtime harus dijadwalkan pada waktu yang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, misalnya pada hari Sabtu atau Minggu. Pemberitahuan tentang maintenance

harus disampaikan minimal 3 hari sebelumnya kepada seluruh pengguna melalui berbagai media komunikasi. Sekolah juga perlu membuat knowledge base atau FAQ yang berisi solusi untuk masalah-masalah umum yang sering dialami pengguna, sehingga mereka dapat melakukan troubleshooting mandiri sebelum menghubungi helpdesk. Evaluasi kepuasan pengguna terhadap layanan SI/TI perlu dilakukan minimal sekali setahun melalui survey untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa layanan SI/TI benar-benar mendukung kebutuhan operasional sekolah.

7. Kebijakan Monitoring, Evaluasi, dan Continuous Improvement

   Untuk memastikan bahwa investasi SI/TI memberikan nilai tambah yang optimal, sekolah perlu menerapkan kebijakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem dan pencapaian tujuan strategis. Monitoring dilakukan secara real-time untuk aspek teknis seperti uptime server, kecepatan jaringan, dan kapasitas storage, sementara evaluasi dilakukan secara periodik untuk aspek bisnis seperti tingkat penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan dampak terhadap efisiensi operasional. Setiap sistem yang telah diimplementasikan wajib dievaluasi setelah 6 bulan berjalan untuk menilai apakah sistem tersebut memenuhi ekspektasi, digunakan secara optimal, dan memberikan return on investment yang sesuai dengan perencanaan.

   Hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk continuous improvement, di mana sistem yang tidak dimanfaatkan optimal seperti e-learning saat ini harus dilakukan root cause analysis untuk mengidentifikasi penyebabnya dan melakukan perbaikan baik dari sisi sistem maupun sisi pengguna. Sekolah perlu membentuk mekanisme untuk menampung feedback dan usulan perbaikan dari pengguna melalui berbagai channel, serta memastikan bahwa setiap feedback ditindaklanjuti dengan baik. Kebijakan change management juga penting diterapkan untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada sistem dilakukan secara terencana, terdokumentasi dengan baik, dan dikomunikasikan kepada pengguna sebelum implementasi. Dengan pendekatan continuous improvement, sekolah dapat memastikan bahwa SI/TI terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang dinamis dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian visi misi sekolah sebagai institusi pendidikan berbasis teknologi informasi dan kewirausahaan.

8. Kebijakan Anggaran dan Investasi SI/TI

Alokasi anggaran untuk pengembangan SI/TI saat ini diperkirakan sekitar 5-10% dari total anggaran pengembangan sekolah, atau berkisar Rp 98 juta hingga Rp 196 juta per tahun dari dana BOSDA sebesar Rp 4,9 miliar. Namun pemborosan terjadi karena sistem yang sudah dibangun seperti e-learning tidak dimanfaatkan secara optimal. Untuk mengoptimalkan investasi SI/TI, sekolah perlu menetapkan kebijakan penganggaran yang berbasis pada prioritas strategis dan value for money. Setiap usulan investasi SI/TI harus melalui proses business case yang mencakup analisis kebutuhan, alternatif solusi, estimasi biaya total cost of ownership termasuk biaya implementasi dan maintenance, serta proyeksi benefit yang akan diperoleh baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Prioritas investasi harus diberikan kepada sistem yang mendukung proses bisnis inti sekolah seperti pembelajaran dan administrasi akademik, sistem yang dapat meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, serta sistem yang diwajibkan oleh regulasi pemerintah. Alokasi budget perlu dipetakan dengan jelas, misalnya 40% untuk upgrade dan maintenance infrastruktur existing, 35% untuk pengembangan sistem informasi baru, 15% untuk pelatihan SDM, dan 10% untuk biaya operasional seperti hosting dan lisensi software. Sekolah juga perlu mempertimbangkan model pembiayaan alternatif seperti memanfaatkan hibah dan bantuan pemerintah untuk digitalisasi sekolah, kerja sama dengan vendor melalui skema BOT (*Build-Operate-Transfer*), atau optimalisasi penggunaan open-source software untuk mengurangi biaya lisensi. Transparansi penggunaan anggaran SI/TI perlu dijaga dengan membuat laporan realisasi investasi dan benefit yang dicapai setiap tahun sebagai bentuk akuntabilitas kepada yayasan dan stakeholder sekolah.

4.10 Portofolio Aplikasi

Tabel 4.16 Portofolio Aplikasi

Strategic	***High Potential***
*Website Profil Sekolah ~Data Center Airlangga	*Website PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

	+Sistem Informasi Surat Menyurat +Sistem Informasi Keuangan ~Pustaka Digital +Sistem Informasi Prakerin +Sistem Informasi Manajemen Sarpras ~*Computer Based Test* (CBT) ~*E-Raport* ~Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ~Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) **E-Learning* ~*Google Workspace*
~Inventaris Perpustakaan	
Key Operational	***Support***

Keterangan: **Upgrade*, *~Continue*, *+New*

Berdasarkan hasil analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal, serta analisis lingkungan SI/TI yang telah dilakukan, maka disusunlah portofolio aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan oleh SMK Airlangga Balikpapan. Portofolio aplikasi ini dipetakan menggunakan McFarlan Strategic Grid untuk mengklasifikasikan setiap aplikasi berdasarkan kontribusi strategisnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pemetaan ini membagi 15 aplikasi sistem informasi ke dalam tiga kuadran, yaitu Strategic, High Potential, dan Key Operational, dengan status masing-masing aplikasi berupa *upgrade*, *continue*, atau *new* (baru).

1. Kuadran *Strategic*

   Kuadran *Strategic* memuat aplikasi-aplikasi yang memberikan keunggulan kompetitif dan bersifat kritis bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan strategis sekolah di masa depan. Aplikasi dalam kuadran ini memiliki dampak langsung terhadap diferensiasi sekolah di tengah persaingan dengan 36 SMK lainnya di Balikpapan. Terdapat 2 aplikasi yang masuk dalam kuadran ini:

   - Website Profil Sekolah (*Upgrade*)

Website ini bergfungsi sebagai wajah resmi sekolah dalam dunia digital. Menampilkan profil dari SMK Airlangga Balikpapan, visi, misi, stuktur organisasi, berita, pengumuman, serta prestasi. Pengembangan (*upgrade*) diarahkan untuk meningkatkan tampilan, aksesibilitas, dan integrasi dengan sistem lain seperti PPDB atau *e-learning*.

- *Data Center* Airlangga (*Continue*)

  Data Center Airlangga menjadi pusat penyimpanan, pemrosesan, dan pengelolaan seluruh data sekolah baik dalam hal akademik, administrasi, maupun keuangan. Karena merupakan infrastruktur inti, sistem ini dikategorikan *continue* artinya tetap digunakan dengan perawatan dan peningkatan keamanan secara berkala.

Dua aplikasi ini berada dalam kuadran Strategic karena menjadi wajah resmi sekolah di dunia digital, berpengaruh langsung terhadap citra, kepercayaan masyarakat, serta daya tarik calon peserta didik, dan biasanya terintegrasi dengan layanan penting lain seperti PPDB dan E-Learning. Sementara itu, Data Center Airlangga juga berada di kategori Strategic karena berperan sebagai infrastruktur inti yang menyimpan dan melayani seluruh data serta aplikasi utama sekolah, sehingga ketersediaan, keamanan, dan keandalannya sangat menentukan kelancaran operasional dan arah transformasi digital lembaga.

2. Kuadran *High Potential*

   Kuadran *High Potential* berisi aplikasi-aplikasi yang berpotensi memberikan keunggulan kompetitif di masa depan, namun manfaat bisnisnya belum sepenuhnya jelas atau masih dalam tahap eksperimen. Terdapat 12 aplikasi dalam kuadran ini:

   - Website PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) (*Upgrade*)

     Website PPDB berfungsi sebagai sarana pendaftaran peserta didik baru secara online, mulai dari pengisian formulir, unggah berkas, hingga pengumuman hasil seleksi. Pengembangan (*upgrade*) difokuskan pada peningkatan kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, keamanan data, serta integrasi dengan Website Profil Sekolah dan *Data Center* Airlangga agar proses PPDB lebih transparan dan profesional.

   - Sistem Informasi Surat Menyurat (*New*)

Sistem Informasi Surat Menyurat dirancang untuk mengelola seluruh surat masuk dan surat keluar secara digital, termasuk pencatatan, disposisi, dan arsip. Aplikasi ini membantu memastikan alur komunikasi resmi sekolah lebih tertib, terdokumentasi, mudah ditelusuri, dan mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik.

- Sistem Informasi Keuangan (*New*)

  Sistem Informasi Keuangan mendukung pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan pemantauan anggaran sekolah secara lebih akurat dan *real time*. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh manajemen sekolah.

- Pustaka Digital (*Continue*)

  Pustaka Digital menyediakan akses sumber belajar digital seperti e-book, jurnal, dan modul yang dapat diakses oleh siswa dan guru kapan saja. Keberadaan pustaka digital ini memperkaya sumber belajar, mendukung budaya literasi, dan memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel.

- Sistem Informasi Prakerin (*New*)

  Sistem Informasi Prakerin digunakan untuk mengelola seluruh proses Praktik Kerja Industri siswa, mulai dari pendataan tempat prakerin, monitoring kegiatan, hingga penilaian. Aplikasi ini membantu koordinasi dengan dunia industri, mempermudah pelaporan, dan memastikan kegiatan prakerin berjalan terstruktur sesuai kurikulum.

- Sistem Informasi Manajemen Sarpras (*New*)

  Sistem Informasi Manajemen Sarpras berfungsi untuk mendata, memonitor, dan mengelola seluruh sarana dan prasarana sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, perangkat TIK, dan peralatan praktik. Sistem ini membantu sekolah dalam perencanaan pemeliharaan, pengadaan, dan pemanfaatan aset secara lebih efektif.

- *Computer Based Test* (CBT) (*Continue*)

  Computer Based Test (CBT) merupakan aplikasi ujian berbasis komputer yang mempermudah pelaksanaan tes secara digital. Sistem ini mempercepat proses koreksi, mengurangi penggunaan kertas, serta

menyediakan data hasil ujian yang dapat dianalisis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

- *E-Raport* (*Continue*)

  E-Raport adalah sistem pengolahan dan distribusi rapor secara elektronik yang memudahkan guru dalam menginput nilai dan wali murid dalam mengakses hasil belajar siswa. Penggunaan *e-raport* membuat proses pelaporan lebih cepat, rapi, dan meminimalkan kesalahan pengisian manual.

- Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (*Continue*)

  Sistem Informasi RKAS membantu sekolah dalam menyusun, mengelola, dan memonitor rencana kegiatan serta anggaran tahunan. Aplikasi ini memastikan setiap program dan pengeluaran terdokumentasi dengan baik, selaras dengan regulasi, dan mudah dipertanggungjawabkan.

- Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) (*Continue*)

  SIPLAH mendukung proses pengadaan barang dan jasa sekolah secara digital sesuai kebijakan pemerintah. Dengan sistem ini, proses pengadaan menjadi lebih transparan, terdokumentasi, dan memudahkan sekolah dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas.

- *E-Learning* (*Upgrade*)

  E-Learning menyediakan platform pembelajaran daring yang memungkinkan guru mengelola materi, tugas, dan evaluasi secara online. *Upgrade* diarahkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, integrasi dengan akun siswa/guru, serta pemanfaatan fitur interaktif yang mendukung pembelajaran blended dan jarak jauh.

- *Google Workspace* (*Continue*)

  Google Workspace dimanfaatkan sebagai paket kolaborasi digital yang mencakup email, penyimpanan cloud, dokumen bersama, dan pertemuan daring. Penggunaan *Google Workspace* mendukung komunikasi, kolaborasi, dan manajemen dokumen yang lebih modern di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, seluruh aplikasi dalam Kuadran High Potential ini saling melengkapi untuk memperkuat proses akademik, administrasi, dan tata

kelola di SMK Airlangga Balikpapan, serta berpotensi besar untuk naik ke level Strategic jika dikembangkan dan diintegrasikan dengan baik.

3. Kuadran *Key Operational*

   Kuadran *Key Operational* memuat aplikasi-aplikasi yang sangat penting untuk mendukung operasional sekolah saat ini. Aplikasi dalam kuadran ini tidak memberikan diferensiasi kompetitif yang signifikan, namun kegagalan dalam menjalankannya akan menimbulkan gangguan serius terhadap operasional sekolah. Terdapat 1 aplikasi dalam kuadran ini:

   - Inventaris Perpustakaan (*Continue*)

     Inventaris Perpustakaan adalah aplikasi yang digunakan untuk mendata, mengelola, dan memantau seluruh koleksi perpustakaan, mulai dari buku, majalah, hingga media lainnya. Sistem ini membantu petugas perpustakaan dalam mencatat proses peminjaman dan pengembalian, mengetahui stok dan kondisi koleksi, serta menyusun laporan inventaris secara lebih cepat dan akurat.

   Aplikasi Inventaris Perpustakaan ditempatkan pada *Key Operational* karena meskipun tidak bersifat strategis dalam hal diferensiasi sekolah, keberadaannya sangat penting untuk memastikan layanan perpustakaan berjalan tertib, mendukung kegiatan belajar siswa, dan menjaga aset buku sekolah agar terkelola dengan baik dari hari ke hari.

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian perencanaan strategis sistem informasi di SMK Airlangga Balikpapan menggunakan metode *Ward and Peppard*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan bisnis internal SMK Airlangga Balikpapan menunjukkan kekuatan berupa akreditasi A, reputasi baik, dana BOSDA Rp 4,9 miliar per tahun, dan infrastruktur TI yang memadai. Namun terdapat kelemahan signifikan seperti literasi digital guru rendah (60% guru di atas 35 tahun menganggap e-learning rumit), sistem tidak terintegrasi, proses administrasi manual, dan tidak ada dokumentasi proses bisnis. Lingkungan eksternal menunjukkan dukungan kebijakan pemerintah melalui Program Revitalisasi SMK, stabilitas ekonomi Balikpapan, dan tren teknologi pendidikan yang terjangkau. Namun SMK Airlangga menghadapi persaingan ketat dengan 36 SMK di Balikpapan, ancaman substitusi dari SMK negeri gratis, dan kekuatan tawar pembeli yang tinggi.
2. Kondisi lingkungan SI/TI internal menunjukkan SMK Airlangga memiliki 13 sistem informasi existing dan infrastruktur memadai (120 komputer, 15 *access point*, 2 *server*). Permasalahan utama adalah pengelolaan SI/TI terpusat pada 1 staf IT, sistem tidak terintegrasi, 40% komputer perlu upgrade, tidak ada backup otomatis, dan gangguan WiFi saat jam puncak. Benchmarking dengan SMK unggulan mengidentifikasi best practices seperti BKK, Alumni System, dan *Teaching Factory Digital*. Analisis trend menunjukkan pentingnya platform pembelajaran terintegrasi, digitalisasi administrasi, dan layanan berbasis AI.
3. Strategi SI/TI yang dirumuskan mencakup 15 sistem informasi: 4 sistem baru (Sistem Informasi Surat Menyurat, Keuangan, Prakerin, dan Manajemen Sarpras), 3 sistem upgrade (Website Profil, Website PPDB, dan *E-Learning*), serta 8 sistem continue. Strategi TI meliputi pengembangan middleware untuk integrasi, upgrade perangkat keras, sistem backup otomatis, optimalisasi jaringan, dan sentralisasi database. Strategi Manajemen SI/TI mencakup pembentukan Tim Pengelola SI/TI terstruktur, kebijakan user-centered design,

keamanan data sesuai UU PDP, pengelolaan aset TI, pelatihan SDM berkelanjutan, penetapan SLA, dan monitoring berkala.

4. Portofolio aplikasi menggunakan McFarlan Strategic Grid membagi 15 aplikasi ke dalam empat kuadran: Strategic (9 aplikasi prioritas tinggi), High Potential (2 aplikasi berpotensi masa depan), Key Operational (2 aplikasi penting operasional), dan Support (2 aplikasi efisiensi). Kuadran Strategic menjadi prioritas utama karena memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pembelajaran, efisiensi administrasi, dan daya saing sekolah sesuai visi mencetak tenaga kerja terampil, mandiri, inovatif, dan profesional berdaya saing nasional.
5. Rekomendasi implementasi mencakup roadmap bertahap 3-5 tahun dengan prioritas tahun pertama untuk upgrade E-Learning dan Website PPDB serta pengembangan Sistem Informasi Prakerin dan Surat Menyurat. Alokasi sumber daya direkomendasikan 40% untuk infrastruktur, 35% sistem baru, 15% pelatihan SDM, dan 10% operasional. Strategi change management meliputi pembentukan Tim Pengelola SI/TI, pelatihan intensif guru senior, sosialisasi wajib saat implementasi sistem baru, dan evaluasi berkala setiap 6 bulan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi SMK Airlangga Balikpapan dalam mengimplementasikan perencanaan strategis SI/TI:

1. Manajemen sekolah perlu segera membentuk Tim Pengelola SI/TI terstruktur untuk mengatasi ketergantungan pada satu staf IT dengan memanfaatkan guru produktif jurusan TKJ yang diberi tugas tambahan dan insentif sesuai. Perlu dibentuk Komite SI/TI beranggotakan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator SI/TI, dan perwakilan bidang untuk memastikan keputusan investasi SI/TI selaras dengan kebutuhan strategis. Prioritaskan implementasi sistem kuadran Strategic terutama Sistem Informasi Prakerin dan Surat Menyurat yang mengatasi masalah administrasi manual, serta upgrade E-Learning dengan melibatkan guru senior sejak awal desain.

2. Tim pengelola SI/TI harus fokus pada pengembangan middleware atau API untuk integrasi antar aplikasi sebagai fondasi utama, dimulai dari sistem yang sering berinteraksi seperti Dapodik, E-Raport, dan sistem akademik. Segera implementasikan sistem backup otomatis harian untuk data transaksional dan backup mingguan untuk data master sebagai prioritas utama. Lakukan optimalisasi infrastruktur jaringan dengan manajemen bandwidth dan penambahan kapasitas server untuk mengatasi gangguan WiFi dan lambatnya sistem CBT saat ujian serentak.
3. Guru dan tenaga kependidikan perlu membuka diri terhadap perubahan dan aktif mengikuti pelatihan literasi digital dengan memahami bahwa digitalisasi meningkatkan efektivitas pembelajaran dan efisiensi administrasi. Manfaatkan mentor digital dari guru muda atau produktif TKJ untuk pendampingan intensif guru senior. Guru harus aktif memberikan feedback dan berpartisipasi dalam user testing sebelum implementasi sistem baru untuk memastikan sistem benar-benar memudahkan pekerjaan.
4. Yayasan perlu meningkatkan alokasi anggaran pengembangan SI/TI dari Rp 98-196 juta menjadi minimal Rp 250-300 juta per tahun untuk 3 tahun pertama implementasi yang akan memberikan return signifikan berupa peningkatan daya saing sekolah, efisiensi operasional, dan kepuasan stakeholder. Yayasan juga perlu mendukung kebijakan change management dengan memberikan insentif kepada guru dan staf aktif dalam program digitalisasi serta toleransi waktu adaptasi bagi yang masih kesulitan dengan teknologi.

Perencanaan strategis SI/TI yang telah disusun diharapkan dapat menjadi panduan SMK Airlangga Balikpapan dalam melakukan transformasi digital selama 3-5 tahun ke depan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen seluruh stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan SMK Airlangga sebagai sekolah berbasis teknologi informasi dan kewirausahaan yang unggul, mandiri, dan berdaya saing nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Andry, A., et al. (2019). *Perencanaan strategis sistem informasi dengan metode Ward and Peppard di perguruan tinggi*. Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, 7(2), 123–135.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Profil Pengguna Internet Indonesia 2023*. Jakarta: APJII.

Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan. (2023). *Struktur Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2023*. Balikpapan: BPS Kota Balikpapan.

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. (n.d.). *Program SMK Industri 4.0*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Eryogia, K. N., Utami, K. D. C., Sundari, D. S. A., Bintang, A. N., & Wibisana, W. D. (2024). Penerapan Porter Five Forces dan analisis SWOT dalam perencanaan strategi PT Roves Global Food. EBISMAN: eBisnis Manajemen**,** 2(2), 105–118. https://doi.org/10.59603/ebisman.v2i2.403

Herlianti, W. (n.d.). *Perencanaan strategis sistem informasi* [Unpublished manuscript]. https://16.Weni+Herlianti+fix+.pdf

Idhe Riswara, Rahardja, Y., & Chernovita, H. P. (2023). *Perencanaan strategis sistem informasi dengan pendekatan Ward and Peppard model*. Academia.edu / CloudFront. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/109186260/86-libre.pdf

Pemerintah Kota Balikpapan. (2023). *Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 561.2/KEP.171/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2024*. Balikpapan: Pemkot Balikpapan.

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Rahayu, S., et al. (2020). Implementasi perencanaan strategis SI/TI di Sekolah Menengah Kejuruan menggunakan metode Ward and Peppard. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi**,** 9(1), 45–58.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Septiana, Y. (2017). *Perencanaan strategis sistem informasi dengan pendekatan Ward and Peppard model: Studi kasus Klinik INTI Garut*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/317231245_PERENCANAAN_STRATEGIS_SISTEM_INFORMASI_DENGAN_PENDEKATAN_WARD_AND_PEPPARD_MODEL_Studi_Kasus_Klinik_INTI_Garut

Weni Herlianti, & Yusmaniarti. (2025). *Journal of Management and Creative Business*, 3(2), 55–75. https://Journal+of+Management+and+Creative+Business+-+Volume+3,+Nomor+2,+Tahun+2025+Hal.+55-75.pdf

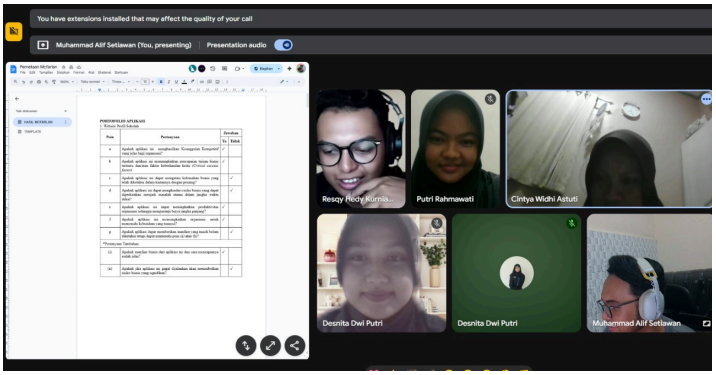
LAMPIRAN

Lampiran 1
Notulensi Wawancara:
https://docs.google.com/document/d/1Cz5k49W4vRPmrVs2lWtSvey97zzPnaIMvslAgGa6Fxo/edit?usp=sharing

Lampiran 2
Dokumentasi Wawancara Pertama (06 november 2025):



Dokumentasi Wawancara Kedua (30 November 2025):



Lampiran 3

Tabel *MCFarlan* Website Profil Sekolah

Poin	Pertanyaan	Jawaban		Justifikasi
		Ya	Tidak	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?	✓		Karena website membuat sekolah terlihat lebih menarik dan mudah dicari daripada sekolah lain.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		Karena website adalah cara termudah untuk mengundang murid baru dan memberitahu orang lain tentang sekolah.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Karena jika sebelumnya sekolah dianggap ketinggalan zaman (tidak punya website), aplikasi ini langsung memperbaikinya.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?		✓	Karena risiko terbesar sekolah adalah mutu pelajaran atau uang, bukan hanya website. Website tidak bisa menutupi masalah besar itu.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Karena guru/staf tidak perlu lagi mencetak banyak kertas atau menjawab pertanyaan yang sama berulang kali, jadi lebih hemat waktu dan biaya.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Karena orang zaman sekarang butuh informasi cepat kapan saja (24 jam), dan website bisa memberikannya.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?		✓	Karena kita sudah tahu pasti bahwa website akan membantu promosi dan citra (manfaatnya sudah jelas).
*Pertanyaan Tambahan				

(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?		✓	Karena meskipun tahu website itu bagus, kita belum jelas fitur apa yang paling penting dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Karena kalau websitenya jelek, sering rusak, atau informasinya tertinggal, orang akan berpikir sekolah ini tidak profesional, dan itu merusak nama baik sekolah.

Tabel *MCFarlan* Website Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Poin	**Pertanyaan**	**Jawaban**		**Justifikasi**
		Ya	**Tidak**	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?	✓		Karena PPDB online yang mudah dan cepat akan sangat disukai orang tua/calon siswa. Sekolah jadi terlihat lebih baik dan *modern* daripada yang masih pakai sistem manual.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		Karena tujuan utama sekolah adalah mendapatkan jumlah siswa yang cukup dengan mutu terbaik. Aplikasi ini membantu mencapai tujuan itu dengan menarik lebih banyak pendaftar dan mempermudah seleksi.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Karena jika sebelumnya sekolah sering lambat dalam proses pendaftaran, aplikasi ini mengatasi kelemahan tersebut. Pesaing yang masih manual akan kalah cepat.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		Karena kegagalan mendapatkan siswa akan mengancam kelangsungan hidup sekolah (risiko utama). Aplikasi PPDB yang lancar menghindari risiko itu.

e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Karena staf dan guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk mencatat berkas dan menghitung nilai secara manual. Ini akan sangat menghemat biaya operasional.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Karena saat ini orang tua mengharapkan bisa mendaftar dari mana saja, kapan saja (akses 24 jam) tanpa harus datang ke sekolah.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Karena sistem online dapat menghasilkan data besar (big data) tentang calon siswa (asal sekolah, minat). Manfaat analisis data ini untuk promosi tahun depan mungkin belum kita ketahui secara penuh sekarang.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?	✓		Karena meskipun tahu ingin menarik pendaftar, spesifikasi sistem (seperti sistem seleksi, fitur *payment gateway*) dan cara menjamin data aman belum tentu jelas sejak awal.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Karena jika PPDB online gagal total saat masa pendaftaran, sekolah bisa kehilangan semua calon siswa tahun itu, dan ini adalah bencana besar bagi bisnis sekolah.

Tabel *MCFarlan* Sistem Informasi Surat Menyurat

Poin	Pertanyaan	Jawaban		Justifikasi
		Ya	Tidak	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?	✓		Karena sistem surat yang sangat cepat dan terorganisir membuat proses internal jadi efisien sehingga layanan ke pihak luar (siswa/orang tua) juga terasa lebih cepat daripada pesaing.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		Karena tujuan sekolah adalah administrasi yang rapi dan pengambilan keputusan yang cepat. Sistem ini membantu memastikan dokumen penting tidak hilang dan proses persetujuan berjalan lancar.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Karena jika sebelumnya sekolah sering kehilangan surat atau lambat memproses izin, aplikasi ini mengatasi kelemahan ini secara langsung dan membuat sekolah lebih unggul dalam kecepatan administrasi.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		Karena kehilangan dokumen penting (misalnya, akreditasi atau ijazah) adalah risiko hukum dan operasional yang besar. Sistem ini akan mengamankan dokumen digital dari risiko itu.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Karena staf tidak perlu mencari-cari arsip fisik yang menumpuk dan mengurangi biaya kertas, tinta, dan ruang penyimpanan arsip fisik.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Karena kebutuhan saat ini adalah bekerja jarak jauh dan persetujuan

				digital (tanda tangan elektronik). Sistem ini memungkinkan alur kerja surat menyurat berjalan lancar meski staf tidak di kantor.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Karena dari data surat menyurat, kita mungkin bisa menemukan pola komunikasi yang baru, misalnya, bagian mana yang paling sering meminta izin atau bagian mana yang paling lambat merespons. Ini adalah manfaat analisis proses yang mungkin belum kita sadari sekarang.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?	✓		Karena meskipun tahu ingin administrasi rapi, cara standarisasi format surat, aturan penomoran, dan pelatihan semua staf agar disiplin menggunakan sistem masih perlu dibuat jelas dan rinci.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Karena jika sistem ini gagal total, semua proses resmi (izin, perjanjian, ijazah) bisa berhenti total. Administrasi sekolah akan terganggu yang merupakan risiko signifikan.

Tabel *MCFarlan* Sistem Informasi Keuangan

Poin	**Pertanyaan**	**Jawaban**		**Justifikasi**
		Ya	**Tidak**	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?		✓	Karena semua sekolah harus punya sistem keuangan. Sistem ini hanya membuat operasi sekolah menjadi rapi, tapi tidak membuat calon

				siswa atau orang tua memilih sekolah tersebut.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		Karena salah satu tujuan utama sekolah adalah pengelolaan uang yang transparan dan tidak salah hitung (akuntabilitas). Sistem ini adalah kunci untuk mencapai tujuan itu.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Karena jika sebelumnya sekolah sering dituduh tidak transparan atau salah kelola uang, sistem ini mengatasi kelemahan itu dan meningkatkan kepercayaan dibanding pesaing.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		Karena salah kelola dana adalah risiko hukum dan risiko reputasi yang sangat besar (bisa dipenjara/sekolah tutup). Sistem ini menghindari risiko kesalahan dan penipuan.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Karena staf tidak perlu lagi membuat laporan keuangan berjam-jam secara manual. Laporan otomatis menghemat banyak waktu dan mengurangi biaya audit atau koreksi.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Karena tuntutan saat ini adalah transparansi dan laporan yang cepat ke yayasan atau pemerintah. Sistem ini memungkinkan hal itu.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Karena data keuangan bisa memberikan manfaat analisis yang dalam, misalnya, melihat korelasi antara biaya promosi dan jumlah siswa yang masuk. Ini adalah manfaat analisis yang mungkin baru disadari setelah sistem berjalan lama.

*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?	✓		Karena meskipun tahu ingin laporan rapi, cara mengintegrasikan sistem bank (pembayaran online) dan membuat semua staf disiplin memasukkan data dengan benar masih perlu dibuat jelas.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Karena jika sistem keuangan rusak atau down saat sedang memproses gaji atau pembayaran tagihan, seluruh operasional sekolah bisa berhenti karena uang adalah sumber daya utamanya.

Tabel *MCFarlan* Pustaka Digital

Poin	**Pertanyaan**	**Jawaban**		**Justifikasi**
		Ya	**Tidak**	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?	✓		Karena memiliki koleksi buku, jurnal, dan materi digital yang lengkap dan mudah diakses membuat sekolah jauh lebih menarik bagi siswa dan guru daripada yang hanya punya perpustakaan fisik biasa.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		Karena tujuan utama sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar. Pustaka digital adalah alat penting untuk membantu siswa dan guru belajar lebih baik.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?		✓	Karena kelemahan bisnis utama sekolah (misalnya, mutu guru atau fasilitas gedung) tidak bisa diatasi hanya dengan adanya buku digital.

				Ini hanya mengatasi kelemahan mengakses informasi.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?		✓	Karena risiko terbesar sekolah adalah penurunan jumlah siswa atau mutu akademik yang rendah. Pustaka digital tidak langsung mencegah masalah ini, hanya mendukung pembelajaran.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Karena sekolah tidak perlu membeli buku fisik yang mahal dan harus disimpan. Akses digital ke ribuan materi menghemat biaya pembelian, perawatan, dan ruang perpustakaan dalam jangka panjang.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Karena siswa dan guru sekarang butuh belajar dari mana saja menggunakan HP atau laptop. Pustaka digital adalah solusi akses fleksibel ini.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Karena data dari sistem bisa menunjukkan buku atau materi apa yang paling sering dibaca siswa berprestasi. Manfaat analisis ini untuk merancang kurikulum baru mungkin belum kita sadari sepenuhnya sekarang.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?		✓	Karena meskipun tahu manfaatnya bagus, cara memastikan kontennya legal (hak cipta) dan melatih semua orang agar mau memakainya (bukan hanya jadi pajangan) masih perlu dibuat jelas.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?		✓	Karena kalau pustaka digital gagal, siswa masih bisa belajar dari buku fisik atau sumber lain. Proses inti sekolah (mengajar dan

				administrasi) tidak langsung berhenti seperti jika sistem keuangan atau PPDB yang gagal.

Tabel *MCFarlan* Sistem Informasi Prakerin

Poin	Pertanyaan	Jawaban		Justifikasi
		Ya	Tidak	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?		✓	Sistem Prakerin tidak memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, karena proses prakerin adalah kewajiban kurikulum yang juga dilakukan sekolah lain. Sistem ini lebih berfungsi untuk efisiensi internal, bukan sebagai pembeda strategis dari sekolah lain.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		Sistem Prakerin mendukung pencapaian tujuan sekolah dalam hal pengelolaan prakerin yang terstruktur, pencatatan kehadiran, penilaian, dan dokumentasi kegiatan siswa. Hal ini sesuai dengan faktor keberhasilan kritis sekolah dalam memastikan pelaksanaan prakerin berjalan rapi, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Sistem Prakerin mengatasi kelemahan sebelumnya yaitu pendataan manual yang lambat, sulit dipantau, dan rawan kehilangan data. Dengan sistem ini, sekolah memiliki proses prakerin yang lebih profesional dibandingkan sekolah yang masih menggunakan cara manual.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan		✓	Risiko utama pada prakerin biasanya terkait kurangnya mitra,

	menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?			kualitas pembimbing industri, atau keterlambatan laporan siswa. Sistem prakerin tidak dapat sepenuhnya mengatasi risiko tersebut karena permasalahan tersebut berada di luar aspek teknologi.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Dengan adanya sistem, guru dan admin tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual, pengumpulan laporan fisik, atau rekap data secara manual. Hal ini meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya seperti kertas, pengarsipan, serta waktu pengolahan data.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Sistem Prakerin menjawab kebutuhan sekolah terhadap dokumentasi kegiatan siswa, pemantauan proses prakerin secara realtime, serta kemudahan komunikasi antara sekolah dan mitra. Kebutuhan ini muncul seiring meningkatnya jumlah siswa dan kompleksitas pelaksanaan prakerin.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Manfaat sistem Prakerin sudah jelas sejak awal implementasi: mempermudah pendataan, pemantauan, dan penilaian prakerin. Tidak ada manfaat tersembunyi yang secara strategis dapat mengubah posisi organisasi atau menambah keunggulan kompetitif.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?		✓	Manfaat seperti kemudahan pendataan prakerin, pengumpulan laporan digital, pemantauan siswa,

				dan rekap nilai sudah jelas terlihat. Cara mencapainya pun jelas melalui modul-modul sistem yang sudah tersedia.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Jika sistem gagal, proses prakerin masih dapat dilaksanakan secara manual meskipun lebih lambat. Gangguan tidak akan mengancam operasional sekolah secara keseluruhan, sehingga risikonya tidak tergolong signifikan.

Tabel *MCFarlan* Sistem Informasi Manajemen Sarpras

Poin	**Pertanyaan**	**Jawaban**		**Justifikasi**
		Ya	**Tidak**	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?		✓	Sistem Sarpras tidak menciptakan keunggulan kompetitif karena pengelolaan sarana prasarana merupakan proses internal yang juga dilakukan sekolah lain. Sistem ini hanya meningkatkan efisiensi operasional, bukan menjadi faktor pembeda yang meningkatkan daya saing sekolah.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		Sistem Sarpras membantu sekolah mencapai tujuan pengelolaan fasilitas yang tertib, terpantau, dan terdata dengan baik. Hal ini merupakan faktor keberhasilan kritis karena kondisi sarana prasarana sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan kegiatan sekolah.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Sistem Sarpras mengatasi kelemahan sebelumnya seperti data inventaris yang tidak akurat, proses pencatatan manual yang lambat, dan sulitnya pelacakan

				barang. Dengan sistem ini, sekolah dapat mengelola fasilitas lebih profesional dibandingkan sekolah yang belum menggunakan sistem digital.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?		✓	Risiko terbesar terkait sarpras biasanya adalah kerusakan barang, kurangnya anggaran pengadaan, atau keterbatasan sumber daya. Sistem Sarpras tidak dapat mencegah risiko tersebut secara langsung karena faktor risiko lebih terkait kondisi fisik barang dan kebijakan anggaran, bukan pada teknologinya.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Sistem Sarpras mempercepat pencatatan barang, mempermudah pengecekan stok, dan mengurangi kesalahan administrasi. Dengan data yang lebih akurat, sekolah juga bisa mengurangi pembelian barang yang tidak perlu sehingga menekan biaya jangka panjang.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Sistem Sarpras memenuhi kebutuhan sekolah untuk monitoring fasilitas, pencatatan peminjaman, pengembalian, dan laporan kerusakan yang lebih cepat dan terstruktur. Kebutuhan ini semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah barang dan penggunaan fasilitas sekolah.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Manfaat dari sistem Sarpras bersifat jelas dan terukur sejak awal, seperti pencatatan inventaris dan peminjaman barang. Sistem ini tidak memiliki manfaat tersembunyi yang dapat mengubah strategi bisnis sekolah atau

				meningkatkan keunggulan kompetitif secara signifikan.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?		✓	Manfaatnya jelas, yaitu mempermudah pengelolaan barang, mempercepat proses administrasi, dan menyediakan data inventaris yang akurat. Cara mencapainya juga jelas melalui fitur pendataan, pencatatan peminjaman, dan laporan kondisi barang.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?		✓	Jika sistem Sarpras mengalami gangguan, administrasi masih dapat dilakukan secara manual. Meskipun lebih lambat, kegiatan sekolah tidak berhenti sehingga risiko tidak tergolong signifikan.

Tabel *MCFarlan* *Computer Based Test (CBT)*

Poin	**Pertanyaan**	**Jawaban**		**Justifikasi**
		Ya	**Tidak**	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?	✓		Sistem CBT tidak memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi sekolah karena hampir semua sekolah lain juga sudah menggunakan sistem ujian berbasis komputer. CBT hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi tidak menjadi pembeda yang membuat sekolah lebih unggul di mata publik atau calon siswa.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		CBT membantu sekolah mencapai tujuan digitalisasi proses akademik serta mendukung faktor keberhasilan kritis seperti peningkatan kualitas evaluasi

				belajar dan kecepatan proses penilaian. Hal ini sejalan dengan tujuan sekolah untuk menerapkan sistem pembelajaran modern dan terstruktur.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		CBT mengatasi kelemahan proses ujian manual yang lambat, boros kertas, dan rawan human error. Dengan beralih ke CBT, sekolah mampu menyamai atau melampaui sekolah pesaing yang sudah terlebih dahulu menerapkan ujian digital.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		CBT tidak secara langsung mengurangi risiko utama seperti keterbatasan infrastruktur TI, ketergantungan pada jaringan internet, atau kurangnya integrasi antar sistem akademik. Risiko inti sekolah lebih berada pada kapasitas sistem dan SDM TI, bukan pada proses ujian saja.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		CBT meningkatkan produktivitas guru dalam proses penilaian karena nilai dapat diproses otomatis. Selain itu, CBT mengurangi penggunaan kertas dan biaya percetakan soal. Proses ujian menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		CBT menjawab kebutuhan sekolah untuk melaksanakan ujian berbasis komputer yang sesuai standar industri pendidikan modern. Sistem ini juga mendukung pelaksanaan Ujian Sertifikasi Kompetensi (USK) yang menuntut penggunaan perangkat digital.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		CBT memiliki manfaat yang sudah jelas sejak awal implementasi, seperti otomatisasi penilaian dan efisiensi ujian. Tidak ada manfaat tambahan di luar yang telah dipahami, sehingga tidak ada potensi “hidden benefit” yang dapat mengubah strategi organisasi secara signifikan.

*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?	✓		Manfaat CBT seperti percepatan proses ujian, pengurangan beban administrasi, dan efisiensi biaya sangat jelas dan langsung terlihat. Cara mencapainya juga sederhana karena sistem dijalankan melalui laboratorium komputer dan sudah memiliki prosedur tetap dalam pelaksanaannya.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Kegagalan CBT tidak menyebabkan gangguan besar karena sekolah masih dapat kembali ke ujian manual. Risiko yang muncul hanya berupa keterlambatan pelaksanaan ujian dan tambahan biaya, tetapi tidak mengancam operasi sekolah secara keseluruhan.

Tabel *MCFarlan* *E-Raport*

Poin	Pertanyaan	Jawaban		Justifikasi
		Ya	Tidak	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?		✓	E-Raport tidak menjadi keunggulan kompetitif karena hampir semua sekolah sudah memakai sistem penilaian digital. Sistem ini hanya memperbaiki proses internal, bukan membuat sekolah lebih unggul dibanding sekolah lain.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		E-Raport mendukung tujuan sekolah dalam meningkatkan akurasi penilaian, mempercepat proses pengolahan nilai, dan memastikan raport dapat diproses tepat waktu. Ini termasuk faktor keberhasilan kritis dalam proses akademik.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		E-Raport mengatasi kelemahan sebelumnya seperti penilaian manual yang lambat, rawan salah hitung, dan

				sulit direkap. Dengan sistem ini sekolah memiliki proses penilaian yang lebih modern dibanding sekolah yang masih manual.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		Risiko utama penilaian sekolah berasal dari faktor seperti keterlambatan guru mengisi nilai, kurikulum yang berubah, atau jaringan yang tidak stabil. E-Raport tidak sepenuhnya menghilangkan risiko tersebut karena sebagian besar risiko bukan berasal dari sistem.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		E-Raport mempercepat input nilai, otomatisasi perhitungan, dan mengurangi penggunaan kertas untuk raport serta rekap nilai. Guru tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual sehingga proses menjadi jauh lebih efisien.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		E-Raport mendukung kebutuhan sekolah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi akademik, mempermudah proses penilaian kurikulum terbaru, serta memenuhi kebutuhan laporan nilai yang cepat dan akurat.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Manfaat E-Raport sudah jelas sejak awal—mempercepat penilaian, mengurangi kesalahan, dan mempermudah rekap. Tidak ada manfaat tersembunyi yang dapat menambah keunggulan kompetitif atau strategi besar sekolah.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?	✓		Manfaat E-Raport seperti efisiensi pengolahan nilai, penyederhanaan proses rekap, dan cetak raport digital sudah jelas terlihat. Guru hanya perlu

				menginput nilai sehingga prosesnya mudah dipahami.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Jika E-Raport bermasalah, sekolah masih bisa melakukan penilaian secara manual, meskipun lebih lambat. Hal ini tidak menimbulkan risiko besar terhadap operasional sekolah secara keseluruhan.

Tabel *MCFarlan* Inventaris Perpustakaan

Poin	Pertanyaan	Jawaban		Justifikasi
		Ya	Tidak	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?		✓	Sistem inventaris perpustakaan tidak memberikan keunggulan kompetitif bagi sekolah karena fungsi pencatatan koleksi buku merupakan standar umum di seluruh perpustakaan. Sistem ini hanya memperbaiki proses internal, bukan menjadi faktor yang menarik siswa baru atau membedakan sekolah dari pesaing.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*		✓	Tujuan inti sekolah lebih fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, bukan pada sistem inventaris buku. Sistem ini hanya mendukung pengelolaan koleksi, sehingga tidak masuk kategori tujuan strategis atau faktor keberhasilan kritis sekolah secara langsung.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Sistem inventaris mengatasi kelemahan seperti kehilangan buku, pendataan manual yang tidak akurat, atau kesulitan melacak stok buku. Ini membuat pengelolaan perpustakaan lebih

				rapih dibanding sekolah lain yang masih manual.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		Risiko seperti kehilangan buku, kerusakan koleksi, atau data stok tidak akurat dapat diminimalkan dengan adanya sistem inventaris digital. Sistem membantu mencegah ketidakteraturan data yang sering terjadi bila dilakukan secara manual.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Sistem inventaris mempercepat proses pengecekan buku, penginputan data, dan pelaporan kondisi koleksi. Hal ini mengurangi waktu kerja petugas perpustakaan dan menekan biaya kesalahan pencatatan atau pembelian buku yang sebenarnya masih tersedia.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Sistem inventaris mendukung kebutuhan baru seperti pelacakan kondisi buku, laporan penggunaan koleksi, dan pendataan digital untuk kebutuhan akreditasi. Ini membantu perpustakaan lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan sekolah.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?		✓	Manfaat sistem inventaris perpustakaan langsung terlihat dan tidak memiliki potensi manfaat strategis tersembunyi. Sistem ini hanya berfungsi administratif dan tidak berdampak besar pada strategi sekolah.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya		✓	Manfaat dari sistem inventaris perpustakaan ada, tetapi tidak

	sudah jelas?			termasuk manfaat “bisnis” dalam arti strategis. Sistem ini lebih bersifat administratif sehingga manfaatnya tidak dianggap berpengaruh besar terhadap pencapaian target organisasi secara makro.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Jika sistem inventaris bermasalah, data koleksi bisa hilang atau menjadi tidak akurat, menyebabkan kesalahan pendataan, kehilangan buku tidak terdeteksi, dan mengganggu kegiatan perpustakaan. Hal ini dapat memengaruhi layanan perpustakaan secara signifikan meskipun tidak menghentikan operasional sekolah.

Tabel *MCFarlan* Data Center Airlangga

Poin	**Pertanyaan**	**Jawaban**		**Justifikasi**
		Ya	**Tidak**	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?	✓		Data center membuat SMK Airlangga terlihat lebih profesional dan modern dibanding SMK lain. Orang tua dan calon siswa lebih percaya karena data mereka aman dan sistem tidak gampang down. Ini jadi nilai jual kita.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		Semua program digitalisasi SMK Airlangga (website, CBT, e-learning, dll) butuh data center ini. Tanpa data center yang bagus, visi kita jadi sekolah digital tidak akan jalan. Ini pondasi semua sistem.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui	✓		Dulu server kita sering down, data sering hilang, backup tidak

	dalam kaitannya dengan pesaing?			jelas. Dengan data center proper, semua masalah ini teratasi. Server stabil, data aman, ada backup otomatis
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		Kalau tidak punya data center yang baik, kapan-kapan bisa tiba-tiba semua data hilang, sistem down lama, atau data siswa bocor. Data center mencegah bencana ini terjadi.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Dengan sistem terpusat, tim IT tidak perlu lari-lari urus banyak server di berbagai tempat. Hemat waktu, hemat biaya maintenance, dan lebih efisien.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Kalau nanti ada kebutuhan sistem baru (misal cloud, sistem baru dari dinas), data center kita sudah siap. Tidak perlu mulai dari nol lagi.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?		✓	Manfaat data center sudah jelas dan terbukti. Ini bukan eksperimen - semua sekolah modern sudah pakai dan tahu manfaatnya.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?	✓		Sangat jelas: sistem stabil 99.9%, data aman dengan backup, semua aplikasi jalan lancar, bisa dipantau 24/7, dan mudah dikembangkan kalau butuh tambahan kapasitas.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		SANGAT BAHAYA! Kalau data center down, semua sistem mati: website tidak bisa diakses, CBT tidak bisa ujian, e-learning tidak bisa, sistem keuangan mati,

				semua data tidak bisa diakses. Sekolah lumpuh total.

Tabel *MCFarlan* Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Poin	Pertanyaan	Jawaban		Justifikasi
		Ya	Tidak	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?		✓	RKAS itu wajib untuk semua sekolah (aturan dari Kemendikbud). Semua sekolah harus bikin RKAS. Jadi ini bukan yang bikin kita unggul, tapi kewajiban yang harus dipenuhi.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		RKAS penting untuk mengelola uang BOS dan dana sekolah lainnya dengan benar. Kita harus transparan dan akuntabel. Ini syarat penting sekolah negeri yang baik.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Dulu bikin RKAS manual pakai Excel, sering salah hitung, formatnya berantakan, susah tracking uangnya sudah dipakai berapa. Sekarang dengan sistem, semua tertata rapi dan otomatis.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		Kalau RKAS tidak rapi, bisa kena masalah audit dari BPK, dana BOS berikutnya bisa tertunda, atau bahkan dianggap tidak becus kelola uang. Sistem ini bikin kita aman dari masalah itu.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Bendahara dan kepala sekolah tidak perlu bikin laporan manual lagi. Sistem otomatis bikin laporan. Approval juga digital, tidak perlu bolak-balik tanda

				tangan kertas. Hemat waktu banyak.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Sekarang dinas pendidikan makin minta laporan digital, transparansi online, integrasi dengan sistem pemerintah. Sistem RKAS kita sudah siap untuk itu.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Masih bisa dikembangkan untuk analisis pola pengeluaran, optimasi anggaran tahun depan berdasarkan data historis, atau integrasi dengan sistem pengadaan (SIPLAH) untuk kontrol lebih baik.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?	✓		Jelas: anggaran terkontrol tidak over budget, transparan (komite sekolah bisa lihat), laporan cepat dan akurat, tidak ada masalah audit, dan semua pengeluaran tercatat rapi.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Cukup bahaya. Kalau sistem RKAS mati, kita tidak bisa kontrol pengeluaran, laporan ke dinas telat, bisa kena masalah audit, dan risiko dana BOS berikutnya tertunda karena laporan tidak selesai.

Tabel *MCFarlan* Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH)

Poin	Pertanyaan	Jawaban		Justifikasi
		Ya	Tidak	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?		✓	SIPLAH itu platform pengadaan standar pemerintah. Banyak sekolah pakai. Ini bukan yang bikin kita istimewa, tapi cara standar belanja barang untuk sekolah yang lebih efisien dan transparan.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		Pengadaan yang transparan itu penting untuk akuntabilitas sekolah negeri. Kita harus bisa buktikan belanja barang tidak ada mark-up atau kecurangan. SIPLAH bantu kita capai itu.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Dulu belanja barang ribet: harus cari vendor manual, susah bandingkan harga, approval lama, dokumentasi berantakan. Dengan SIPLAH, semua vendor sudah ada, harga jelas, proses cepat.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		Kalau pengadaan tidak jelas, bisa dicurigai ada mark-up atau pilih kasih ke vendor tertentu. Bisa kena masalah audit atau komplain. SIPLAH bikin semua transparan dan aman.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Tim pengadaan tidak perlu bolak-balik cari vendor dan nego harga. Tinggal buka SIPLAH, pilih barang, bandingkan harga, klik beli. Lebih cepat dan praktis.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Pemerintah sekarang dorong e-procurement. SIPLAH sudah connect dengan sistem keuangan kita, bisa tracking anggaran

				real-time, dan sesuai aturan pengadaan pemerintah.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Bisa dikembangkan: analisis vendor mana yang sering telat kirim, optimasi pembelian dengan sekolah lain (bulk buying dapat harga lebih murah), prediksi kebutuhan barang berdasarkan data historis.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?	✓		Jelas: belanja lebih transparan, bisa bandingkan harga jadi lebih hemat, proses cepat, tidak ada tuduhan pilih kasih vendor, dokumentasi lengkap untuk audit.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Lumayan bahaya. Kalau SIPLAH mati pas butuh barang mendesak (misal alat praktek untuk ujian besok), kita tidak bisa beli. Proses pengadaan terhambat, operasional sekolah terganggu.

Tabel *MCFarlan* *E-Learning*

Poin	**Pertanyaan**	**Jawaban**		**Justifikasi**
		Ya	**Tidak**	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?	✓		E-learning bikin SMK Airlangga kelihatan modern dan canggih. Siswa jaman sekarang suka teknologi. Orang tua juga lebih percaya karena sekolah kita pakai metode pembelajaran modern. Ini nilai jual kuat untuk rekrutmen siswa baru.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu	✓		E-learning mendukung visi kita jadi sekolah berkualitas dengan metode pembelajaran modern.

	dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*			Siswa bisa belajar lebih fleksibel, guru bisa kasih materi lebih kaya (video, simulasi), dan kita siap kalau tiba-tiba harus belajar online lagi.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Dulu kalau siswa tidak masuk, susah kejar materi. Ruang kelas terbatas untuk remedial. Dengan e-learning, siswa bisa akses materi kapan saja, belajar sesuai kecepatan masing-masing, dan guru bisa kasih materi tambahan tanpa harus tatap muka.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		Kalau tiba-tiba ada lockdown lagi (seperti COVID) atau bencana, pembelajaran tidak terhenti. Kita sudah siap dengan sistem online. Tidak panik seperti dulu pas awal pandemi.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Guru tidak perlu ulang-ulang jelasin materi yang sama ke kelas berbeda. Tinggal upload satu kali, semua siswa bisa akses. Materi juga bisa dipakai tahun depan, tidak buang-buang effort.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Pembelajaran hybrid (campuran online-offline) sekarang jadi standar baru. E-learning juga connect dengan CBT kita untuk ujian online dan e-rapor untuk nilai. Semua terintegrasi.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Bisa dikembangkan: personalized learning (materi menyesuaikan kemampuan siswa), gamification (belajar seperti main game), analitik untuk tahu siswa mana yang kesulitan belajar dan butuh bantuan ekstra.
*Pertanyaan Tambahan				

(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?	✓		Jelas: siswa bisa belajar 24/7, materi lebih kaya (video, animasi, simulasi), nilai langsung keluar otomatis untuk kuis, pembelajaran tidak terganggu kalau ada halangan tatap muka, dan orang tua bisa pantau progress anak.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		Cukup bahaya terutama setelah pandemi. Siswa dan orang tua sudah expect ada pembelajaran online. Kalau tidak ada, kita dianggap ketinggalan jaman. Plus kalau tiba-tiba harus full online lagi, kita tidak siap.

Tabel *MCFarlan* *Google Workspace*

Poin	Pertanyaan	Jawaban		Justifikasi
		Ya	Tidak	
a	Apakah aplikasi ini menghasilkan Keunggulan Kompetitif yang jelas bagi organisasi?	✓		Dengan Google Workspace, SMK Airlangga jadi sekolah yang professional. Semua guru dan staff punya email resmi @smkairlangga.sch.id (bukan Gmail biasa), bisa kerja kolaboratif real-time seperti kantor modern, dan kelihatan lebih kredibel.
b	Apakah aplikasi ini memungkinkan pencapaian tujuan bisnis tertentu dan/atau faktor keberhasilan kritis *(Critical success factor)*	✓		Google Workspace adalah tulang punggung digitalisasi kita. Semua komunikasi, kolaborasi, penyimpanan file, meeting online, pakai Workspace. Tanpa ini, program digitalisasi kita tidak jalan.
c	Apakah aplikasi ini dapat mengatasi kelemahan bisnis yang telah diketahui dalam kaitannya dengan pesaing?	✓		Dulu ribet: file di USB hilang, email pakai Gmail pribadi (tidak professional), dokumen harus

				giliran edit, meeting harus cari ruang kosong, file v1-v2-final-finalbanget berantakan. Sekarang semua rapi dan efisien.
d	Apakah aplikasi ini dapat menghindari risiko bisnis yang dapat diperkirakan menjadi masalah utama dalam jangka waktu dekat?	✓		Kalau masih pakai cara lama, risiko data hilang (flashdisk rusak), email tidak aman (bisa di-hack), tidak bisa kerja dari rumah dengan efektif, dan file penting hilang karena tidak ada backup cloud.
e	Apakah aplikasi ini dapat meningkatkan produktivitas organisasi sehingga mengurangi biaya jangka panjang?	✓		Banyak orang bisa edit dokumen yang sama secara bersamaan (tidak perlu giliran), file auto-save (tidak pernah hilang), bisa meeting online hemat waktu (tidak perlu ke sekolah), dan cari file mudah dengan search yang powerful.
f	Apakah aplikasi ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang muncul?	✓		Workspace itu standar untuk remote work dan hybrid office. Kita sudah siap untuk work from home kapanpun dibutuhkan. Plus Google punya banyak tool education (Classroom, Forms) yang terintegrasi langsung.
g	Apakah aplikasi dapat memberikan manfaat yang masih belum diketahui tetapi dapat memenuhi poin (a) atau (b)?	✓		Masih banyak fitur advanced yang belum kita pakai maksimal: AI untuk compose email otomatis, automation untuk workflow rutin, analytics untuk insight produktivitas, integrasi dengan apps lain yang bisa bikin kerja lebih efisien.
*Pertanyaan Tambahan				
(i)	Apakah manfaat bisnis dari aplikasi ini dan cara mencapainya sudah jelas?	✓		Sangat jelas: hemat biaya (tidak perlu beli server email sendiri), storage unlimited gratis

				(education license), bisa kerja dari mana saja, kolaborasi real-time, aman dengan backup otomatis, dan professional dengan email resmi sekolah.
(ii)	Apakah jika aplikasi ini gagal dijalankan akan menimbulkan risiko bisnis yang signifikan?	✓		SANGAT BAHAYA! Google Workspace down = sekolah lumpuh: email tidak bisa (komunikasi mati), file tidak bisa diakses (semua dokumen penting di Drive), meeting tidak bisa (pakai Google Meet), tidak bisa kerja kolaboratif. Semua aktivitas digital terhenti.